

$$B = \bigcap_{i=1}^5 \bar{A}_i = \overline{\bigcup_{i=1}^5 A_i}, \text{ 所以, } P(B) = P\left(\overline{\bigcup_{i=1}^5 A_i}\right) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^5 A_i\right) = 1 - \sum_{i=1}^5 P(A_i) +$$

$$\sum_{i < j} P(A_i A_j) - \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) + \sum_{i < j < k < l} P(A_i A_j A_k A_l) - P(A_1 A_2 A_3 A_4 A_5),$$

$$\text{而 } P(A_i) = \frac{4!}{5!} \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5);$$

$$P(A_i A_j) = \frac{3!}{5!} \quad (i < j);$$

$$P(A_i A_j A_k) = \frac{2!}{5!} \quad (i < j < k);$$

$$P(A_i A_j A_k A_l) = \frac{1!}{5!} \quad (i < j < k < l);$$

$$P(A_1 A_2 A_3 A_4 A_5) = \frac{1}{5!}.$$

$$\text{所以, } P(B) = 1 - \sum_{i=1}^5 \frac{4!}{5!} + \sum_{i < j} \frac{3!}{5!} - \sum_{i < j < k} \frac{2!}{5!} + \sum_{i < j < k < l} \frac{1!}{5!} - \frac{1}{5!}$$

$$= 1 - 5 \times \frac{4!}{5!} + C_5^2 \times \frac{3!}{5!} - C_5^3 \times \frac{2!}{5!} + C_5^4 \times \frac{1!}{5!} - \frac{1}{5!} = \frac{11}{30}.$$

例 15-8 某人要买某书,他决定到 4 个书店去买. 每个书店有无此书是等可能的;若有,是否卖完也是等可能的. 设这 4 个书店有无此书、是否卖完是相互独立的,求此人买到此书的概率.

解: 设 $B = \{\text{该读者能买到此书}\}$, 并设 $A_i = \{\text{该读者在第 } i \text{ 个书店买到此书}\} (i = 1, 2, 3, 4)$, 则 A_1, A_2, A_3, A_4 相互独立, $B = \bigcup_{i=1}^4 A_i$, 且 $P(A_i) = \frac{1}{4} (i = 1, 2, 3, 4)$, 所以

$$P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^4 A_i\right) = 1 - P\left(\overline{\bigcup_{i=1}^4 A_i}\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^4 \bar{A}_i\right)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^4 P(\bar{A}_i) = 1 - \prod_{i=1}^4 (1 - P(A_i)) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{175}{256}.$$

例 15-9 从 1, 2, ..., 9 这 9 个数中有放回地取出 n 个数, 求这 n 个数的乘积能被 10 整除的概率.

解: 设 $B = \{\text{取出的 } n \text{ 个数的乘积能被 10 整除}\}$, $A_1 = \{\text{取出的 } n \text{ 个数中至少有一个偶数}\}$, $A_2 = \{\text{取出的 } n \text{ 个数中至少有一个 5}\}$, 则 $B = A_1 A_2$, 所以

$$P(B) = P(A_1 A_2) = 1 - P(\overline{A_1 A_2}) = 1 - P(\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2)$$

$$= 1 - P(\bar{A}_1) - P(\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = 1 - \frac{5^n}{9^n} - \frac{8^n}{9^n} + \frac{4^n}{9^n}.$$

15.3.4 条件概率的计算

例 15-10 掷 3 颗均匀的骰子, 已知出现的点数都不相同, 求至少出现一个一点的概率.

解: 设 $A = \{\text{出现的点数都不相同}\}$, $B = \{\text{至少出现一个一点}\}$, 则所求概率为 $P(B|A)$.

掷 3 颗均匀的骰子, 总共可能出现 6^3 种可能(样本点总数). 事件 A 所含的样本点数为 P_6^3 ; 而 $AB = \{\text{出现的点数都不相同, 而且至少有一个为一点}\}$, 所以事件 AB 所含的样本点数为 $3P_5^2$. 所以,

$$P(A) = \frac{P_6^3}{6^3}, P(AB) = \frac{3P_5^2}{6^3}, P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{3P_5^2}{6^3}}{\frac{P_6^3}{6^3}} = \frac{1}{2}.$$

例 15-11 n 个人排成一队, 已知甲总排在乙的前面, 求乙恰好紧跟在甲的后面的概率.

解: 设 $A = \{\text{甲总排在乙的前面}\}$, $B = \{\text{乙紧跟在甲的后面}\}$, 则所求概率为 $P(B|A)$.

在无条件排队中, 甲与乙处于同等的地位, 所以“甲排在乙的前面”与“乙排在甲的前面”这两个事件的概率应当相等. 因此 $P(A) = \frac{1}{2}$.

n 个人排成一队, 共有不同的排法 $n!$ 种(样本点总数), 而事件 AB 所包含的样本点数为

$$(n-1)!, \text{ 所以, } P(AB) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}. \text{ 因此, } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{n}.$$

例 15-12 设随机事件 A 与 B 满足: $P(A) = P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{6}$, 求 $P(\bar{A}|\bar{B})$.

$$\begin{aligned} \text{解: } P(\bar{A}|\bar{B}) &= \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\overline{A \cup B})}{1 - P(B)} = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(B)} = \frac{1 - P(A) - P(B) + P(AB)}{1 - P(B)} \\ &= \frac{1 - P(A) - P(B) + P(B)P(A|B)}{1 - P(B)} = \frac{1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{7}{12}. \end{aligned}$$

例 15-13 设 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, $P(C) = 0.5$. 试分别就下面三种情况, 计算概率 $P(A - C|AB \cup C)$: (1) 随机事件 A, B, C 相互独立; (2) 随机事件 A, B 相互独立, 且随机事件 A, C 互不相容; (3) 随机事件 A, C 相互独立, 且 $A \subset B$.

$$\begin{aligned} \text{解: } P(A - C|AB \cup C) &= \frac{P(\overline{AC} \cap (AB \cup C))}{P(AB \cup C)} = \frac{P((\overline{AC} \cap AB) \cup (\overline{AC} \cap C))}{P(AB \cup C)} \\ &= \frac{P(AB\bar{C})}{P(AB \cup C)} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{P(AB) + P(C) - P(ABC)}. \end{aligned}$$

(1) 随机事件 A, B, C 相互独立时

$$\begin{aligned} P(A - C|AB \cup C) &= \frac{P(AB) - P(ABC)}{P(AB) + P(C) - P(ABC)} \\ &= \frac{P(A)P(B) - P(A)P(B)P(C)}{P(A)P(B) + P(C) - P(A)P(B)P(C)} \\ &= \frac{0.4 \times 0.5 - 0.4 \times 0.5 \times 0.5}{0.4 \times 0.5 + 0.5 - 0.4 \times 0.5 \times 0.5} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

(2) 随机事件 A, B 相互独立, 且随机事件 A, C 互不相容时, 即 $AC = \emptyset$, 并且由于 $ABC \subset AC$, 所以有 $ABC = \emptyset$. 因此,

$$\begin{aligned} P(A - C|AB \cup C) &= \frac{P(AB) - P(ABC)}{P(AB) + P(C) - P(ABC)} \\ &= \frac{P(AB)}{P(AB) + P(C)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)P(B) + P(C)} \\ &= \frac{0.4 \times 0.5}{0.4 \times 0.5 + 0.5} = \frac{2}{7}. \end{aligned}$$

(3) 随机事件 A, C 相互独立, 且 $A \subset B$ 时, $AB = A$.

$$\begin{aligned}
 P(A-C|AB\cup C) &= \frac{P(AB)-P(ABC)}{P(AB)+P(C)-P(ABC)} = \frac{P(A)-P(AC)}{P(A)+P(C)-P(AC)} \\
 &= \frac{P(A)-P(A)P(C)}{P(A)+P(C)-P(A)P(C)} = \frac{0.4-0.4\times 0.5}{0.4+0.5-0.4\times 0.5} = \frac{2}{7}.
 \end{aligned}$$

15.3.5 乘法公式的运用

例 15-14 袋中有一个白球与一个黑球,从袋中随机地取出一球,如果取出黑球,则除把黑球放回外再加进一个黑球,如此进行下去,直到取出白球为止. 求第 n 次才取出白球的概率.

解: 设 $B = \{\text{第 } n \text{ 次才取出白球}\}$, $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取出黑球}\}$, $i = 1, 2, \dots, n$; 则 $B = A_1 A_2 \cdots A_{n-1} \bar{A}_n$.

$$\begin{aligned}
 \text{由乘法公式,得 } P(B) &= P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1} \bar{A}_n) \\
 &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(\bar{A}_n|A_1 \cdots A_{n-1}) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}.
 \end{aligned}$$

15.3.6 全概率公式与 Bayes 公式

例 15-15 玻璃杯成箱出售,每箱 20 只. 假设各箱中含 0 只, 1 只, 2 只残次品的概率分别为 0.8, 0.1, 0.1. 一顾客要购买一箱玻璃杯,在购买时,售货员随意地取出一箱,顾客开箱后随意查看 4 只玻璃杯,若无残次品,则买下该箱玻璃杯,否则退回. 试求: (1) 顾客买下该箱产品的概率; (2) 在顾客买下的一箱玻璃杯中,确实没有残次品的概率.

解: 设 $A_i = \{\text{检查某箱产品发现有 } i \text{ 件残次品}\}$, $i = 0, 1, 2$; $B = \{\text{顾客购买某箱玻璃杯}\}$. 则由已知, $P(A_0) = 0.8$, $P(A_1) = 0.1$, $P(A_2) = 0.1$, 得

$$P(B|A_0) = \frac{C_{20}^4}{C_{20}^4} = 1, P(B|A_1) = \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} = \frac{4}{5}, P(B|A_2) = \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} = \frac{12}{19}.$$

所以,由全概率公式,得

$$P(B) = \sum_{i=0}^2 P(A_i)P(B|A_i) = 0.8 \times 1 + 0.1 \times \frac{4}{5} + 0.1 \times \frac{12}{19} = 0.94,$$

$$P(A_0|B) = \frac{P(A_0)P(B|A_0)}{P(B)} = \frac{0.8 \times 1}{0.94} = 0.8511.$$

例 15-16 盒中有 12 个乒乓球,其中有 3 个旧球及 9 个新球. 第一次比赛时从盒中任意取出 3 个球来用,用完仍放回盒中. 第二次比赛时再从盒中随意取出 3 个球. 求: (1) 第二次取出的球都是新球的概率; (2) 若第二次取出的球都是新球,求第一次取出的球都是新球的概率.

解: 设 $B = \{\text{第二次取出的球全是新球}\}$; $A_k = \{\text{第一次取出的球中有 } k \text{ 个新球}\}$, $k = 0, 1, 2, 3$.

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ 由全概率公式,得 } P(B) &= \sum_{k=0}^3 P(A_k)P(B|A_k) \\
 &= \frac{C_3^3 C_9^0}{C_{12}^3} \cdot \frac{C_9^3}{C_{12}^3} + \frac{C_3^2 C_9^1}{C_{12}^3} \cdot \frac{C_8^3}{C_{12}^3} + \frac{C_3^1 C_9^2}{C_{12}^3} \cdot \frac{C_7^3}{C_{12}^3} + \frac{C_3^0 C_9^3}{C_{12}^3} \cdot \frac{C_6^3}{C_{12}^3} \\
 &= 0.1458.
 \end{aligned}$$

(2) 所求概率为 $P(A_3|B)$, 由 Bayes 公式,得

$$P(A_3|B) = \frac{P(B|A_3)}{P(B)} = \frac{\frac{C_3^0 C_9^3 \cdot C_6^3}{C_{12}^3 \cdot C_{12}^3}}{P(B)} = \frac{5}{21}.$$

例 15-17 设一昆虫产 i 个卵的概率为 $\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}$, $i=0,1,2,\dots$, 其中 $\lambda>0$ 为常数, 而各个卵孵化为成虫的概率为 p , 且各个卵的孵化是相互独立的, 试求该昆虫有 k 个下一代的概率.

解: 设 $B = \{\text{该昆虫有 } k \text{ 个下一代}\}$, $A_i = \{\text{该昆虫产 } i \text{ 个卵}\}$, $i=0,1,2,\dots$. 由全概率公式, 得

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=0}^{\infty} P(A_i)P(B|A_i) = \sum_{i=0}^{k-1} P(A_i)P(B|A_i) + \sum_{i=k}^{\infty} P(A_i)P(B|A_i) \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot 0 + \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot C_i^k p^k (1-p)^{i-k} \\ &= \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \frac{i!}{k!(i-k)!} p^k (1-p)^{i-k} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{i-k}}{(i-k)!}. \end{aligned}$$

作变换 $l = i - k$, 则有

$$P(B) = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^l}{l!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}.$$

例 15-18 三个公司分别有 50、75、100 名职员, 其中女职员分别占 50%、60%、70%, 在所有的职员中, 辞职是等可能的, 与性别无关. 现有一名女职员辞职了, 求此人原在第三个公司工作的概率.

解: 设 $B = \{\text{辞职的人为女职员}\}$, $A_i = \{\text{辞职的为第 } i \text{ 个公司的职员}\}$, $i=1,2,3$. 则所求概率为 $P(A_3|B)$. 由 Bayes 公式, 得

$$\begin{aligned} P(A_3|B) &= \frac{P(A_3)P(B|A_3)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} \\ &= \frac{\frac{100}{225} \times 0.7}{\frac{50}{225} \times 0.5 + \frac{75}{225} \times 0.6 + \frac{100}{225} \times 0.7} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例 15-19 设有两箱同种零件, 第一箱装有 50 件, 其中 10 件为一等品; 第二箱装有 30 件, 其中 18 件为一等品. 现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中随意取出两件 (取后不放回). 求: (1) 先取出的一件为一等品的概率; (2) 在先取出的一件为一等品的条件下, 第二次取出的仍然是一等品的概率.

解: 设 $B_i = \{\text{取出的第 } i \text{ 件为一等品}\}$, $i=1,2$; $A_i = \{\text{取第 } i \text{ 个箱子}\}$, $i=1,2$.

(1) 所求概率为 $P(B_1)$, 由全概率公式, 得

$$P(B_1) = P(A_1)P(B_1|A_1) + P(A_2)P(B_1|A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{10}{50} + \frac{1}{2} \times \frac{18}{30} = \frac{2}{5}.$$

(2) 所求概率为 $P(B_2|B_1)$, 由条件概率的计算公式, 得 $P(B_2|B_1) = \frac{P(B_1 B_2)}{P(B_1)}$.

对 $P(B_1 B_2)$, 应用全概率公式, 有

$$P(B_1 B_2) = P(A_1)P(B_1 B_2|A_1) + P(A_2)P(B_1 B_2|A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{C_{10}^2}{C_{50}^2} + \frac{1}{2} \times \frac{C_{18}^2}{C_{30}^2}.$$

$$\text{所以, } P(B_2 | B_1) = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{C_{10}^2}{C_{50}^2} + \frac{1}{2} \times \frac{C_{18}^2}{C_{30}^2}}{\frac{2}{5}} = 0.4856.$$

例 15-20 设有来自三个地区的各 10 名、15 名、25 名考生的报名表, 其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份. 现随机地取出一个地区的报名表, 再从中先后抽出 2 份. (1) 求先取到的一份为女生表的概率; (2) 在已知先取到的一份为女生表的条件下, 第二份也是女生表的概率.

解: 设 $B_i = \{\text{取出的第 } i \text{ 份为女生表}\}, i=1, 2; A_i = \{\text{取出第 } i \text{ 个地区的报名表}\}, i=1, 2, 3.$

(1) 所求概率为 $P(B_1)$, 由全概率公式, 得

$$\begin{aligned} P(B_1) &= P(A_1)P(B_1 | A_1) + P(A_2)P(B_1 | A_2) + P(A_3)P(B_1 | A_3) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{7}{15} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{25} = \frac{29}{90}. \end{aligned}$$

(2) 所求概率为 $P(B_2 | B_1)$, 由条件概率的计算公式, 得 $P(B_2 | B_1) = \frac{P(B_1 B_2)}{P(B_1)}$.

对 $P(B_1 B_2)$, 应用全概率公式, 有

$$\begin{aligned} P(B_1 B_2) &= P(A_1)P(B_1 B_2 | A_1) + P(A_2)P(B_1 B_2 | A_2) + P(A_3)P(B_1 B_2 | A_3) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{C_3^2}{C_{10}^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_7^2}{C_{15}^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_5^2}{C_{25}^2}, \end{aligned}$$

所以,

$$P(B_2 | B_1) = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{C_3^2}{C_{10}^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_7^2}{C_{15}^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_5^2}{C_{25}^2}}{\frac{29}{90}} = 0.3103.$$

15.3.7 随机事件的独立性

例 15-21 设 A, B, C 为三个相互独立的随机事件, 且 $0 < P(C) < 1$. 则在下列给定的四对事件中, 不相互独立的为 _____

- (A) $A \cup B$ 与 C . (B) $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$. (C) $\overline{A - B}$ 与 $\overline{C}$. (D) $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$.

解: 由题设, A, B, C 为三个相互独立的随机事件, 因此其中任意两个事件的和、交、差及逆事件与另一个事件或其逆事件也是相互独立的.

由此可知, (A)、(C)、(D) 中的三对事件都是相互独立的, 因而只有 (B) 中的一对事件是不相互独立的.

例 15-22 设 3 门火炮独立地向同一目标射击, 这 3 门火炮击中目标的概率分别为 0.3, 0.6, 0.8, 若有一门火炮击中目标, 目标被摧毁的概率为 0.2; 若有 2 门火炮击中目标, 目标被摧毁的概率为 0.6; 若有 3 门火炮击中目标, 目标被摧毁的概率为 0.9. 求目标被摧毁的概率.

分析: 本题要求目标被摧毁的概率. 若把“目标被摧毁”看做是一个过程的结果, 则该过程的原因就是“有几门火炮击中目标”. 因此解本题的主要思路就是运用全概率公式. 但是在求“各个原因”的概率时, 需要用到事件的独立性.

解: 设 $B = \{\text{目标被摧毁}\}; A_i = \{\text{第 } i \text{ 门火炮击中目标}\}, i=1, 2, 3; C_i = \{\text{第 } i \text{ 门火炮击中目标}\}, i=1, 2, 3.$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } P(A_1) &= P(C_1 \bar{C}_2 \bar{C}_3) + P(\bar{C}_1 C_2 \bar{C}_3) + P(\bar{C}_1 \bar{C}_2 C_3) \\
 &= P(C_1)P(\bar{C}_2)P(\bar{C}_3) + P(\bar{C}_1)P(C_2)P(\bar{C}_3) + P(\bar{C}_1)P(\bar{C}_2)P(C_3) \\
 &= 0.3 \times 0.4 \times 0.2 + 0.7 \times 0.6 \times 0.2 + 0.7 \times 0.4 \times 0.8 = 0.332.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(A_2) &= P(\bar{C}_1 C_2 C_3) + P(C_1 \bar{C}_2 C_3) + P(C_1 C_2 \bar{C}_3) \\
 &= P(\bar{C}_1)P(C_2)P(C_3) + P(C_1)P(\bar{C}_2)P(C_3) + P(C_1)P(C_2)P(\bar{C}_3) \\
 &= 0.7 \times 0.6 \times 0.8 + 0.3 \times 0.4 \times 0.8 + 0.3 \times 0.6 \times 0.2 = 0.468.
 \end{aligned}$$

$$P(A_3) = P(C_1 C_2 C_3) = P(C_1)P(C_2)P(C_3) = 0.3 \times 0.6 \times 0.8 = 0.144.$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以, 由全概率公式, 得 } P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\
 &= 0.332 \times 0.2 + 0.468 \times 0.6 + 0.144 \times 0.9 = 0.4768.
 \end{aligned}$$

15.3.8 n 重 Bernoulli 试验

例 15-23 设甲、乙两名篮球运动员的投篮命中率分别为 0.7 及 0.6, 现每人投篮 3 次, 求两人进球数相等的概率.

解: 设 X 为甲的投篮命中数, Y 为乙的投篮命中数. 则 $X \sim B(3, 0.7)$, $Y \sim B(3, 0.6)$, 且 X 与 Y 相互独立.

再设 $B = \{\text{甲、乙两人的进球数相等}\}$, 则

$$\begin{aligned}
 P(B) &= \sum_{k=0}^3 P\{X=k, Y=k\} = \sum_{k=0}^3 P\{X=k\}P\{Y=k\} \\
 &= \sum_{k=0}^3 (C_3^k \cdot 0.7^k \cdot 0.3^{3-k}) (C_3^k \cdot 0.6^k \cdot 0.4^{3-k}) = 0.3208.
 \end{aligned}$$

例 15-24 某厂生产的产品, 70% 可以直接出厂; 其余 30% 的产品需经过调试, 调试后的产品 80% 可出厂. 假定各产品的生产过程是相互独立的, 现该工厂生产了 $n (n \geq 2)$ 件产品, 求:

(1) 这 n 件产品全部能出厂的概率; (2) 这 n 件产品中恰好有 2 件不能出厂; (3) 这 n 件产品中至少有 2 件不能出厂.

解: 设 $A = \{\text{产品能出厂}\}$, $A_1 = \{\text{产品能直接出厂}\}$, $A_2 = \{\text{调试后的产品能出厂}\}$, 则 $A = A_1 \cup \bar{A}_1 A_2$, 所以,

$$P(A) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2) = P(A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1) = 0.7 + 0.3 \times 0.8 = 0.94.$$

设 X 为生产的 n 件产品中能出厂的产品数, 则 $X \sim B(n, 0.94)$.

$$(1) P\{\text{生产的 } n \text{ 件产品全部能出厂}\} = P\{X=n\} = 0.94^n.$$

$$(2) P\{\text{生产的 } n \text{ 件产品恰有两件不能出厂}\} = P\{X=n-2\} = C_n^{n-2} 0.94^{n-2} 0.06^2.$$

$$\begin{aligned}
 (3) P\{\text{生产的 } n \text{ 件产品至少有两件不能出厂}\} &= P\{X \leq n-2\} \\
 &= 1 - P\{X > n-2\} = 1 - P\{X=n-1\} - P\{X=n\} \\
 &= 1 - C_n^{n-1} 0.94^{n-1} 0.06 - 0.94^n = 1 - n 0.06 \times 0.94^{n-1} - 0.94^n.
 \end{aligned}$$

例 15-25 已知在 n 重 Bernoulli 试验中, 事件 A 至少发生一次的概率为 p_1 , 求事件 A 在一次试验中发生的概率.

解: 设 X 为 n 重 Bernoulli 试验中事件 A 发生的次数, p 为事件 A 在一次试验中发生的概率, 则 $X \sim B(n, p)$.

设 $B = \{n \text{ 重 Bernoulli 试验中事件 } A \text{ 至少发生一次}\}$, 则

$$P(B) = P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X=0\} = 1 - (1-p)^n.$$

由已知, $P(B) = 1 - (1 - P)^n = p_1$, 所以, $p = 1 - \sqrt[n]{1 - p_1}$.

例 15-26 设事件 A 在一次试验中发生的概率为 0.65, 要使事件 A 以不小于 0.995 的概率至少发生一次, 需要进行多少次试验?

解: 已知 $P(A) = 0.65$, 假设需要进行 n 次试验.

设 X : n 重 Bernoulli 试验中, 事件 A 发生的次数, 则 $X \sim B(n, 0.65)$.

设 $B = \{n \text{ 重 Bernoulli 试验中事件 } A \text{ 至少发生一次}\}$, 则

$$P(B) = P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - 0.35^n.$$

由题设, $P(B) = 1 - 0.35^n \geq 0.995$, 所以, $0.35^n \leq 0.005$, 取对数, 得 $n \ln 0.35 \leq \ln 0.005$, 所以, $n \geq \frac{\ln 0.005}{\ln 0.35} = 5.05$.

因此需要进行 6 次试验, 才能使事件 A 以不小于 0.995 的概率至少发生一次.

下面对本章内容做一小结.

1) 考试要求

- (1) 了解样本空间基本事件空间的概念, 理解随机事件的概念, 掌握事件的关系与运算.
- (2) 理解概率、条件概率的概念, 掌握概率的基本性质, 会计算古典型概率和几何型概率, 掌握概率的加法公式、乘法公式、减法公式、全概率公式, 以及 Bayes 公式.
- (3) 理解事件的独立性的概念, 掌握用事件的独立性进行概率计算; 理解独立重复试验的概念, 掌握计算有关事件概率的方法.

2) 考试中出现的题型

- (1) 有关古典概型的题.
- (2) 利用概率的性质来计算随机事件概率的题.
- (3) 利用全概率公式和 Bayes 公式计算概率的题.
- (4) 利用事件的独立性的题.
- (5) 有关 n 重 Bernoulli 概型的题.

3) 解题中应注意的问题

- (1) 本章是概率论中的基础部分, 学好这章对于掌握概率论的基本理论和基本方法是至关重要的.
- (2) 考生在学习本章时, 不仅要掌握一些重要的公式, 更重要的是掌握随机事件及随机事件间的关系与运算. 只有比较清楚地理解随机事件, 才能有针对性地选择公式.
- (3) 掌握好加法公式与乘法公式的关键是学会将一个比较复杂的事件分解成若干个比较简单的随机事件的并或者交. 希望大家对此应有所重视.
- (4) 对于随机事件的独立性应当有一个比较直观的判断能力. 例如, 袋中有 a 只白球、 b 只黑球, 将球从中逐个取出, 这时, 如果是有放回取球, 则随机事件 $A = \{\text{第一次取出白球}\}$, $B = \{\text{第二次取出白球}\}$ 是相互独立的; 但如果是放回取球, 则随机事件 A 与 B 就不是相互独立的了.

第 16 章

随机变量及其分布

16.1 本章导读

随机变量及其分布是概率论中最重要的一章,它对于掌握好概率论与数理统计的整个内容都是至关重要的.在本书它包含一维随机变量与二维随机变量这两部分.

16.2 大纲及其基础内容

1. 随机变量及其概率分布

1) 设 E 是一个随机试验, Ω 是其样本空间,我们称 Ω 上的一个单值实值函数 $X = X(\omega)$ ($\omega \in \Omega$) 为随机变量,如果对于任意的实数 x , $\{\omega: X(\omega) \leq x\} = \{X \leq x\}$ 都是随机事件.

2) 随机变量是概率论中的一个重要而且是基本的概念,引进随机变量的重要目的之一就是要用随机变量来表示随机事件,这一点在复习时要引起重视.

3) 对于随机变量,由于它是样本空间上的函数,因此它的“定义域”是非常清楚的,我们所关心的只是随机变量的值域,即关心随机变量的取值.一般地,是通过随机变量的取值状况来描述随机事件.

2. 随机变量的分布函数的概念及其性质

1) 分布函数的定义:设 X 是一个随机变量,则对任意的实数 x ,称函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$ 为随机变量 X 的分布函数.

2) 在有的教科书上,把分布函数定义为 $F(x) = P\{X < x\}$. 这种定义在有些性质上是不同的. 这里,我们采用研究生考试大纲中的规定,把分布函数定义为 $F(x) = P\{X \leq x\}$.

3) 对于分布函数,需要强调指出:①任何随机变量都有分布函数;②任何随机变量的分布函数 $F(x)$ 的定义域是 $(-\infty, +\infty)$.

4) 分布函数的性质:① $F(x)$ 是单调不减函数,即若 $x_1 < x_2$, 则有 $F(x_1) \leq F(x_2)$; ② $F(x)$ 是右连续函数,即对于任意的 x , 有 $F(x+0) = F(x)$; ③ $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

3. 离散型随机变量的概率分布

1) 离散型随机变量的定义

如果随机变量 X 的取值是有限个或为可列无穷个,则称 X 为离散型随机变量.

2) 离散型随机变量的表示

离散型随机变量用其分布律来刻画. 即设随机变量 X 的所有可能取值为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 并设 $P\{X = x_k\} = p_k (k = 1, 2, \dots, n, \dots)$, 则 $P\{X = x_n\} = p_n (n = 1, 2, \dots, m, \dots)$, 就描述

了离散型随机变量 X 的全部形态. 我们称

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad (k=1, 2, \dots, n, \dots)$$

为离散型随机变量 X 的分布律. 离散型随机变量 X 的分布律也可以如右表表示.

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

3) 注释

求离散型随机变量的分布律, 关键是要知道以下两点:

- (1) 离散型随机变量 X 的所有可能取值 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$;
- (2) 离散型随机变量 X 取每一个可能值 x_n 的概率为 $P\{X = x_k\} = p_k (k=1, 2, \dots, n, \dots)$.

4) 离散型随机变量分布律的性质

离散型随机变量的定义, 可以得到它的两条基本性质:

- (1) $p_n \geq 0, n=1, 2, \dots, m, \dots$;
- (2) $\sum_n p_n = 1$.

5) 离散型随机变量的分布函数

设 X 是离散型随机变量, 其分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k (k=1, 2, \dots, n, \dots)$, 则由随机变量分布函数的定义, 有 $F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$.

6) 离散型随机变量分布函数的性质

离散型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是一个阶梯函数, 每一个点 x_k 是 $F(x)$ 的第一类跳跃型间断点, 并在点 x_k 处的跳跃度为 p_k (这里不妨假定对每一个 k , 有 $p_k > 0$).

4. 连续型随机变量的概率密度

1) 连续型随机变量的定义

设 X 是一个随机变量, 其分布函数为 $F(x)$, 如果存在一个非负可积的函数 $f(x)$, 使得对于任意的实数 x , 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 则称 X 为连续型随机变量. 称函数 $f(x)$ 为随机变量 X 的分布密度函数, 或称为概率密度函数, 简称密度函数.

2) 连续型随机变量的表示

如同离散型随机变量被其分布律所确定一样, 连续型随机变量被其密度函数所确定.

3) 连续型随机变量密度函数的性质

- (1) 对任意的实数 x , 有 $f(x) \geq 0$;
- (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

4) 连续型随机变量的一个重要性质

连续型随机变量 X , 它在任何一点 a 取值的概率皆为 0.

5) 连续型随机变量中概率的计算

对于连续型随机变量, 有对任意的 $a < b$, 有

$$P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X < b\} = P\{a \leq X < b\} = \int_a^b f(x) dx.$$

由此可知, 对于连续型随机变量 X , 计算 X 落在哪个区间上的概率, 就是 X 的密度函数 $f(x)$

在该区间上的积分.

6) 连续型随机变量密度函数与分布函数之间的关系

连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续函数, 并且对几乎所有的点 x , 有等式

$$F'(x) = f(x)$$

成立. 这里所说的“对几乎所有的点 x ”, 是指那些使得上面公式不成立的点的全体所成集合的“长度”为零. 对于此点, 我们只要理解为, 上面的公式除个别点外都成立即可.

5. 常见随机变量的概率分布

1) 0-1 分布 (Bernoulli 分布)

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=0\}=1-p, \quad P\{X=1\}=p,$$

其中 $0 \leq p \leq 1$ 为参数, 则称随机变量 X 服从参数为 p 的 0-1 分布, 或称参数为 p 的 Bernoulli 分布, 记作 $X \sim B(1, p)$.

2) 二项分布

(1) 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (k=0, 1, \dots, n),$$

其中 n, p 为参数, n 为自然数, $0 \leq p \leq 1$, 则称随机变量 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布, 记作 $X \sim B(n, p)$.

(2) 二项分布是概率论中重要的分布之一, 二项分布的概率背景为: 进行 n 重 Bernoulli 试验, 若在每次实验中, 事件 A 在每次试验中发生的概率均为 p , 令 X 表示这 n 重 Bernoulli 试验中事件 A 发生的次数, 则 $X \sim B(n, p)$.

3) Poisson 分布

(1) 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k=0, 1, 2, \dots),$$

其中 $\lambda > 0$ 为参数, 则称随机变量 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布.

(2) Poisson 分布是概率论中重要的分布之一.

(3) 二项分布的 Poisson 逼近定理: 在 n 重 Bernoulli 试验中, 设 p_n 表示在每次试验中事件 A 发生的概率 (它与试验次数 n 有关). 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

由 Poisson 逼近定理可知, 如果 $X \sim B(n, p)$, 并且当 n 比较大而 p 比较小的时候, 令 $\lambda = np$, 则有

$$P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

4) 几何分布

(1) 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\} = (1-p)^{k-1} p \quad (k=1, 2, \dots),$$

其中 $0 \leq p \leq 1$ 为参数, 则称随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布, 记作 $X \sim G(p)$.

(2) 几何分布的概率背景: 假设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p , 即 $P(A) = p$, 现独立、重复地进行此试验, 直至事件 A 发生为止. 令 X 表示所需要做的试验次数, 则 X 服从参数为 p 的几何分布.

5) 超几何分布

(1) 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, \dots, \min\{M, n\},$$

其中 N, n, M 都是自然数, 且 $n \leq N, M \leq N$, 则称随机变量 X 服从参数为 (N, n, M) 的超几何分布, 记作 $X \sim H(N, n, M)$.

(2) 超几何分布 $H(N, n, M)$ 的概率背景是, 设有 N 件产品, 其中有 M 件次品, $N - M$ 正品, 现从中取出 n 件产品. 令 X 表示取出的 n 件产品中的次品数, 则 X 的分布律由上式给出. 这表明, 超几何分布给出了不放回抽样的概率模型.

6) 均匀分布

(1) 如果随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $a < b$ 为参数, 则称随机变量 X 服从区间 (a, b) 上的均匀分布, 记作 $X \sim U(a, b)$.

(2) 类似地, 我们也可以定义区间 $[a, b], [a, b)$ 及 $(a, b]$ 上的均匀分布.

(3) 如果随机变量 X 服从区间 (a, b) 上的均匀分布, 则随机变量在区间 (a, b) 上取值是“等可能”的. 这种“等可能”是指: ① 随机变量 X 只在区间 (a, b) 上取值, 而不在区间 (a, b) 以外的地方取值, 或者说, 在区间 (a, b) 以外取值的概率为 0; ② 随机变量 X 在区间 (a, b) 上任意一个小区间上取值的概率与该小区间的长度成正比, 而与该小区间在区间 (a, b) 内的位置无关.

7) 指数分布

如果随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为参数, 则称随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布.

8) 正态分布

(1) 如果随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 μ 和 σ 为参数, $-\infty < \mu < +\infty, \sigma > 0$, 则称随机变量 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布, 记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

(2) 称参数为 $(0, 1)$ 的正态分布为标准正态分布, 记作 $X \sim N(0, 1)$. 标准正态分布的密度函数为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right), \quad -\infty < x < +\infty;$$

其分布函数为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt, \quad -\infty < x < +\infty.$$

(3) 正态分布是概率论中最重要的分布,其重要性主要体现在以下三个方面:

① 正态分布是自然界、科学研究和工程技术中最常见的分布之一.大量的随机指标都是服从或者是近似服从正态分布的.可以用中心极限定理来证明,如果一个指标受到诸多随机因素的影响,而其中任何一个因素的影响都不起决定性作用,那么,这个随机指标一定服从或者近似服从正态分布;

② 正态分布有许多良好的性质(这些性质将在后面陆续介绍),这些性质是其他许多分布所不具备的;

③ 正态分布可以作为许多其他分布的近似分布.

(4) 正态分布的计算

① 如果 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$;

② $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.

6. 随机变量函数的概率分布

(1) 设 X 是一个随机变量,它的分布是已知的.又设 $g(x)$ 是一个已知的函数,则 $Y = g(X)$ 也是一个随机变量.当 X 取值 x 时,随机变量 $Y = g(X)$ 取值 $y = g(x)$.我们的任务是要求出随机变量 $Y = g(X)$ 的分布.

(2) 设 X 是一个离散型随机变量,其分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k (k = 1, 2, \dots, n, \dots)$; 又设 $Y = g(X)$ 是随机变量 X 的函数,则 Y 也是离散型随机变量.当 X 取值 $x_k, k = 1, 2, \dots, n, \dots$ 时, $Y = g(X)$ 取值 $y_k = g(x_k) (k = 1, 2, \dots, n, \dots)$.

下面分两种情形来计算 $Y = g(X)$ 的分布律.

① 如果 $y_k = g(x_k) (k = 1, 2, \dots, n, \dots)$ 是互不相同的,则由 $P\{Y = y_k\} = P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots, n, \dots$, 得随机变量 $Y = g(X)$ 的分布律为

$$P\{Y = y_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots.$$

② 如果 $y_k = g(x_k) (k = 1, 2, \dots, n, \dots)$ 中有相同的数,则把这些相同的数合并,看做是一个数,并把相应的概率相加,即可得 $Y = g(X)$ 的分布律.

(3) 设 X 是连续型随机变量,其密度函数为 $f_X(x)$,再设 X 的函数 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量,求 $Y = g(X)$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

常用的办法是,先求随机变量 $Y = g(X)$ 的分布函数 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$,然后利用分布函数与密度函数之间的关系: $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

(4) 设 X 是连续型随机变量,其密度函数为 $f_X(x)$; 又设函数 $Y = g(X)$ 有连续的导函数,并且 $g'(x) > 0$ (或者 $g'(x) < 0$); 设其反函数为 $x = h(y)$, 则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量,其密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中, $\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}, \beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$.

7. 二维随机变量及其联合(概率)分布

1) 二维随机变量的定义

设 E 是一个随机试验, Ω 是其样本空间, $X = X(\omega) (\omega \in \Omega)$ 与 $Y = Y(\omega) (\omega \in \Omega)$ 都是 Ω 上的一维随机变量,则称 (X, Y) 为 Ω 上的二维随机变量.

2) 二维随机变量的分布函数

二维随机变量的分布函数为 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$.

3) 二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ 的性质

(1) $F(x, y)$ 对每一个变量是单调不减的. 即当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$; 当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$.

(2) $F(x, y)$ 对每一个变量是右连续的. 即

对任意的 x_0 , $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x, y) = F(x_0, y)$; 对任意的 y_0 , $\lim_{y \rightarrow y_0^+} F(x, y) = F(x, y_0)$.

(3) 对任意的 y , 有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$; 对任意的 x , 有 $\lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$; $\lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0$;

$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1$.

(4) 对任意的 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 有 $F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0$.

8. 二维离散型随机变量的联合概率分布、边缘分布和条件分布

1) 二维离散型随机变量

如果二维随机变量 (X, Y) 只取有限个或可列个值, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量.

2) 二维离散型随机变量的联合分布律

设随机变量 X 的可能取值为 $x_i (i = 1, 2, \dots)$, 随机变量 Y 的可能取值为 $y_j (j = 1, 2, \dots)$, 则二维离散型随机变量 (X, Y) 的可能取值为 $(x_i, y_j) (i, j = 1, 2, \dots)$, 并设

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

称上式为二维离散型随机变量 (X, Y) 的(联合)分布律.

3) 二维离散型随机变量分布律的性质

(1) 对任意的 i, j , 有 $p_{ij} \geq 0$;

(2) $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$.

4) 二维随机变量的边缘分布

二维随机变量 (X, Y) 的两个分量 X , 以及 Y 都是一维随机变量, 因而 X 与 Y 也应当有分布. 称 X (或者 Y) 的分布为 X (或者 Y) 关于二维随机变量 (X, Y) 关于 X (或者 Y) 的边缘分布, 简称为 X (或者 Y) 的边缘分布.

5) 已知二维随机变量的联合分布函数求其边缘分布函数

设 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 并设 X , 以及 Y 的边缘分布函数分别为 $F_X(x)$ 及 $F_Y(y)$, 则有

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty),$$

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(+\infty, y).$$

6) 已知二维离散型随机变量的联合分布律求其边缘分布律

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 其联合分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots,$$

则 X 的边缘分布律为 $p_{i \cdot} = \sum_j p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots;$

同理, Y 的边缘分布律为 $p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots.$

7) 二维离散型随机变量的条件分布律

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 其联合分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots)$; 又设 X 的边缘分布律为 $p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij} (i = 1, 2, \dots)$. 则当 $p_{i\cdot} > 0$ 时, 在 $X = x_i$ 的条件下, 随机变量 Y 的条件分布律为

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, \quad j = 1, 2, \dots.$$

同理, Y 的边缘分布律为 $p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij} (j = 1, 2, \dots)$, 则当 $p_{\cdot j} > 0$ 时, 在 $Y = y_j$ 的条件下, 随机变量 X 的条件分布律为

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \dots.$$

9. 二维连续型随机变量的联合概率密度、边缘密度和条件密度

1) 二维连续型随机变量的定义

设 (X, Y) 是二维随机变量, $F(x, y)$ 是其分布函数, 如果存在一个二元非负可积函数 $f(x, y)$, 使得对于任意的 (x, y) , 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv,$$

则称 (X, Y) 是二维连续型随机变量; 称 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的分布密度函数, 或称概率密度函数, 简称密度函数.

2) 二维连续型随机变量密度函数的性质

(1) 对任意的 (x, y) , 有 $f(x, y) \geq 0$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$.

3) 二维连续型随机变量分布函数与密度函数的关系

设 $F(x, y)$ 是二维连续型随机变量分布函数, $f(x, y)$ 是密度函数, 则对几乎所有的 (x, y) , 有 $f(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$.

4) 二维连续型随机变量问题中概率的计算

设 $f(x, y)$ 是二维连续型随机变量 (X, Y) 的密度函数, 则对平面上的任意区域 D , 有

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

即对于二维连续型随机变量 (X, Y) 来讲, (X, Y) 落在平面上区域 D 内的概率, 等于 (X, Y) 的密度函数 $f(x, y)$ 在该区域上的二重积分.

5) 已知二维连续型随机变量的联合密度函数求其边缘密度函数

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 其联合密度函数为 $f(x, y)$, 则随机变量 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy;$$

同理, 随机变量 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

6) 二维连续型随机变量的条件密度函数

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量,其联合密度函数为 $f(x, y)$,则随机变量 X 的边缘密度函数为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy$;随机变量 Y 的边缘密度函数为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx$.

(1) 当 $f_X(x) > 0$ 时,随机变量 Y 关于随机变量 X 的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)};$$

(2) 当 $f_Y(y) > 0$ 时,随机变量 X 关于随机变量 Y 的条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

10. 随机变量的独立性和相关性

1) 随机变量的独立性

设 X 与 Y 是两个随机变量,其联合密度函数为 $F(x, y)$,又 X 与 Y 的分布函数分别为 $F_X(x)$ 与 $F_Y(y)$,如果对于任意的 (x, y) ,有 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$,则称 X 与 Y 是相互独立的随机变量.

2) 随机变量的独立性的几点说明

(1) 由于 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$,以及 $F_X(x) = P\{X \leq x\}$, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$,因此,随机变量 X 与 Y 相互独立,是指对任意的 x 与 y ,随机事件 $\{X \leq x\} = \{\omega: X(\omega) \leq x\}$ 与 $\{Y \leq y\} = \{\omega: Y(\omega) \leq y\}$ 是相互独立的.

(2) 如果随机变量 X 与 Y 相互独立,则由 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ 可知,二维随机变量 (X, Y) 联合分布函数可由 X 与 Y 各自的边缘分布函数确定.

(3) 随机变量 X 与 Y 相互独立,是指对任意的 (x, y) ,公式 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ 成立,换句话说,如果上式对某一个 (x_0, y_0) 不成立,则随机变量 X 与 Y 不相互独立.

(4) 从直观上讲,如果随机变量 X 与 Y 相互独立,则随机变量 X 的取值不影响随机变量 Y 的取值,也不受随机变量 Y 的取值的影响.

3) 离散型随机变量的独立性问题

(1) 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量,其联合分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots)$;又 X 的(边缘)分布律为 $p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} (i = 1, 2, \dots)$; Y 的(边缘)分布律为 $p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} (j = 1, 2, \dots)$.则 X 与 Y 相互独立,是指对任意的 i 与 j ,有 $p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$.

(2) 对于二维离散型随机变量 (X, Y) 来讲,如果 X 与 Y 相互独立,则 (X, Y) 的联合分布律可以由 X 及 Y 的边缘分布律所确定.

4) 连续型随机变量的独立性问题

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量,其联合密度函数为 $f(x, y)$,又 X 的(边缘)密度函数为 $f_X(x)$, Y 的(边缘)密度函数为 $f_Y(y)$,则 X 与 Y 相互独立,是指对几乎所有的 (x, y) ,有

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y).$$

5) n 维随机变量的独立性问题

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量,其(联合)分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$,又 X_i 的分布函数为 $F_{X_i}(x_i)$,如果对于任意的 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$,有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n),$$

则称 $X_i, i=1, 2, \dots, n$ 为相互独立的随机变量.

11. 常见二维随机变量的联合分布

1) 二维均匀分布

设 D 是平面上的一个有界区域, 其面积为 A , 如果二维连续型随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布.

2) 二元正态分布

如果二维连续型随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-r^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2r(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right),$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty,$$

其中, $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$ 是常数, $-\infty < \mu_i < +\infty, i=1, 2, \sigma_i > 0, i=1, 2, |r| < 1$. 则称随机变量 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; r)$ 的二元正态分布, 记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; r)$.

12. 两个随机变量简单函数的概率分布

1) 两个相互独立的连续型随机变量和的分布

如果随机变量 X 与 Y 相互独立, $Z = X + Y$, 则随机变量 Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx, \text{ 或 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy.$$

2) 两个相互独立的连续型随机变量商的分布

设随机变量 X 与 Y 都是相互独立的连续型随机变量, 其密度函数分别为 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$, 令 $Z = \frac{X}{Y}$, 则随机变量 Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(yz)f_Y(y)|y|dy.$$

3) 连续型总体中最大顺序统计量与最小顺序统计量的密度函数

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的连续型随机变量, 其共同的分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $f(x)$. 再设 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 与 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的密度函数为

$$f_{(1)}(x) = n(1-F(x))^{n-1}f(x),$$

$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的密度函数为

$$f_{(n)}(x) = n(F(x))^{n-1}f(x).$$

16.3 题型、方法和小结

16.3.1 离散型随机变量的问题

例 16-1 假设在一次考试中,5 名男同学与 5 名女同学的成绩各不相同.现将这 10 名同学的成绩按大小进行排列,令 X 表示女同学得到的最高名次,试求 X 的分布律.

解: X 的取值为 1,2,3,4,5,6,并且

$$P\{X=k\} = \frac{P_5^{k-1} C_5^1 (10-k)!}{10!},$$

$$k=1,2,3,4,5,6.$$

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{5}{84}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{1}{252}$

具体写出,可得 X 的分布律如右表.

例 16-2 在一次试验中,设事件 A 发生的概率为 p ($0 < p < 1$),现将此试验独立、重复地进行下去,直至 A 与 $\bar{A}$ 都发生为止.设 X 表示所需要的试验次数,试求 X 的分布律.

解: X 的取值为 2,3,4,⋯,

$$\begin{aligned} P\{X=k\} &= P\{\text{前 } k-1 \text{ 次试验均为 } \bar{A} \text{ 发生,而第 } k \text{ 次试验为 } \bar{A} \text{ 发生}\} + \\ &\quad P\{\text{前 } k-1 \text{ 次试验均为 } \bar{A} \text{ 发生,而第 } k \text{ 次试验为 } A \text{ 发生}\} \\ &= p^{k-1}(1-p) + (1-p)^{k-1}p, \end{aligned}$$

即 X 的分布律为 $P\{X=k\} = p^{k-1}(1-p) + (1-p)^{k-1}p, \quad k=2,3,4,\cdots$.

例 16-3 一个人在一年中患感冒的次数 X 服从参数为 $\lambda=4$ 的 Poisson 分布.现有一种预防感冒的新药,它对于 22% 的人来讲,可将上面的参数 λ 降为 $\lambda=1$ (称为疗效显著);对 37% 的人来讲,可将上面的参数 λ 降为 $\lambda=3$ (称为疗效一般);而对于其余的人来讲则是无效的.现有一人服用此药一年,在这一年中,他患了 2 次感冒,求此药对他是“疗效显著”概率有多大?

解: 设 $A_1 = \{\text{此药疗效显著}\}$, $A_2 = \{\text{此药疗效一般}\}$, $A_3 = \{\text{此药无效}\}$, $B = \{\text{某人一年中患 2 次感冒}\}$.

由题设,可知若事件 A_1 发生,则 X 服从参数 $\lambda=1$ 的 Poisson 分布;若事件 A_2 发生,则 X 服从参数 $\lambda=3$ 的 Poisson 分布;若事件 A_3 发生,则 X 服从参数 $\lambda=4$ 的 Poisson 分布.因此,由 Bayes 公式有

$$\begin{aligned} P(A_1|B) &= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{k=1}^3 P(A_k)P(B|A_k)} \\ &= \frac{0.22 \times \frac{1^2}{2} e^{-1}}{0.22 \times \frac{1^2}{2} e^{-1} + 0.37 \times \frac{3^2}{2} e^{-3} + 0.41 \times \frac{4^2}{2} e^{-4}} = 0.2206. \end{aligned}$$

例 16-4 某一段道路在一天中大约有 2 000 辆汽车通过,而每辆汽车通过这段路时发生故障的概率为 0.004,试求通过的 2 000 辆车中至少有 4 辆车发生故障的概率有多大?

解: 观察通过该段道路的一辆车是否发生故障相当于做一次 Bernoulli 试验,因此观察通过该段道路的 2 000 辆车发生故障的车辆数相当于做 2 000 重的 Bernoulli 试验.

设 X 表示 2 000 辆通过该段道路的车中发生故障的车辆数,则 $X \sim B(2000, 0.004)$. 用二

项分布的 Poisson 逼近, 取 $\lambda = 2\,000 \times 0.004 = 8$, 则有

$$P\{\text{至少有 4 辆车发生故障}\} = P\{X \geq 4\} = 1 - P\{X \leq 3\} = 1 - \sum_{k=0}^3 P\{X = k\}$$

$$\approx 1 - e^{-8} - 8 \times e^{-8} - \frac{8^2}{2} e^{-8} - \frac{8^3}{3!} e^{-8} = 0.957\,6.$$

例16-5 设离散型随机变量 X 的分布律见右表, 试求随机变量 X 的分布函数.

X	-6	-3	-1	2	3	7
P	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{18}$

解: 当 $x < -6$ 时, $F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k = 0$;

$$\text{当 } -6 \leq x < -3 \text{ 时, } F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k = P\{X = -6\} = \frac{1}{12};$$

$$\text{当 } -3 \leq x < -1 \text{ 时, } F(x) = P\{X = -6\} + P\{X = -3\} = \frac{1}{12} + \frac{1}{9} = \frac{7}{36};$$

$$\text{当 } -1 \leq x < 2 \text{ 时, } F(x) = P\{X = -6\} + P\{X = -3\} + P\{X = -1\} = \frac{1}{12} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{19}{36};$$

$$\text{当 } 2 \leq x < 3 \text{ 时, } F(x) = P\{X = -6\} + P\{X = -3\} + P\{X = -1\} + P\{X = 2\}$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{25}{36};$$

$$\text{当 } 3 \leq x < 7 \text{ 时, } F(x) = P\{X = -6\} + P\{X = -3\} + P\{X = -1\} + P\{X = 2\} + P\{X = 3\}$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{17}{18};$$

$$\text{当 } x \geq 7 \text{ 时, } F(x) = P\{X = -6\} + P\{X = -3\} + P\{X = -1\} + P\{X = 2\} +$$

$$P\{X = 3\} + P\{X = 7\} = 1.$$

综上所述, 可得随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -6, \\ \frac{1}{12}, & -6 \leq x < -3, \\ \frac{7}{36}, & -3 \leq x < -1, \\ \frac{19}{36}, & -1 \leq x < 2, \\ \frac{25}{36}, & 2 \leq x < 3, \\ \frac{17}{18}, & 3 \leq x < 7, \\ 1, & x \geq 7. \end{cases}$$

例 16-6 10名篮球队员分别穿 4~13 号球衣, 现随机抽取 5 人上场. 求: (1) 抽出的队员中所穿的球衣的最小值 X 的分布律; (2) 最小值至少为 8 的概率.

解: (1) X 的可能取值为 4, 5, 6, 7, 8, 9; 并且 $P\{X = k\} = \frac{C_{13-k}^4 - C_{13-k}^5}{C_{10}^5}$ ($k = 4, 5, 6, 7, 8, 9$), 即右表所示.

X	4	5	6	7	8	9
P	$\frac{126}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{1}{252}$

(2) 最小值 X 至少为 8 的概率为

$$P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) = \frac{5}{252} + \frac{1}{252} = \frac{6}{252} = 0.0238.$$

例 16-7 将3个球投到4个编号分别为1,2,3,4号的4个盒子中,每个盒子中所装球数不限,令 X 为有球盒子的最小号码,求 X 的分布律.

解: X 的取值为1,2,3,4. 并且

$$P(X=1) = 1 - \frac{3^3}{4^3} = \frac{37}{64},$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^1(2+2) + C_3^2 \times 2 + C_3^3}{4^3} = \frac{19}{64},$$

$$P(X=3) = \frac{C_3^1 + C_3^2 + C_3^3}{4^3} = \frac{7}{64},$$

$$P(X=4) = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{64}.$$

X	1	2	3	4
P	$\frac{37}{64}$	$\frac{19}{64}$	$\frac{7}{64}$	$\frac{1}{64}$

由此得随机变量 X 的分布律见右表.

16.3.2 连续型随机变量的问题

例 16-8 设某种电子元件的使用寿命(单位:小时) X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{x^2}, & x \geq 1000, \\ 0, & x < 1000. \end{cases}$$

试求8个同类型的元件在使用的3000小时内至少有2个需要更换的概率.

解: 本题首先需要确定常数 A . 由密度函数的性质,有

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{1000}^{+\infty} \frac{A}{x^2} dx = -\frac{A}{x} \Big|_{1000}^{+\infty} = \frac{A}{1000}.$$

所以, $A = 1000$.

设 $B = \{\text{某电子元件在使用的3000小时内需要更换}\}$, 则

$$P(B) = P\{X \leq 3000\} = \int_{-\infty}^{3000} f(x) dx = \int_{1000}^{3000} \frac{1000}{x^2} dx = -\frac{1000}{x} \Big|_{1000}^{3000} = \frac{2}{3}.$$

观察8个电子元件的使用寿命,相当于做一个8重 Bernoulli 试验,令 Y 表示8个元件中使用寿命不超过3000小时的元件个数,则有

$$P\{8 \text{ 个电子元件在使用的3000小时内至少有2个需要更换}\} \\ = P\{Y \geq 2\} = 1 - P\{Y < 2\} = 1 - P\{Y = 0\} - P\{Y = 1\}$$

$$= 1 - C_8^0 \left(\frac{2}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^8 - C_8^1 \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^7 = 0.9974.$$

例 16-9 某城市男子的身高 $X \sim N(170, 36)$ (单位:cm). 问:

(1) 应如何选择公共汽车车门的高度,使该城市男子与车门碰头的概率小于0.01?

(2) 若车门高182 cm,求100个男子中与车门碰头的人数不多于2个的概率.

解: (1) 本题中 $\mu = 170, \sigma = 6$. 设车门的高度为 x cm,由题意,所求概率为 $P\{X > x\}$,而

$$P\{X > x\} = P\left\{\frac{X-170}{6} > \frac{x-170}{6}\right\} = 1 - P\left\{\frac{X-170}{6} \leq \frac{x-170}{6}\right\} = 1 - \Phi\left(\frac{x-170}{6}\right).$$

由题意, $P\{X > x\} < 0.01$, 所以, $1 - \Phi\left(\frac{x-170}{6}\right) < 0.01$, 即 $\Phi\left(\frac{x-170}{6}\right) > 0.99$. 查表,得

$\frac{x-170}{6} > 2.33$, 所以, $x > 170 + 6 \times 2.33 = 183.98$.

(2) 先求一男子身高超过 182cm 的概率, 即求 $P\{X > 182\}$.

$$\begin{aligned} P\{X > 182\} &= 1 - P\{X \leq 182\} = 1 - P\left\{\frac{X-170}{6} \leq \frac{182-170}{6}\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{X-170}{6} \leq 2\right\} = 1 - \Phi(2) = 0.0228. \end{aligned}$$

设 Y 为 100 个男子中身高超过 182cm 的人数, 则 $Y \sim B(100, 0.0228)$, 所求概率为 $P\{Y \leq 2\}$.

$$P\{Y \leq 2\} = \sum_{k=0}^2 P\{Y = k\} = \sum_{k=0}^2 C_{100}^k \cdot 0.0228^k \cdot 0.9772^{100-k} = 0.6005.$$

例 16-10 某单位招聘 2 500 人, 按考试成绩从高分到低分依次录用, 共有 10 000 人报名, 假设报名者的成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 90 分以上共有 359 人, 低于 60 分的有 1 151 人, 问录用者中的最低分为多少?

解: 在本题中, 已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 但不知 μ 与 σ . 由题意, $P\{X \geq 90\} = \frac{359}{10\,000} = 0.0359$. 因此, $P\{X < 90\} = 1 - P\{X \geq 90\} = 1 - 0.0359 = 0.9641$, 而 $P\{X < 90\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{90-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{90-\mu}{\sigma}\right) = 0.9641$. 查表, 得 $\frac{90-\mu}{\sigma} = 1.8$.

又由 $P\{X < 60\} = \frac{1\,151}{10\,000} = 0.1151$, 得 $P\{X < 60\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{60-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{60-\mu}{\sigma}\right) = 0.1151$, 所以, $\Phi\left(\frac{\mu-60}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{60-\mu}{\sigma}\right) = 1 - 0.1151 = 0.8849$.

查表, 得 $\frac{\mu-60}{\sigma} = 1.2$. 所以, 由方程组 $\begin{cases} \frac{90-\mu}{\sigma} = 1.8, \\ \frac{\mu-60}{\sigma} = 1.2, \end{cases}$ 解得 $\mu = 72, \sigma = 10$, 所以, $X \sim N(72, 10^2)$.

设被录用者的最低分为 x_0 , 由录用率 $\frac{2\,500}{10\,000} = 0.25$, 得 $P\{X \leq x_0\} = 1 - P\{X > x_0\} = 1 - 0.25 = 0.75$, 所以, $P\left\{\frac{X-72}{10} \leq \frac{x_0-72}{10}\right\} = \Phi\left(\frac{x_0-72}{10}\right) = 0.75$. 查表, 得 $\frac{x_0-72}{10} = 0.675$.

因此, $x_0 = 72 + 10 \times 0.675 = 78.75$, 即录用者中的最低分为 78 分.

例 16-11 设随机变量 X 服从均值为 10, 均方差为 0.02 的正态分布, 已知

$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du$, $\Phi(2.5) = 0.9938$, 则 X 落在区间 (9.95, 10.05) 内的概率为_____.

解: 由已知, $X \sim N(10, 0.02^2)$, 所以,

$$\begin{aligned} P\{9.95 < X < 10.05\} &= P\left\{\frac{9.95-10}{0.02} < \frac{X-10}{0.02} < \frac{10.05-10}{0.02}\right\} \\ &= P\left\{\frac{-0.05}{0.02} < \frac{X-10}{0.02} < \frac{0.05}{0.02}\right\} = P\left\{-2.5 < \frac{X-10}{0.02} < 2.5\right\} \\ &= \Phi(2.5) - \Phi(-2.5) = \Phi(2.5) - (1 - \Phi(2.5)) \\ &= 2 \times \Phi(2.5) - 1 = 2 \times 0.9938 - 1 = 0.9876. \end{aligned}$$

应填 0.9876.

注: 本题主要用到以下两个结论: ① 如果 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$; ② 设 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$ 是标准正态分布 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则有 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.

例 16-12 设随机变量 ξ 服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布, 试求一元二次方程 $4x^2 + 4\xi x + \xi + 2 = 0$ 有实根的概率.

解: X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

一元二次方程 $4x^2 + 4\xi x + \xi + 2 = 0$ 有实根的充分必要条件为 $(4\xi)^2 - 4 \times 4 \times (\xi + 2) \geq 0$, 即 $16(\xi - 2)(\xi + 1) \geq 0$, 解得 $\xi \geq 2$ 或 $\xi \leq -1$. 所以,

$$\begin{aligned} P\{4x^2 + 4\xi x + \xi + 2 = 0 \text{ 有实根}\} &= P\{\xi \geq 2\} + P\{\xi \leq -1\} = \int_2^{+\infty} f(x) dx + \int_{-\infty}^{-1} f(x) dx \\ &= \int_2^{+\infty} f(x) dx = \int_2^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_2^{+\infty} = e^{-2}. \end{aligned}$$

例 16-13 已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, 则 X 的概率分布函数 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{2}e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$

随机变量 X 的概率分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(u) du$,

$$\text{当 } x \leq 0 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}e^u du = \frac{1}{2}e^x,$$

$$\begin{aligned} \text{当 } x > 0 \text{ 时, } F(x) &= \int_{-\infty}^x f(u) du = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2}e^u du + \int_0^x \frac{1}{2}e^{-u} du \\ &= \frac{1}{2}e^u \Big|_{-\infty}^0 - \frac{1}{2}e^{-u} \Big|_0^x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - e^{-x} = 1 - \frac{1}{2}e^{-x}. \end{aligned}$$

综上所述, 应填 $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x \leq 0, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$

16.3.3 多维随机变量的问题

例 16-14 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} C(R - \sqrt{x^2 + y^2}), & x^2 + y^2 \leq R^2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试求: (1) 常数 C ; (2) 概率 $P\{X^2 + Y^2 \leq r^2\}$, 其中 $0 < r < R$.

解: (1) 由密度函数的性质 (2): $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 有

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} C(R - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

作极坐标变换 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 则有 $1 = C \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (R - \rho) \rho d\rho = C \cdot \frac{\pi R^3}{3}$, 所以,
 $C = \frac{3}{\pi R^3}$.

$$(2) P\{X^2 + Y^2 \leq r^2\} = \iint_{x^2 + y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq r^2} \frac{3}{\pi R^3} (R - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy,$$

作极坐标变换 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 则有

$$P\{X^2 + Y^2 \leq r^2\} = \frac{3}{\pi R^3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r (R - \rho) \rho d\rho = \frac{3r^2}{R^2} \left(1 - \frac{2r}{3R}\right).$$

例 16-15 袋中有4只黑球, 2只白球, 现掷一枚均匀的骰子, 掷出几点就从袋中取出几个球. 令 X 为掷骰子出现的点数, Y 为从袋中取出的白球数. 试求 (X, Y) 的联合分布律及 X 与 Y 各自的边缘分布律.

解: X 的取值为 1, 2, 3, 4, 5, 6; Y 的取值为 0, 1, 2.

$$P\{X=1, Y=0\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_4^1}{C_6^1} = \frac{1}{9}, \quad P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_2^1}{C_6^1} = \frac{1}{18}, \quad P\{X=1, Y=2\} = 0,$$

$$P\{X=2, Y=0\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}, \quad P\{X=2, Y=1\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_2^1 C_4^1}{C_6^2} = \frac{4}{45},$$

$$P\{X=2, Y=2\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{90}, \quad P\{X=3, Y=0\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_4^3}{C_6^3} = \frac{1}{30},$$

$$P\{X=3, Y=1\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_2^1 C_4^2}{C_6^3} = \frac{1}{10}, \quad P\{X=3, Y=2\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_2^2 C_4^1}{C_6^3} = \frac{1}{30},$$

$$P\{X=4, Y=0\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_4^4}{C_6^4} = \frac{1}{90}, \quad P\{X=4, Y=1\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_2^1 C_4^3}{C_6^4} = \frac{4}{45},$$

$$P\{X=4, Y=2\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_2^2 C_4^2}{C_6^4} = \frac{1}{15},$$

$$P\{X=5, Y=0\} = 0,$$

$$P\{X=5, Y=1\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_2^1 C_4^4}{C_6^5} = \frac{1}{18},$$

$$P\{X=5, Y=2\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_2^2 C_4^3}{C_6^5} = \frac{1}{9},$$

$$P\{X=6, Y=0\} = 0, \quad P\{X=6, Y=1\} = 0,$$

$$P\{X=6, Y=2\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{C_2^2 C_4^4}{C_6^6} = \frac{1}{6}.$$

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1	2	$p_{i \cdot}$
1	1/9	1/18	0	1/6
2	1/15	4/45	1/90	1/6
3	1/30	1/10	1/30	1/6
4	1/90	4/45	1/15	1/6
5	0	1/18	1/9	1/6
6	0	0	1/6	1/6
$p_{\cdot j}$	2/9	7/18	7/18	

所以, (X, Y) 的联合分布律及 X 与 Y 各自的边缘分布律见右表.

例 16-16 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Cxe^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求: (1) 常数 C ; (2) X 及 Y 的边缘密度函数.

解: (1) 由联合密度函数的性质, 有

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_x^{+\infty} C x e^{-y} dy = C \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = C, \text{ 所以, } C = 1.$$

$$(2) \text{ 当 } x \leq 0 \text{ 时, } f_X(x) = 0; \text{ 当 } x > 0 \text{ 时, } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_x^{+\infty} x e^{-y} dy = x e^{-x}.$$

因此, X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} x e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{当 } y \leq 0 \text{ 时, } f_Y(y) = 0; \text{ 当 } y > 0 \text{ 时, } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^y x e^{-y} dx = \frac{y^2}{2} e^{-y}.$$

$$\text{因此, } Y \text{ 的边缘密度函数为 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y^2}{2} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

对于二元正态分布, 有以下结论.

(1) 二元正态分布的边缘分布是一元正态分布, 即如果 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; r)$, 则 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

(2) 如果 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; r)$, 则 X 及 Y 的边缘分布与参数 r 无关. 即如果 $(X_1, Y_1) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; r_1)$, $(X_2, Y_2) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; r_2)$, 而且 $r_1 \neq r_2$, 则 $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$; $Y_1 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $Y_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 这表明, 虽然 (X_1, Y_1) 与 (X_2, Y_2) 的分布不相同, 但是 X_1 与 X_2 的分布相同, Y_1 与 Y_2 的分布相同.

(3) 由(2)可以知道, 尽管我们可以由 (X, Y) 的联合分布求得 X 及 Y 的边缘分布, 但在一般情况下不能由 X 及 Y 的边缘分布求得 (X, Y) 的联合分布. 如果要想由 X 及 Y 的边缘分布求得 (X, Y) 的联合分布, 还需要对随机变量 X 及 Y 附加另外一些条件. 这个条件就是随机变量的独立性.

16.3.4 随机变量的独立性

例 16-17 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律见右表. 试问 α 与 β 取什么值时, X 与 Y 是相互独立的?

解: X 的边缘分布律和 Y 的边缘分布律见下两个表.

Y	0	1
X		
0	1/4	1/8
1	α	β

X	0	1
$p_{i \cdot}$	$\frac{3}{8}$	$\alpha + \beta$

Y	0	1
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{4} + \alpha$	$\frac{1}{8} + \beta$

如果 X 与 Y 相互独立, 则有 $P\{X=0, Y=0\} = P\{X=0\}P\{Y=0\}$, 即有 $\frac{1}{4} = \frac{3}{8} \times \left(\frac{1}{4} + \alpha\right)$, 由此解得 $\alpha = \frac{5}{12}$,

又由 $P\{X=0, Y=1\} = P\{X=0\}P\{Y=1\}$, 即有 $\frac{1}{8} = \frac{3}{8} \times \left(\frac{1}{8} + \beta\right)$, 由此解得 $\beta = \frac{5}{24}$.

而当 $\alpha = \frac{5}{12}, \beta = \frac{5}{24}$ 时, 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律

及 X 与 Y 各自的边缘分布律见右表.

可以验证:

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{1}{4} = \frac{3}{8} \times \frac{2}{3} = P\{X=0\}P\{Y=0\},$$

$$P\{X=0, Y=1\} = \frac{1}{8} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} = P\{X=0\}P\{Y=1\},$$

$$P\{X=1, Y=0\} = \frac{5}{12} = \frac{5}{8} \times \frac{2}{3} = P\{X=1\}P\{Y=0\},$$

$$P\{X=1, Y=1\} = \frac{5}{24} = \frac{5}{8} \times \frac{1}{3} = P\{X=1\}P\{Y=1\}.$$

因此, 这时 X 与 Y 确实是相互独立的.

注: 本题中的验证是必不可少的, 如不验证, 我们只证明了独立的必要条件, 而没有说明其充分条件.

对于二元正态分布, 如果 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; r)$, 则 X 与 Y 相互独立的充分必要条件是 $r=0$.

例 16-18 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 右表给出了二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余数值填入右表的空白处.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1		$1/8$		
x_2	$1/8$			
$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}$	$1/6$			1

$$\text{解: } P\{X=x_1, Y=y_1\} = P\{Y=y_1\} - P\{X=x_2, Y=y_1\} = \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24};$$

$$P\{X=x_1\} = \frac{P\{X=x_1, Y=y_1\}}{P\{Y=y_1\}} = \frac{1/24}{1/6} = \frac{1}{4};$$

$$\begin{aligned} P\{X=x_1, Y=y_3\} &= P\{X=x_1\} - P\{X=x_1, Y=y_1\} - P\{X=x_1, Y=y_2\} \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{24} - \frac{1}{8} = \frac{1}{12}; \end{aligned}$$

$$P\{X=x_2\} = 1 - P\{X=x_1\} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4};$$

$$P\{Y=y_2\} = \frac{P\{X=x_1, Y=y_2\}}{P\{X=x_1\}} = \frac{1/8}{1/4} = \frac{1}{2};$$

$$P\{Y=y_3\} = 1 - P\{Y=y_1\} - P\{Y=y_2\} = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3};$$

$$P\{X=x_2, Y=y_2\} = P\{Y=y_2\} - P\{X=x_1, Y=y_2\} = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8};$$

$$P\{X=x_2, Y=y_3\} = P\{Y=y_3\} - P\{X=x_1, Y=y_3\} = \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{1}{4}.$$

对于上述数值, 可以验证随机变量 X 与 Y 相互独立, 因此所得 (X, Y) 的联合分布律如下表:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

16.3.5 随机变量函数的分布

例 16-19 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^{k+1}}, k=0,1,2,\dots$, 又设随机变量 $Y = \sin \frac{\pi X}{2}$, 试求随机变量 Y 的分布律.

解: 由于随机变量 X 的取值为 $0,1,2,\dots,n,\dots$, 以及 $Y = \sin \frac{\pi X}{2}$, 可知随机变量 Y 的取值为 $-1,0,1$, 并且

$$\begin{aligned} P\{Y=0\} &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{X=2k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2k+1}} = \frac{1/2}{1-(1/4)} = \frac{2}{3}, \\ P\{Y=1\} &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{X=4k+1\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k+2}} = \frac{(1/4)}{1-(1/16)} = \frac{4}{15}, \\ P\{Y=-1\} &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{X=4k+3\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k+4}} = \frac{(1/16)}{1-(1/16)} = \frac{1}{15}, \end{aligned}$$

所以, Y 的分布律见右表.

例 16-20 设 $X \sim N(0,1)$, 试求随机变量 $Y = X^2$ 的密度函数.

Y	-1	0	1
P	1/15	2/3	4/15

解: X 的密度函数为 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty$. 设

$Y = X^2$ 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{x^2 \leq y\}$.

如果 $y \leq 0$, 则 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = 0$;

如果 $y > 0$, 则 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{y}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

所以, Y 的分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{y}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

因此, Y 的密度函数为 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$

即 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

例 16-21 设 $X \sim U(0, \pi)$, $Y = \sin X$, 试求 Y 的密度函数.

解: X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 当 X 在区间 $(0, \pi)$ 上变化时, 随机变量

$Y = \sin X$ 在区间 $(0, 1)$ 上变化, 因此当 $0 < y < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{\sin X \leq y\} = P\{0 \leq X \leq \arcsin y\} + P\{\pi - \arcsin y \leq X \leq \pi\} \\ &= \int_0^{\arcsin y} \frac{1}{\pi} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{1}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \arcsin y, \end{aligned}$$

所以, $Y = \sin X$ 的分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ \frac{2}{\pi} \arcsin y, & 0 < y < 1, \\ 1, & y > 1. \end{cases}$

因此, $Y = \sin X$ 的密度函数为 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

例 16-22 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = e^X$, 试求随机变量 Y 的密度函数.

解: X 的密度函数为 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$ ($-\infty < x < +\infty$). 函数 $y = e^x$ 具有连续的导函数, 而且 $y' = e^x > 0$, 其反函数为 $x = \ln y$. 当 X 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上变化时, $Y = e^X$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上变化. 因此, 当 $y \in (0, +\infty)$ 时, 有

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \cdot |(\ln y)' y| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \frac{1}{y}.$$

因此随机变量 $Y = e^X$ 的密度函数为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} \exp\left(-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

例 16-23 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 都服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布, 令 $Z = \frac{X}{Y}$, 试求随机变量 Z 的密度函数.

解: 随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$

随机变量 Y 的密度函数为 $f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

由于 X 与 Y 相互独立, 由两个随机变量商的运算公式, 得

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(yz) f_Y(y) |y| dy = \int_0^{+\infty} f_X(yz) e^{-y} y dy.$$

如果 $z \leq 0$, 则由 $y > 0$, 知 $yz \leq 0$, 因而 $f_X(yz) = 0$, 所以 $f_Z(z) = 0$; 如果 $z > 0$, 则由 $y > 0$, 知 $yz > 0$, 因而 $f_X(yz) = e^{-yz}$. 所以

$$f_Z(z) = \int_0^{+\infty} e^{-yz} e^{-y} y dy = \int_0^{+\infty} y e^{-(z+1)y} dy = \frac{1}{(z+1)^2},$$

随机变量 $Z = \frac{X}{Y}$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{(z+1)^2}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

例 16-24 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 都服从分布 $B(1, p)$, $0 < p < 1$, 令 $\xi = \min\{X, Y\}$, $\eta = \max\{X, Y\}$, 试求二维随机变量 (ξ, η) 的联合分布律及 ξ 与 η 的边缘分布律, 并判断 ξ 与 η 是否相互独立.

解: (X, Y) 的联合分布律见右表.

由于 X 与 Y 的取值都是 0 与 1, 可知 ξ 与 η 的取值也是 0 与 1. 而且 $P\{\xi=0, \eta=0\}=P\{X=0, Y=0\}=(1-p)^2$; $P\{\xi=0, \eta=1\}=P\{X=0, Y=1\}+P\{X=1, Y=0\}=2p(1-p)$; $P\{\xi=1, \eta=0\}=P(\emptyset)=0$, $P\{\xi=1, \eta=1\}=P\{X=1, Y=1\}=p^2$. 所以, (ξ, η) 的联合分布律以及 ξ 与 η 的边缘分布律见右表.

由于 $P\{\xi=1, \eta=0\}=0 \neq p^2(1-p)^2=P\{\xi=1\}P\{\eta=0\}$, 所以 ξ 与 η 不相互独立.

$X \backslash Y$	0	1
0	$(1-p)^2$	$p(1-p)$
1	$p(1-p)$	p^2

$\xi \backslash \eta$	0	1	$p_{i \cdot}$
0	$(1-p)^2$	$2p(1-p)$	$1-p^2$
1	0	p^2	p^2
$p_{\cdot j}$	$(1-p)^2$	$1-(1-p)^2$	

例 16-25 两台相同型号的自动记录仪, 每台无故障工作的时间分别为 X 和 Y , 假设 X 与 Y 相互独立, 都服从参数为 $\lambda=5$ 的指数分布. 现首先开动其中一台, 当其损坏停用另一台自动开动, 直至第二台记录仪损坏为止. 令 T : 从开始到第二台记录仪损坏时记录仪的总共工作时间, 试求随机变量 T 的概率密度函数.

解: X 的密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases} 5e^{-5x}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0, \end{cases}$ Y 的密度函数为 $f_Y(y)=\begin{cases} 5e^{-5y}, & y>0, \\ 0, & y\leq 0. \end{cases}$

由题意, 知 $T=X+Y$, 设 T 的密度函数为 $f_T(t)$, 则

$$f_T(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(t-x)dx=\int_0^{+\infty} 5e^{-5x}f_Y(t-x)dx.$$

作变换 $u=t-x$, 则 $du=-dx$.

当 $x=0$ 时, $u=t$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $u \rightarrow -\infty$. 代入上式, 得

$$f_T(t)=-\int_t^{+\infty} 5e^{-5(t-u)}f_Y(u)du=5e^{-5t}\int_{-\infty}^t e^{5u}f_Y(u)du.$$

当 $t \leq 0$ 时, 由 $f_Y(y)=0$, 知 $f_T(t)=0$; 当 $t > 0$ 时, $f_T(t)=5e^{-5t}\int_{-\infty}^t e^{5u}f_Y(u)du$

$$=5e^{-5t}\int_0^t e^{5u} \cdot 5e^{-5u}du=25te^{-5t}.$$

综上所述, 可知随机变量 T 的密度函数为

$$f_T(t)=\begin{cases} 25te^{-5t}, & t>0, \\ 0, & t\leq 0. \end{cases}$$

例 16-26 设二维随机变量 (X, Y) 服从平面区域 $D=\{(x, y): x^2+y^2 \leq 1\}$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$ 的概率密度函数.

解: 二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y)=\begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2+y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

所以, $F_Z(z)=P\{Z \leq z\}=P\{\sqrt{X^2+Y^2} \leq z\}$.

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z)=0$; 当 $0 < z < 1$ 时, $F_Z(z)=P\{\sqrt{X^2+Y^2} \leq z\}=\iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq z} f(x, y)dxdy=$

$$\iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq z} \frac{1}{\pi} dx dy = \frac{1}{\pi} \times \pi z^2 = z^2; \text{当 } z \geq 1 \text{ 时, } F_Z(z) = 1.$$

$$\text{所以, 随机变量 } Z \text{ 的分布函数为 } F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ z^2, & 0 < z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

$$\text{因此, 随机变量 } Z \text{ 的概率密度函数为 } f_Z(x) = \begin{cases} 2z, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

例 16-27 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 试求 $Y = 4X^2 + 1$ 的密度函数.

解: 设 $Y = 4X^2 + 1$ 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{4X^2 + 1 \leq y\} = P\{X^2 \leq \frac{y-1}{4}\}.$$

$$\text{因此, 当 } y \leq 1 \text{ 时, } F_Y(y) = P\left\{X^2 \leq \frac{y-1}{4}\right\} = 0;$$

$$\begin{aligned} \text{当 } y > 1 \text{ 时, } F_Y(y) &= P\left\{X^2 \leq \frac{y-1}{4}\right\} = P\left\{-\frac{\sqrt{y-1}}{2} \leq X \leq \frac{\sqrt{y-1}}{2}\right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{\sqrt{y-1}}{2}}^{\frac{\sqrt{y-1}}{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{\sqrt{y-1}}{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx. \end{aligned}$$

$$\text{所以, } F_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{\sqrt{y-1}}{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

因此, $Y = 4X^2 + 1$ 的密度函数为

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y-1}{8}} \frac{1}{4\sqrt{y-1}}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

$$\text{即 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{2\pi(y-1)}} e^{-\frac{y-1}{8}}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

例 16-28 设随机变量 X 服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布, 试求随机变量 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数.

解: (1) 由于 X 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布, 所以 X 的密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0; \end{cases}$$

$$\text{其分布函数为 } F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{而随机变量 } X_1 = 2 \text{ 的分布函数为 } F_{X_1}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 2. \end{cases}$$

显然, X 与 $X_1 = 2$ 相互独立, 所以, $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数为

$$F_Y(x) = 1 - (1 - F_X(x))(1 - F_{X_1}(x)) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-x}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

注: 本题用到了常数随机变量与任何随机变量都相互独立这一结论.

例 16-29 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $Z = X + 2Y$ 的密度函数.

解: 设 $Z = X + 2Y$ 的分布函数为 $F_Z(z)$, 则 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + 2Y \leq z\}$, 因此, 当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = P\{X + 2Y \leq z\} = 0$,

$$\begin{aligned} \text{当 } z > 0 \text{ 时, } F_Z(z) &= P\{X + 2Y \leq z\} = \iint_{x+2y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^z dx \int_0^{\frac{z-x}{2}} 2e^{-(x+2y)} dy = 1 - e^{-z} - ze^{-z}, \end{aligned}$$

$$\text{所以, } F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z} - ze^{-z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

因此, $Z = X + 2Y$ 的密度函数为 $f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} ze^{-z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$

例 16-30 设随机变量 X, Y 相互独立, 其概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

求随机变量 $Z = 2X + Y$ 的概率密度函数.

解: 令 $X_1 = 2X$, 则随机变量 X_1 的密度函数为 $f_{X_1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

由 $Z = 2X + Y$, 得 $Z = X_1 + Y$, 所以, 随机变量 Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(x) f_Y(z-x) dx = \int_0^2 \frac{1}{2} f_Y(z-x) dx.$$

作变换 $u = z - x$, 则有 $f_Z(z) = - \int_z^{z-2} \frac{1}{2} f_Y(u) du = \frac{1}{2} \int_{z-2}^z f_Y(u) du.$

当 $z \leq 0$ 时, 有 $z-2 \leq 0$, 所以, $f_Z(z) = 0$;

当 $0 < z \leq 2$ 时, 有 $z-2 \leq 0$. 所以,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{1}{2} \int_{z-2}^z f_Y(u) du = \frac{1}{2} \int_{z-2}^0 f_Y(u) du + \frac{1}{2} \int_0^z f_Y(u) du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^z e^{-u} du = \frac{1}{2} (1 - e^{-z}); \end{aligned}$$

当 $2 < z$ 时, 有 $z-2 > 0$, 所以,

$$f_Z(z) = \frac{1}{2} \int_{z-2}^z f_Y(u) du = \frac{1}{2} \int_{z-2}^0 e^{-u} du = \frac{1}{2} (e^{-(z-2)} - e^{-z}) = \frac{1}{2} (e^2 - 1) e^{-z}.$$

所以, $Z = X_1 + Y$ 的密度函数为 $f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{1}{2} (1 - e^{-z}), & 0 < z \leq 2, \\ \frac{1}{2} (e^2 - 1) e^{-z}, & z > 2. \end{cases}$

例 16-31 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + 2Y$ 的分布函数.

解: 设随机变量 $Z = X + 2Y$ 的分布函数为 $F_Z(z)$, 则有

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + 2Y \leq z\} = \iint_{x+2y \leq z} f(x, y) dx dy.$$

$$\text{当 } z \leq 0 \text{ 时, } F_Z(z) = \iint_{x+2y \leq z} f(x, y) dx dy = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{当 } z > 0 \text{ 时, } F_Z(z) &= \iint_{x+2y \leq z} f(x, y) dx dy = \int_0^z e^{-x} dx \int_0^{\frac{z-x}{2}} 2e^{-2y} dy \\ &= \int_0^z e^{-x} (-e^{-2y}) \Big|_0^{\frac{z-x}{2}} dx \\ &= \int_0^z e^{-x} (1 - e^{-2 \cdot \frac{z-x}{2}}) dx = \int_0^z e^{-x} (1 - e^{-(z-x)}) dx \\ &= \int_0^z (e^{-x} - e^{-z}) dx = 1 - e^{-z} - ze^{-z}. \end{aligned}$$

所以,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z} - ze^{-z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

例 16-32 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, Y 服从 $[-\pi, \pi]$ 上均匀分布, 试求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 (计算结果用标准正态分布函数 Φ 表示, 其中

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du).$$

$$\text{解: } X \text{ 与 } Y \text{ 的密度函数分别为 } f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

及

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & -\pi \leq y \leq \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

并且由随机变量 X 与 Y 相互独立, 得随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_X(z-y) dy.$$

$$\begin{aligned} \text{令 } u = z - y, \text{ 得 } f_Z(z) &= -\frac{1}{2\pi} \int_{z+\pi}^{z-\pi} f_X(u) du = \frac{1}{2\pi} \int_{z-\pi}^{z+\pi} f_X(u) du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{z-\pi}^{z+\pi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) du. \end{aligned}$$

再作变换 $t = \frac{u-\mu}{\sigma}$, 则有

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}}^{\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2\pi} \left(\Phi\left(\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right) \right), \quad -\infty < z < +\infty.$$

注: 在本题中, 要注意以下问题: ①通常卷积公式有两个, 即 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$

及 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$. 卷积公式也可记为 $f_Z * f_Y$, 即 $f_Z * f_Y = f_Z(z)$. 在本题中使用后者要比使用前者简单. ② 由于 e^{-x^2} 的原函数不是初等函数, 因此最后结果要用积分形式来表示.

例 16-33 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1 与 λ_2 的 Poisson 分布. (1) 试求随机变量 $Z = X + Y$ 的分布律; (2) 当 $n \geq 1$ 时, 求在 $X + Y = n$ 条件下, 随机变量 X 的条件分布律; (3) 当 $n \geq 1$ 时, 求 $E(X | X + Y = n)$.

解: (1) X 的分布律为 $P(X=k) = \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} (k=0, 1, 2, \dots)$; Y 的分布律为 $P(Y=k) = \frac{\lambda_2^k}{k!} e^{-\lambda_2} (k=0, 1, 2, \dots)$. 所以, $Z = X + Y$ 的取值为 $0, 1, 2, \dots$, 并且

$$\begin{aligned} P(Z=n) &= P(X+Y=n) = \sum_{k=0}^n P\{X=k, Y=n-k\} \\ &= \sum_{k=0}^n P\{X=k\}P\{Y=n-k\} = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k} = \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}. \end{aligned}$$

即 $Z = X + Y$ 的分布律为

$$P\{Z=n\} = \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \quad (n=0, 1, 2, \dots).$$

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 当 $Z=n$, 即 $X+Y=n$ 时, X 的取值为 $0, 1, \dots, n$, 并且

$$\begin{aligned} P(X=k | X+Y=n) &= \frac{P(X=k, X+Y=n)}{P(X+Y=n)} = \frac{P(X=k)P(Y=n-k)}{P(X+Y=n)} \\ &= \frac{\frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}, \end{aligned}$$

即当 $n \geq 1$ 时, $P(X=k | X+Y=n) = C_n^k \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k} (k=0, 1, \dots, n)$.

即当 $n \geq 1$ 时, 在 $X+Y=n$ 条件下, 随机变量 X 的条件分布为二项分布 $B\left(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$.

(3) 由(2)知, 当 $n \geq 1$ 时, 在 $X+Y=n$ 条件下, 随机变量 X 的条件分布为二项分布 $B\left(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$, 所以, $E(X | X+Y=n) = \frac{n\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}$.

例 16-34 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 随机变量 X 的密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求概率 $P\left\{\max(X, Y) > \frac{1}{2} X + Y \leq 1\right\}$.

解: 二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

所以, $P\{X+Y \leq 1\} = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} 4xy dy = \frac{1}{6}$.

$$P\left\{\max(X, Y) \leq \frac{1}{2}, X + Y \leq 1\right\} = P\left\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\frac{1}{2}} 4xy dy = \frac{1}{16},$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } P\left\{\max(X, Y) > \frac{1}{2} \mid X + Y \leq 1\right\} &= 1 - P\left\{\max(X, Y) \leq \frac{1}{2} \mid X + Y \leq 1\right\} \\ &= 1 - \frac{P\left\{\max(X, Y) \leq \frac{1}{2}, X + Y \leq 1\right\}}{P\{X + Y \leq 1\}} = 1 - \frac{1/16}{1/6} = \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

例 16-35 向平面区域 $D = \{(x, y): 0 \leq y \leq 4 - x^2, x \geq 0\}$ 内随机地投掷一点, 即二维随机变量 (X, Y) 服从平面区域 D 上的均匀分布. (1) 试求二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数; (2) 点 (X, Y) 到 y 轴距离的概率密度函数; (3) 设 $(X, Y) \in D$, 过点 (X, Y) 做 y 轴的平行线, 设 S 为此平行线与 x 轴、 y 轴以及曲线 $y = 4 - x^2$ 所围成的曲边梯形的面积, 求 $E(S)$.

解: (1) 平面区域 D 的面积为 $A = \int_0^2 (4 - x^2) dx = \frac{16}{3}$, 所以, 二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{16}, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

(2) 点 (X, Y) 到 y 轴距离的概率密度函数, 即是分量 X 的边缘密度函数, 当 $0 \leq x \leq 2$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{4-x^2} \frac{3}{16} dy = \frac{3}{16}(4 - x^2),$$

所以, 分量 X 的边缘密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{16}(4 - x^2), & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(3) 由题设, 所作曲边梯形的面积为 $S = \int_0^X (4 - x^2) dx = 4X - \frac{X^3}{3}$,

$$\text{所以, } E(S) = E\left(4X - \frac{X^3}{3}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(4x - \frac{x^3}{3}\right) f_X(x) dx = \int_0^2 \left(4x - \frac{x^3}{3}\right) \cdot \frac{3}{16}(4 - x^2) dx = \frac{8}{3}.$$

下面对本章内容做一小结.

1) 考试要求

(1) 理解随机变量及其概率分布的概念. 理解分布函数 $(F(x) = P\{X \leq x\})$ 的概念及性质. 会计算与随机变量有关的事件的概率.

(2) 理解离散型随机变量及其概率分布的概念. 掌握 0-1 分布、二项分布、超几何分布、泊松 (Poisson) 分布及其应用.

(3) 了解泊松定理的结论和应用条件, 会用泊松分布近似表示二项分布.

(4) 理解连续型随机变量及其概率密度的概念, 掌握概率密度与分布函数之间的关系. 掌握正态分布、均匀分布、指数分布 (概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$) 及其应用.

(5) 会根据自变量的概率分布求其简单函数的概率分布.

(6) 理解二维随机变量的概念. 理解二维随机变量联合分布的概念、性质及两种基本形式: 离散型联合概率分布、边缘概率分布和条件分布; 连续型联合概率密度、边缘密度和条件密

度, 会利用二维概率分布求有关事件的概率.

- (7) 理解随机变量的独立性及不相关概念, 掌握离散型、连续型随机变量独立的条件.
- (8) 掌握二维均匀分布, 了解二维正态分布的概率密度, 理解其中参数的概率意义.
- (9) 会求两个独立随机变量的简单函数的分布.

2) 考试中出现题型

- (1) 求一维或二维离散型随机变量的分布律;
- (2) 确定一维或二维离散或连续型随机变量中的某些系数;
- (3) 已知一维或二维连续型随机变量的密度函数, 计算某些随机事件的概率;
- (4) 已知二维离散或连续型随机变量的分布, 求边缘分布;
- (5) 判断两个随机变量的独立性;
- (6) 利用随机变量的独立性, 计算某些随机事件的概率;
- (7) 求随机变量函数的分布.

3) 应注意的问题

- (1) 要学会用随机变量的取值来描述随机事件.
- (2) 注意理解离散型随机变量与连续型随机变量之间的联系与区别.
- (3) 学会利用随机变量来计算随机事件的概率.
- (4) 掌握好常见的随机变量的分布, 记住这些随机变量的分布(分布律或密度函数).
- (5) 特别掌握好正态分布, 特别注意理解它的概念及性质.
- (6) 特别注意对独立性概念及其作用的理解.

(7) 掌握好求随机变量函数的分布的计算方法. 这是这一部分的难点, 而且是前面所讲知识的综合运用.

第 17 章

随机变量的数字特征

17.1 本章导读

随机变量的数字特征这一部分是概率论中的重要部分之一.它是上一部分“随机变量及其分布”中内容的深化与扩展.通过对它的学习,可以使我们更加清楚地了解随机变量变化的特点,掌握随机变量变化的趋势.这一部分也是历年来研究生入学考试中概率论与数理统计中出题的“热点”之一.

17.2 大纲及其基础内容

1. 随机变量的数学期望(均值)、方差、标准差及其性质

1) 随机变量数学期望的概念

(1) 离散型随机变量的数学期望的定义

设 X 是离散型随机变量,其分布律为

$P\{X=x_k\}=p_k \quad (k=1,2,\cdots,n,\cdots)$. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n p_n$ 绝对收敛(即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n p_n|$

收敛),则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n p_n$ 为随机变量 X 的数学期望,记作 $E(X)$,即

$$E(X) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n p_n.$$

(2) 对离散型随机变量的数学期望的几点说明

①随机变量的数学期望是一个数,它刻画了该随机变量变化的平均值.②随机变量的数学期望由该随机变量的分布律惟一确定.③并非所有的随机变量都有数学期望,如果级数

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n p_n$ 不绝对收敛,则 $E(X)$ 不存在.如果一个随机变量只取有限个值,则 $E(X)$ 必存在.

④由于随机变量的数学期望 $E(X)$ 表示这个随机变量变化的平均值,因此这个值不应与级数

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n p_n$ 中各项的求和顺序有关.

(3) 连续型随机变量的数学期望的定义

设 X 是连续型随机变量,其密度函数为 $f(x)$,如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛(即积分

$\int_{-\infty}^{+\infty} |xf(x)| dx$ 收敛), 则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx$ 为随机变量 X 的数学期望, 记作 $E(X)$, 即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx.$$

2) 随机变量方差的概念

(1) 随机变量方差的概念. 对于随机变量 X , 如果 $E(X - E(X))^2$ 存在, 称其为随机变量 X 的方差, 记作 $D(X)$, 即

$$D(X) = E(X - E(X))^2.$$

(2) 对于随机变量 X , 如果其方差 $D(X)$ 存在, 则称 $\sqrt{D(X)}$ 为随机变量 X 的均方差, 或称为根方差, 或称为标准差.

(3) 随机变量 X 的方差 $D(X) = E(X - E(X))^2$, 刻画了随机变量 X 与其数学期望 $E(X)$ 之间的平均差距. 方差 $D(X) = E(X - E(X))^2$ 越小, 说明随机变量 X 的取值比较集中在其数学期望 $E(X)$ 的附近; 相反, 如果随机变量方差 $D(X) = E(X - E(X))^2$ 越大, 说明随机变量 X 的取值越分散.

(4) ① 如果 X 是离散型随机变量, 其分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k (k = 1, 2, \dots, n, \dots)$, 则当级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - E(X))^2 p_k$ 收敛时, X 的方差为 $D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} (x_k - E(X))^2 p_k$.

② 如果 X 是连续型随机变量, 其密度函数为 $f(x)$, 则当积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$ 收敛时, X 的方差为 $D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$.

(5) 随机变量的数学期望与方差之间的关系. 如果随机变量 X 的方差存在, 则其数学期望 $E(X)$ 必存在, 反之未然.

3) 一些常见随机变量的数学期望及方差

(1) 0-1 分布的数学期望. 设随机变量 $X \sim B(1, p) (0 \leq p \leq 1)$, 则 $E(X) = p, D(X) = p(1-p)$.

(2) 二项分布的数学期望与方差. 设随机变量 $X \sim B(n, p) (0 \leq p \leq 1)$, 则 $E(X) = np, D(X) = np(1-p)$.

(3) 参数为 λ 的 Poisson 分布的数学期望与方差. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布 ($\lambda > 0$), 则 $E(X) = \lambda, D(X) = \lambda$.

(4) 均匀分布 $U(a, b)$ 的数学期望与方差. 设随机变量 $X \sim U(a, b) (a < b)$, 则 $E(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

(5) 参数为 λ 的指数分布的数学期望与方差. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布 ($\lambda > 0$), 则 $E(X) = \frac{1}{\lambda}, D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

(6) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的数学期望与方差. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2) (-\infty < \mu < +\infty, \sigma > 0)$, 则 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$.

4) 方差的计算公式

若随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在, 则 $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.

5) 数学期望的性质

(1) 如果 $X = C$ (常数), 则 $E(X) = C$. 这里 $X = C$, 是指 $P\{X = C\} = 1$.

(2) 如果 $E(X)$ 存在, 而 C 为常数, 则 $E(CX)$ 也存在, 且 $E(CX) = C \cdot E(X)$.

(3) 如果 $E(X)$ 与 EY 都存在, 则 $E(X+Y)$ 也存在, 且 $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$.

推论 17-1 如果 $E(X_i) (i=1, 2, \dots, n)$ 都存在, 则 $E(\sum_{i=1}^n X_i)$ 也存在, 且 $E(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n E(X_i)$.

(4) 如果 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 都存在, 则 $E(XY)$ 也存在, 且 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$.

推论 17-2 如果 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 相互独立, 且 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 都存在, 则 $E(\prod_{i=1}^n X_i)$ 也存在, 且 $E(\prod_{i=1}^n X_i) = \prod_{i=1}^n E(X_i)$.

6) 方差的性质

(1) 如果 $X = C$ (常数), 则 $D(X) = 0$.

(2) 如果 $D(X)$ 存在, C 为常数, 则 $D(CX) = C^2 \cdot D(X)$.

(3) 如果随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $D(X)$ 与 $D(Y)$ 都存在, 则 $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$.

推论 17-3 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 且 $D(X_i) (i=1, 2, \dots, n)$ 皆存在, 则

$$D(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n D(X_i).$$

2. 随机变量函数的数学期望

(1) 如果 X 是离散型随机变量, 其分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k, k=1, 2, \dots, n, \dots$

又设 $Y = g(X)$ 是 X 的连续函数, 并且 $Y = g(X)$ 的取值为 $y_k = g(x_k) (k=1, 2, \dots, n, \dots)$.

如果 $E(X)$ 存在, 且级数 $\sum_k y_k p_k = \sum_k g(x_k) p_k$ 绝对收敛, 则 $E(Y) = E(g(X))$ 存在, 且

$$E(X) = E(g(X)) = \sum_k g(x_k) p_k.$$

(2) 如果 X 是连续型随机变量, 其密度函数为 $f_X(x)$, 又设 $Y = g(X)$ 是 X 的函数, 并且 $Y = g(X)$ 的取值为 $y = g(x)$. 如果 $E(X)$ 存在, 且积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$ 绝对收敛, 则 $E(Y) = E(g(X))$ 存在, 且 $E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$.

3. 矩、协方差

1) 随机变量的矩

(1) 随机变量原点矩的定义. 设 X 是一个随机变量, k 为自然数, 如果 $E(X^k)$ 存在, 则称其为随机变量 X 的 k 阶原点矩, 记作 α_k , 即 $\alpha_k = E(X^k)$.

(2) 随机变量中心矩的定义. 设 X 是一个随机变量, k 为自然数, 如果 $E(X - EX)^k$ 存在, 则称其为随机变量 X 的 k 阶中心矩, 记作 β_k , 即 $\beta_k = E(X - E(X))^k$.

(3) 二维随机变量混合原点矩的定义. 设 (X, Y) 是二维随机变量, 如果 $E((X - EX)^k (Y - EY)^l)$ 存在, 其中 k, l 为自然数, 则称其为二维随机变量 (X, Y) 的 $k+l$ 阶中心矩. 如果 $E(X^k Y^l)$ 存在, 则称其为二维随机变量 (X, Y) 的 $k+l$ 阶混合原点矩.

(4) X 的数学期望就是 X 的一阶原点矩: $E(X) = \alpha_1$.

(5) X 的方差就是 X 的二阶中心矩: $D(X) = E[(X - E(X))^2] = \beta_2$.

2) 随机变量的协方差

(1) 随机变量协方差的定义. 设 (X, Y) 是一个二维随机变量, 如果 $E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$ 存在, 则称其为二维随机变量 (X, Y) 的协方差, 记作

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))].$$

(2) 如果 (X, Y) 是一个二维离散型随机变量, 其联合分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots$), 则 $E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$ 存在, 是指级数 $\sum_{i,j} (x_i - E(X))(y_j - E(Y))p_{ij}$ 绝对收敛, 此时,

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_{i,j} (x_i - E(X))(y_j - E(Y))p_{ij}.$$

(3) 如果 (X, Y) 是一个二维连续型随机变量, 其联合密度函数为 $f(x, y)$, 则 $E[(X - EX)(Y - EY)]$ 存在, 是指积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))(y - E(Y))f(x, y)dx dy$ 绝对收敛, 此时,

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))(y - E(Y))f(x, y)dx dy.$$

(4) 如果二维随机变量 (X, Y) 存在, 则 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$.

4. 相关系数及其性质

1) 随机变量的相关系数的定义

称 $\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 为二维随机变量 (X, Y) 的相关系数, 记作 $\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$.

2) 协方差与相关系数的性质

(1) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.

(2) $\text{Cov}(aX, bY) = ab \cdot \text{Cov}(X, Y)$, 其中 a 与 b 为常数.

(3) $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$.

(4) 若 $\text{Cov}(X, Y)$ 及 $D(X) = \sigma_1^2, D(Y) = \sigma_2^2$ 都存在, 令 $X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$, $Y^* = \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}$, 则 $\text{Cov}(X^*, Y^*) = \rho_{X,Y}$.

3) 随机变量和的方差的计算公式

(1) $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$.

(2) 推论 $D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$.

4) 随机变量的不相关

(1) 两个随机变量不相关的定义. 如果 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 则称随机变量 X 与 Y 不相关.

(2) 随机变量不相关的等价命题. 下面五个命题是等价的:

① 随机变量 X 与 Y 不相关;

② $\text{Cov}(X, Y) = 0$;

③ $\rho_{X,Y} = 0$;

$$④ E(XY) = E(X) \cdot E(Y);$$

$$⑤ D(X+Y) = D(X) + D(Y).$$

(3) 随机变量的相互独立与不相关之间的关系. 如果随机变量 X 与 Y 独立, 则随机变量 X 与 Y 不相关.

(4) 正态随机变量的相互独立与不相关之间的关系. 如果 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; r)$, 则 X 与 Y 相互独立的充分必要条件为 X 与 Y 不相关.

5) 相关系数的重要性质

(1) 相关系数的重要性质

① 随机变量 X 与 Y 的相关系数满足关系式 $|\rho_{X,Y}| \leq 1$.

② $|\rho_{X,Y}| = 1$ 的充分必要条件是 X 与 Y 依概率 1 线性相关, 即 $P\{Y = aX + b\} = 1$. 其中, a 与 b 为常数, 而且 $a \neq 0$.

(2) 上式表明, 当 $|\rho_{X,Y}|$ 的值越大时, X 与 Y 之间的线性关系越明显; 当 $|\rho_{X,Y}| = 1$ 时, X 与 Y 之间以概率 1 存在着线性关系; 当 $|\rho_{X,Y}|$ 的值越小时, X 与 Y 之间的线性关系越弱; 当 $\rho_{X,Y} = 0$ 时, X 与 Y 之间无线性关系, 这时 X 与 Y 不相关. 因此 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{X,Y}$ 是 X 与 Y 之间线性关系的一种度量. 如果 X 与 Y 相互独立, 则 X 与 Y 之间无任何关系, 当然也包括没有线性关系, 此时 $\rho_{X,Y} = 0$; 但是如果 $\rho_{X,Y} = 0$, 这时 X 与 Y 之间无线性关系, 但此时 X 与 Y 之间还可能其他的其他关系.

17.3 题型、方法和小结

17.3.1 求随机变量的数学期望或方差

例 17-1 一射手对同一目标进行 4 次射击, 规定若击中 0 次得 -10 分, 击中 1 次得 10 分, 击中 2 次得 50 分, 击中 3 次得 80 分, 击中 4 次得 100 分, 假定该射手每发的命中率为 0.6, 令 X 表示所得的分数, 求 $E(X)$.

解: 由题设, 得

$$P\{X = -10\} = C_4^0 \times 0.6^0 \times 0.4^4 = 0.0256, P\{X = 10\} = C_4^1 \times 0.6^1 \times 0.4^3 = 0.1536,$$

$$P\{X = 50\} = C_4^2 \times 0.6^2 \times 0.4^2 = 0.3456, P\{X = 80\} = C_4^3 \times 0.6^3 \times 0.4^1 = 0.3456,$$

$$P\{X = 100\} = C_4^4 \times 0.6^4 \times 0.4^0 = 0.1296.$$

所以, $E(X) = -10 \times 0.0256 + 10 \times 0.1536 + 50 \times 0.3456 + 80 \times 0.3456 + 100 \times 0.1296 = 59.168$.

例 17-2 设随机变量 X 服从对数正态分布, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma x} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

试求 $E(X)$.

解: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx$, 作变换 $u = \ln x$, 则 $x = e^u$, $dx = e^u du$, 并且当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $u \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $u \rightarrow +\infty$. 则有

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(u - (\mu + \sigma^2))^2}{2\sigma^2}\right) du \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right) \cdot \sqrt{2\pi}\sigma = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right).
 \end{aligned}$$

例 17-3 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布 $0 \leq p \leq 1$, 则 X 的分布律为

$$P\{X=k\} = q^{k-1}p, \quad k=1, 2, 3, \dots$$

其中 $q=1-p$, 求 X 的几何分布的数学期望与方差.

解:
$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} kP\{X=k\} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1}p = p \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1},$$

考虑幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}$, 由于该幂级数在区间 $(0, 1)$ 内收敛, 所以根据幂级数可在其收敛区间内逐项微分的性质, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d}{dx}(x^k) = \frac{d}{dx}\left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

所以,
$$E(X) = p \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p},$$

$$E[(X+1)X] = \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)k \cdot P\{X=k\} = \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)k \cdot q^{k-1}p = p \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)kq^{k-1}.$$

考虑幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (k+1)kx^{k-1}$, 由于该幂级数在区间 $(0, 1)$ 内收敛, 所以根据幂级数可在其收敛区间内逐项微分的性质, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} (k+1)kx^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d^2}{dx^2}(x^{k+1}) = \frac{d^2}{dx^2}\left(\sum_{k=1}^{\infty} x^{k+1}\right) = \frac{d^2}{dx^2}\left(\frac{x^2}{1-x}\right) = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

因此,
$$E((X+1)X) = p \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)kq^{k-1} = p \cdot \frac{2}{(1-q)^3} = \frac{2}{p^2},$$
 所以,

$$D(X) = E((X+1)X) - E(X) - (E(X))^2 = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

例 17-4 某人有 n 把钥匙, 其中只有一把能打开他的房门, 他现在从中任意取出一把试开, 试过的不再重试, 直到打开房门为止, 试求试开所用次数的数学期望与方差.

解: 设 X 为试开所用次数, 则 X 的分布律为

$$P\{X=k\} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n-1} \cdots \frac{n-k+1}{n-k+2} \cdot \frac{1}{n-k+1} = \frac{1}{n}, \quad k=1, 2, \dots, n.$$

所以,
$$E(X) = \sum_{k=1}^n k \cdot P\{X=k\} = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2},$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \sum_{k=1}^n k^2 \cdot P\{X=k\} = \sum_{k=1}^n k^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
 &= \frac{(n+1)(2n+1)}{2}.
 \end{aligned}$$

因此,
$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{n^2-1}{12}.$$

例 17-5 已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x-1}$,

则 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\begin{aligned}\text{解: } f(x) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x-1} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-(x^2-2x+1)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-(x-1)^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot (1/\sqrt{2})} \exp\left(-\frac{(x-1)^2}{2 \cdot (1/2)}\right).\end{aligned}$$

对照正态分布的标准形, 有 $\mu = E(X) = 1, \sigma^2 = D(X) = \frac{1}{2}$.

应填 $E(X) = 1, D(X) = \frac{1}{2}$.

注: 本题主要考查对正态分布的标准形的理解, 本题的解题关键是用配方法将指数上的二次三项式进行配方, 然后对照正态分布的标准形式求出所需答案. 如果本题直接用求连续型随机变量的计算公式来计算, 那将是非常麻烦的.

17.3.2 求随机变量和的数学期望或方差

例 17-6 一次掷 10 颗均匀的骰子, 求这 10 颗骰子点数之和 X 的数学期望.

解: 令 X_i 为第 i 颗骰子出现的点数, $i = 1, 2, \dots, 10$, 则 $X = \sum_{i=1}^{10} X_i$, 并且 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 相互独立. 而 X_1 的分布律见右表, 所以

$$E(X_i) = \sum_{k=1}^6 kP\{X_i = k\} = \frac{7}{2} \quad (i = 1, 2, \dots, 10),$$

X_i	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$E(X_i^2) = 1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{6} + 5^2 \cdot \frac{1}{6} + 6^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{91}{6}.$$

因此, 利用随机变量数学期望的性质, 有

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{10} X_i\right) = \sum_{i=1}^{10} E(X_i) = 10 \times \frac{7}{2} = 35.$$

又 $D(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12} \quad (i = 1, 2, \dots, 10)$, 并利用随机变量方差的性质(3), 有

$$D(X) = D\left(\sum_{i=1}^{10} X_i\right) = \sum_{i=1}^{10} D(X_i) = \sum_{i=1}^{10} \frac{35}{12} = 10 \times \frac{35}{12} = \frac{175}{6}.$$

注: 本题若先计算 X 的分布律, 是非常麻烦的.

例 17-7 一机场的送客汽车, 载有 26 位乘客, 自机场开出. 沿途有 12 个车站可供乘客下车, 若到一个车站, 没有乘客下车, 汽车就不停车. 假定每位乘客在各个车站下车是可能的, 试求汽车停车次数的数学期望.

解: 设 X 表示沿途的停车次数, 再设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{如果第 } i \text{ 个车站有人下车} \\ 0, & \text{如果第 } i \text{ 个车站无人下车} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, 12),$

则 $X = \sum_{i=1}^{12} X_i$. 而

$$P\{X_i = 0\} = \frac{11^{26}}{12^{26}} = \left(\frac{11}{12}\right)^{26}, \quad P\{X_i = 1\} = 1 - \left(\frac{11}{12}\right)^{26}.$$

所以 $E(X_i) = 0 \times P\{X_i = 0\} + 1 \times P\{X_i = 1\} = 1 - \left(\frac{11}{12}\right)^{26} \quad (i = 1, 2, \dots, 12).$

因此, 所求数学期望为

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{12} X_i\right) = \sum_{i=1}^{12} E(X_i) = 12 \times \left[1 - \left(\frac{11}{12}\right)^{26}\right] = 10.7507.$$

例 17-8 设 n 个人将自己的帽子扔进屋子中央, 将这些帽子充分混合后, 每人从中任取一顶, 令 X : 选对自己帽子的人数, 试求 $E(X)$ 与 $D(X)$.

解: 设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个人选对自己的帽子,} \\ 0, & \text{反之,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n,$

$$\text{则 } X = \sum_{i=1}^n X_i.$$

$$P\{X_i = 1\} = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}, P\{X_i = 0\} = 1 - \frac{1}{n} \quad (i = 1, 2, \dots, n), \text{ 所以,}$$

$$E(X_i) = \frac{1}{n}, E(X_i^2) = \frac{1}{n}, D(X_i) = E(X_i^2) - (E(X_i))^2 = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

又当 $i \neq j$ 时, $X_i X_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个人与第 } j \text{ 个人都选对自己的帽子,} \\ 0, & \text{反之.} \end{cases} \quad \text{所以,}$

$$P\{X_i X_j = 1\} = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}, \quad P\{X_i X_j = 0\} = 1 - \frac{1}{n(n-1)}.$$

$$E(X_i X_j) = \frac{1}{n(n-1)}, \quad \text{当 } i \neq j \text{ 时.}$$

$$\text{所以, } \text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - (E(X_i))(E(X_j)) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} \quad (\text{当 } i \neq j \text{ 时}).$$

因此, 由随机变量和的数学期望及方差的计算公式, 有

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1,$$

$$\begin{aligned} D(X) &= D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2 \sum_{i < j} \left(\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2}\right) \\ &= n \times \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2C_n^2 \times \left(\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2}\right) = 1. \end{aligned}$$

例 17-9 一台设备由三个部件组成, 在设备运转中三个部件需要调试的概率分别为 0.1、0.2、0.3. 假设各部件的运转状态相互独立, 以 X 表示需要调整的部件数, 试求 $E(X)$ 与 $D(X)$.

解: 考虑随机变量 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 台部件需要调整,} \\ 0, & \text{反之.} \end{cases} \quad i = 1, 2, 3,$

则随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 $X = X_1 + X_2 + X_3$.

$$\text{而 } P\{X_1 = 1\} = 0.1, P\{X_2 = 1\} = 0.2, P\{X_3 = 1\} = 0.3.$$

$$\text{所以, } E(X_1) = 0.1, D(X_1) = 0.09, E(X_2) = 0.2, D(X_2) = 0.16, E(X_3) = 0.3, D(X_3) = 0.21;$$

$$\text{所以, } E(X) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = 0.6, D(X) = D(X_1) + D(X_2) + D(X_3) = 0.46.$$

17.3.3 求随机变量函数的数学期望或方差

例 17-10 设随机变量 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 又设随机变量 $Y = a^X$, 其中 $a > 0, a \neq 1$ 为常数, 试求 $E(Y)$ 与 $D(Y)$.

解: 随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned}\text{所以, } E(Y) &= E(a^X) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cdot P\{X=k\} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a\lambda)^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{a\lambda} = e^{(a-1)\lambda}.\end{aligned}$$

$$E(Y^2) = E(a^{2X}) = \sum_{k=0}^{\infty} a^{2k} \cdot P\{X=k\} = \sum_{k=0}^{\infty} a^{2k} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a^2\lambda)^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{a^2\lambda} = e^{(a^2-1)\lambda}.$$

$$\text{所以, } D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = e^{(a^2-1)\lambda} - e^{2(a-1)\lambda}.$$

例 17-11 设一球的直径 X 服从参数为 λ 的指数分布, 试求该球的体积 Y 的数学期望.

$$\text{解: } X \text{ 的密度函数为 } f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

由于 Y 是该球的体积, 故 $Y = \frac{\pi}{6} X^3$, 所以,

$$E(Y) = E\left(\frac{\pi}{6} X^3\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\pi}{6} x^3 f_X(x) dx = \frac{\pi}{6} \int_0^{+\infty} x^3 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{\pi}{\lambda^3}.$$

注: 本题也可以先求出随机变量 $Y = \frac{\pi}{6} X^3$ 的密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\lambda}{3} \sqrt[3]{\frac{6}{\pi}} y^{-\frac{2}{3}} \exp\left(-\lambda \sqrt[3]{\frac{6}{\pi}} y^{\frac{1}{3}}\right), & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

然后利用数学期望的计算公式

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^{+\infty} y \cdot \frac{\lambda}{3} \sqrt[3]{\frac{6}{\pi}} y^{-\frac{2}{3}} \exp\left(-\lambda \sqrt[3]{\frac{6}{\pi}} y^{\frac{1}{3}}\right) dy$$

来求出随机变量 $Y = \frac{\pi}{6} X^3$ 的数学期望. 显然, 后者的计算过程是比较麻烦的.

例 17-12 假定在国际市场上每年对我国某种出口商品的需求量是随机变量 X (单位: 吨), 已知 $X \sim U[2\,000, 4\,000]$, 又假设每出售这种商品 1 吨, 可挣得外汇 3 万元 (折合为人民币); 但该商品如果销售不出去而囤积于仓库, 则每吨需用保管费 1 万元. 试问应组织多少货源, 才能使收益为最大?

$$\text{解: } X \text{ 的密度函数为 } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\,000}, & 2\,000 \leq x \leq 4\,000, \\ 0, & \leq \text{其他}. \end{cases}$$

设每年预备出口该商品 t 吨, 则 $2\,000 \leq t \leq 4\,000$, 又设 Y 为每年获得的收益 (单位: 万元), 则

$$Y = H(X) = \begin{cases} 3t, & X \geq t, \\ 3X - (t - X), & X < t. \end{cases}$$

从而平均收益为 $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x) f_X(x) dx$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2\,000} \int_{2\,000}^t (4x - t) dx + \frac{1}{2\,000} \int_t^{4\,000} 3t dx = \frac{1}{1\,000} [825\,000 - (t - 3\,500)^2] \\ &= \frac{1}{1\,000} (-t^2 + 7\,000t - 4 \times 10^6).\end{aligned}$$

$E(Y)$ 对 t 求导, 得极值点 $t = 3\,500$.

所以, 组织 3 500 吨此种产品使收益为最大.

例 17-13 平面上的点 (X, Y) 落在中心为原点, 半径为 R 的圆周上, 并且对弧长是均匀分布的, 求落后横坐标的数学期望与方差.

解: 设落点与原点的连线和 x 轴的夹角为 Θ , 由题设, $\Theta \sim U[0, 2\pi)$, 因此其密度函数为

$$f_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 \leq \theta < 2\pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

又设落点的横坐标为 X , 则 $X = R \cos \Theta$,

$$\text{因此, } E(X) = E(R \cos \Theta) = RE(\cos \Theta) = R \int_{-\infty}^{+\infty} \cos \theta \cdot f_{\Theta}(\theta) d\theta = \frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0,$$

$$E(X^2) = E(R^2 \cos^2 \Theta) = R^2 \cdot E(\cos^2 \Theta) = R^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \cos^2 \theta \cdot f_{\Theta}(\theta) d\theta = \frac{R^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \frac{R^2}{2},$$

$$\text{所以, } D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{R^2}{2}.$$

例 17-14 某工厂的自动生产线加工的某零件的内径 X (单位: mm) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 规定该零件的内径小于 10 mm 或大于 12 mm 时为不合格品, 其余的情形为合格品, 又已知该零件的销售利润 Y 与零件的内径 X 有如下关系:

$$Y = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leq X \leq 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问零件的平均内径 μ 取什么值时, 销售一个零件的平均利润为最大?

$$\text{解: } P\{Y = -1\} = P\{X < 10\} = P\left\{\frac{X - \mu}{1} < \frac{10 - \mu}{1}\right\} = \Phi(10 - \mu),$$

$$P\{Y = -5\} = P\{X > 12\} = P\left\{\frac{X - \mu}{1} > \frac{12 - \mu}{1}\right\} = 1 - \Phi(12 - \mu),$$

$$P\{Y = 20\} = P\{10 \leq X \leq 12\} = P\left\{\frac{10 - \mu}{1} \leq \frac{X - \mu}{1} \leq \frac{12 - \mu}{1}\right\} = \Phi(12 - \mu) - \Phi(10 - \mu).$$

$$\text{所以, 随机变量 } Y \text{ 的分布律为}$$

Y	-5	-1	20
P	$1 - \Phi(12 - \mu)$	$\Phi(10 - \mu)$	$\Phi(12 - \mu) - \Phi(10 - \mu)$

由此得

$$\begin{aligned} E(Y) &= (-5) \times [1 - \Phi(12 - \mu)] + (-1) \times \Phi(10 - \mu) + 20 \times [\Phi(12 - \mu) - \Phi(10 - \mu)] \\ &= 25\Phi(12 - \mu) - 21\Phi(10 - \mu) - 5. \end{aligned}$$

$$\text{令 } g(\mu) = 25\Phi(12 - \mu) - 21\Phi(10 - \mu) - 5,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } g'(\mu) &= -25\varphi(12 - \mu) + 21\varphi(10 - \mu) = -25 \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(12 - \mu)^2}{2}} + 21 \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(10 - \mu)^2}{2}} \\ &= (-25 \times e^{2\mu - 22} + 21) \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(10 - \mu)^2}{2}} \end{aligned}$$

$$\text{令 } g'(\mu) = 0, \text{ 得 } g(\mu) \text{ 的惟一驻点 } \mu_0 = 11 + \frac{1}{2} \ln \frac{21}{25} \approx 10.9128, \text{ 而且可以判定 } \mu_0 \text{ 点是函数}$$

$g(\mu)$ 的极大值点, 从而也是 $g(\mu)$ 的最大值点. 因此, 当 $\mu_0 = 11 + \frac{1}{2} \ln \frac{21}{25} \approx 10.9128$ 时, 零件的利润为最大.

例 17-15 游客乘电梯由底层到电视塔顶层观光, 电梯于每个整点的第 5 分钟、第 25 分

钟和第55分钟从电梯底层起行,假设一位乘客于上午8时第 X 分到达电梯底层候梯处,且随机变量 X 服从区间 $[0,60]$ 上的均匀分布,试求该乘客等候时间的数学期望.

解: X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{60}, & 0 \leq x \leq 60, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

设 Y 为游客的等候时间,则 X 与 Y 之间的函数关系为

$$Y = g(X) = \begin{cases} 5 - X, & 0 < x \leq 5, \\ 25 - X, & 5 < x \leq 25, \\ 55 - X, & 25 < x \leq 55, \\ 60 - X + 5, & 55 < x \leq 60. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } E(Y) &= E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx = \frac{1}{60} \int_0^{60} g(x) dx \\ &= \frac{1}{60} \left(\int_0^5 (5-x) dx + \int_5^{25} (25-x) dx + \int_{25}^{55} (55-x) dx \right. \\ &\quad \left. + \int_{55}^{60} (65-x) dx \right) = 11.6. \end{aligned}$$

例 17-16 一个工厂生产某种的产品的寿命 X (单位:年) 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

该工厂规定:该产品在售出的一年内可予以调换.若工厂售出一个该产品,赢利 100 元,而调换一个该产品,需花费 300 元.试求工厂售出一个该产品净赢利的数学期望.

解: 设 Y 为工厂售出一个产品的净赢利,则 $Y = \begin{cases} 100, & X \geq 1, \\ -300, & X < 1. \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{所以, } E(Y) &= 100 \cdot P\{Y=100\} - 300 \cdot P\{Y=-300\} = 100 \cdot P\{X \geq 1\} - 300 \cdot P\{X < 1\} \\ &= 100 \cdot \frac{1}{4} \int_1^{+\infty} e^{-\frac{x}{4}} dx - 300 \cdot \frac{1}{4} \int_0^1 e^{-\frac{x}{4}} dx = 100 \cdot e^{-\frac{1}{4}} - 300 \cdot (1 - e^{-\frac{1}{4}}) = 11.5203. \end{aligned}$$

例 17-17 已知随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X \sim N(1,2)$, $Y \sim N(0,1)$,试求随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度函数.

解: 由题意,得 $E(X) = 1, D(X) = 2, E(Y) = 0, D(Y) = 1$. 所以,

$$E(Z) = E(2X - Y + 3) = 2E(X) - E(Y) + 3 = 2 \times 1 - 0 + 3 = 5,$$

$$D(Z) = D(2X - Y + 3) = 2^2 D(X) + D(Y) = 4 \times 2 + 1 = 9.$$

随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度函数为 $f_Z(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 3} e^{-\frac{(z-5)^2}{2 \times 9}} (-\infty < z < +\infty)$, 即

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 3} e^{-\frac{(z-5)^2}{18}}, \quad -\infty < z < +\infty.$$

注: 本题主要考查正态分布的标准形,求解时要注意以下几点:

(1) 注意正态分布由其数学期望和方差惟一确定,因此本题的解题关键是求出随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的数学期望与方差.

(2) 注意随机变量和的期望与方差的计算公式 $E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$, 如果随机变量 X 与 Y 相互独立,则 $D(aX + bY + c) = a^2 D(X) + b^2 D(Y)$.

例 17-18 已知随机变量 X 服从参数为 2 的泊松(Poisson)分布, 且随机变量 $Z = 2X - 2$, 则 $E(Z) =$ _____.

解: 由于随机变量 X 服从参数为 2 的泊松(Poisson)分布, 所以 $E(X) = 2$, 因此,

$$E(Z) = E(2X - 2) = 2E(X) - 2 = 2 \times 2 - 2 = 2.$$

应填 2.

例 17-19 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D: 0 < x < 1, |y| < x$ 内服从均匀分布, 求关于 X 的边缘概率密度函数及随机变量 $Z = 2X + 1$ 的方差 $D(Z)$.

解: 区域 D 的面积为 $A = \int_0^1 [x - (-x)] dx = \int_0^1 2x dx = x^2 \Big|_0^1 = 1$, 所以, 二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, |y| < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

所以, X 的边缘概率密度函数为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-x}^x dy = 2x, 0 < x < 1$,

即 X 的边缘概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

所以, $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}, E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2}$.

所以, $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}$,

因此, $D(Z) = D(2X + 1) = 4D(X) = 4 \times \frac{1}{18} = \frac{2}{9}$.

例 17-20 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则 $E(X + e^{-2X}) =$ _____.

解: 随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 所以, $E(X) = 1$.

$$E(e^{-2X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x} f(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-2x} \cdot e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3}.$$

所以, $E(X + e^{-2X}) = E(X) + E(e^{-2X}) = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$.

17.3.4 求多维随机变量函数的数学期望或方差

例 17-21 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 令 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$, 试求 $E(Z)$ 与 $D(Z)$.

解: X 的密度函数为 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty$; Y 的密度函数为 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, (-\infty < y < +\infty)$. 由 X 与 Y 相互独立, 知 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}}; \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty,$$

所以, $E(Z) = E(\sqrt{X^2 + Y^2}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} dx dy$.

作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则有

$$E(Z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} r^2 e^{-\frac{r^2}{2}} dr = -r e^{-\frac{r^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} dr = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2\pi} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

$$\begin{aligned} E(Z^2) &= E(\sqrt{X^2 + Y^2})^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sqrt{x^2 + y^2})^2 f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + y^2) \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} dx dy. \end{aligned}$$

作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则有 $E(Z^2) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} r^3 e^{-\frac{r^2}{2}} dr = \int_0^{+\infty} r^3 e^{-\frac{r^2}{2}} dr = 2$, 所以

$$D(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = 2 - \frac{\pi}{2}.$$

例 17-22 在长度为 a 的线段上任取两点, 求这两点间距离的数学期望.

解: 设此线段为 $[0, a]$, 并设所取的两点分别为 X 和 Y , 则 X 与 Y 相互独立, 且都服从

$U[0, a]$ 分布, 因此, (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

设 Z 为两点间的距离, 则 $Z = |X - Y|$, 所以,

$$\begin{aligned} E(Z) &= E|X - Y| = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |x - y| f(x, y) dx dy = \frac{1}{a^2} \int_0^a \int_0^a |x - y| dx dy \\ &= \frac{1}{a^2} \left(\int_0^a dx \int_0^x (x - y) dy + \int_0^a dx \int_x^a (y - x) dy \right) = \frac{a}{3}. \end{aligned}$$

例 17-23 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 都服从正态分布 $N\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 试求 $E|X - Y|$.

解: 设 $Z = X - Y$, 由于随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布, 则随机变量 $Z = X - Y$ 也服从正态分布.

又 $E(Z) = E(X - Y) = E(X) - E(Y) = 0, D(X - Y) = D(X) + D(Y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. 所以, $Z = X - Y \sim N(0, 1)$, 即

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad -\infty < z < +\infty.$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } E|X - Y| &= \int_{-\infty}^{+\infty} |z| f_Z(z) dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |z| e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(-e^{-\frac{z^2}{2}} \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \end{aligned}$$

注: 本题若先求出 $Z = X - Y$ 的密度函数, 再计算 $E|X - Y|$, 将是非常麻烦的.

17.3.5 求二维随机变量的协方差或相关系数

例 17-24 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律见右表, 试求 $\text{Cov}(X, Y)$ 与 $\rho_{X, Y}$.

解: 由二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律可知, X 与 Y 的边缘分布律分别为

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	1	2
-1	1/8	3/8
1	1/4	1/4

X	-1	1
$p_{i \cdot}$	1/2	1/2

,

Y	1	2
$p_{\cdot j}$	3/8	5/8

所以, $E(X) = (-1) \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = 0$, $E(Y) = 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{5}{8} = \frac{13}{8}$,

$$E(X^2) = (-1)^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{2} = 1, E(Y^2) = 1^2 \times \frac{3}{8} + 2^2 \times \frac{5}{8} = \frac{23}{8},$$

所以 $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1$, $D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{5}{4}$.

$$\text{又 } E(XY) = (-1) \times \frac{1}{8} + (-2) \times \frac{3}{8} + 1 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4} = -\frac{1}{8}.$$

$$\text{因此 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - (E(X))(E(Y)) = -\frac{1}{8} - 0 \times \frac{13}{8} = -\frac{1}{8},$$

$$\text{所以, } \rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{-\frac{1}{8}}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{\frac{5}{4}}} = -\frac{\sqrt{5}}{20}.$$

例 17-25 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $\text{Cov}(X, Y)$.

$$\text{解: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x(x+y) dy = \int_0^1 x \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{7}{12},$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_0^1 y(x+y) dx = \int_0^1 y \left(y + \frac{1}{2} \right) dy = \frac{7}{12},$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 xy(x+y) dy = \frac{1}{3}.$$

$$\text{所以, } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - (E(X))(E(Y)) = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12} \right)^2 = -\frac{1}{144}.$$

例 17-26 设二维连续型随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; r)$, 则其联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-r^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2r(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right),$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty.$$

求 $\rho_{X,Y}$.

解: 由于 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 所以, $E(X) = \mu_1$, $E(Y) = \mu_2$, $D(X) = \sigma_1^2$, $D(Y) = \sigma_2^2$.

$$\begin{aligned} \text{又 } \text{Cov}(X, Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))(y - E(Y))f(x, y) dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \cdot \\ &\quad \exp\left(-\frac{1}{2(1-r^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2r(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right) dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \cdot \end{aligned}$$

$$\exp\left(-\frac{1}{2(1-r^2)}\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}-r\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right)\cdot\exp\left(-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right)dx dy.$$

作变换 $u = \frac{1}{\sqrt{1-r^2}}\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}-r\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)$, $v = \frac{y-\mu_2}{\sigma_2}$, 则有

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-r^2} uv + r \sigma_1 \sigma_2 u^2) \cdot \exp\left(-\frac{u^2+v^2}{2}\right) du dv \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-r^2} uv \cdot \exp\left(-\frac{u^2+v^2}{2}\right) du dv + \right. \\ &\quad \left. \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} r \sigma_1 \sigma_2 u^2 \cdot \exp\left(-\frac{u^2+v^2}{2}\right) du dv \right) \\ &= \frac{r \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 \cdot \exp\left(-\frac{u^2+v^2}{2}\right) du dv \\ &= \frac{r \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 e^{-\frac{u^2}{2}} du \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{v^2}{2}} dv = \frac{r \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \cdot \sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2\pi} = r \sigma_1 \sigma_2.\end{aligned}$$

即有 $\operatorname{Cov}(X, Y) = r \sigma_1 \sigma_2$, 因此, $\rho_{X,Y} = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{r \sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 \sigma_2} = r$.

例 17-27 设 X 与 Y 是两个随机变量, 已知 $D(X)=1, D(Y)=4, \operatorname{Cov}(X, Y)=1$, 记 $\xi = X-2Y, \eta = 2X-Y$. 试求 $\rho_{\xi, \eta}$.

解: 由方差以及协方差的运算关系, 有

$$D(\xi) = D(X-2Y) = D(X) + 4D(Y) - 4\operatorname{Cov}(X, Y) = 1 + 4 \times 4 - 4 \times 1 = 13,$$

$$D(\eta) = D(2X-Y) = 4D(X) + D(Y) - 4\operatorname{Cov}(X, Y) = 4 \times 1 + 4 - 4 \times 1 = 4,$$

$$\operatorname{Cov}(\xi, \eta) = \operatorname{Cov}(X-2Y, 2X-Y) = 2D(X) + 2D(Y) - 5\operatorname{Cov}(X, Y) = 5,$$

$$\text{所以, } \rho_{\xi, \eta} = \frac{\operatorname{Cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D(\xi)}\sqrt{D(\eta)}} = \frac{5}{2\sqrt{13}}.$$

例 17-28 设二维随机变量 (X, Y) 服从矩形 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的均匀

分布. 记 $U = \begin{cases} 0, & X \leq Y, \\ 1, & X > Y; \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y, \\ 1, & X > 2Y. \end{cases}$

试求 X 与 Y 的相关系数 ρ , 并判断 U 与 V 是否相互独立?

解: 由题意可得

$$P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4}, P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2}, P\{Y < X < 2Y\} = \frac{1}{4},$$

$$\text{所以, } P\{U=0, V=0\} = P\{X \leq Y, X \leq 2Y\} = P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{U=0, V=1\} = P\{X \leq Y, X > 2Y\} = P(\emptyset) = 0,$$

$$P\{U=1, V=0\} = P\{X > Y, X \leq 2Y\} = P\{Y < X \leq 2Y\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{U=1, V=1\} = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

(U, V) 的联合分布律及各自的边缘分布律见右表.

$$\text{所以, } E(U) = \frac{3}{4}, D(U) = \frac{3}{16}, E(V) = \frac{1}{2}, D(V) = \frac{1}{4}.$$

又 $E(UV) = \frac{1}{2}$, 所以,

$V \backslash U$	0	1	$p_{i \cdot}$
0	0.25	0	0.25
1	0.25	0.5	0.75
$p_{\cdot j}$	0.5	0.5	

$$\text{Cov}(U, Y) = E(UV) - (E(U))(E(V)) = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(U, Y)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{1/8}{\sqrt{3/6} \times \sqrt{1/4}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

由于 $\rho \neq 0$, 所以 U 与 V 相关, 从而 U 与 V 不独立.

例 17-29 某箱装有 100 件产品, 其中一、二、三等品分别为 70 件, 20 件, 10 件. 现从中抽取一件产品, 记 $X = \begin{cases} 1, & \text{若抽到为一等品,} \\ 0, & \text{其他;} \end{cases} Y = \begin{cases} 1, & \text{若抽到为二等品,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

试求 X 与 Y 的相关系数 ρ , 并判断 X 与 Y 是否相互独立?

解: (X, Y) 的联合分布律及各自的边缘分布律见右表.

所以, $E(X) = 0.7, D(X) = 0.21, E(Y) = 0.2, D(Y) = 0.16$.

又 $E(XY) = 0$, 所以, $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - (E(X))(E(Y)) = -0.14$,

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i \cdot}$
0	0.1	0.2	0.3
1	0.7	0	0.7
$p_{\cdot j}$	0.8	0.2	

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{-0.14}{\sqrt{0.21}\sqrt{0.16}} = -0.7638.$$

由于 $\rho \neq 0$, 所以 X 与 Y 相关, 从而 X 与 Y 不独立.

例 17-30 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 令 $U = 2X + Y, V = 2X - Y$, 试求随机变量 U 与 V 的协方差与相关系数 $\rho_{U, V}$.

解: 由题设知, $E(X) = E(Y) = D(X) = D(Y) = \lambda$,

所以, $E(X^2) = D(X) + (E(X))^2 = \lambda + \lambda^2, E(Y^2) = D(Y) + (E(Y))^2 = \lambda + \lambda^2$,

$$E(U) = E(2X + Y) = 2E(X) + E(Y) = 3\lambda,$$

$$E(V) = E(2X - Y) = 2E(X) - E(Y) = \lambda,$$

$$E(UV) = E[(2X + Y)(2X - Y)] = E(4X^2 - Y^2) = 3\lambda + 3\lambda^2,$$

$$D(U) = D(2X + Y) = 4D(X) + D(Y) = 5\lambda,$$

$$D(V) = D(2X - Y) = 4D(X) + D(Y) = 5\lambda,$$

所以, $\text{Cov}(U, V) = E(UV) - (E(U))(E(V)) = 3\lambda$,

$$\rho_{U, V} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{3\lambda}{5\lambda} = \frac{3}{5}.$$

例 17-31 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} (-\infty < x < +\infty)$. 试求: ① 随机变量 X 的数学期望与方差; ② 随机变量 X 与 $|X|$ 的协方差; ③ 判断 X 与 $|X|$ 是否相关.

解: (1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-|x|}dx = 0$,

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-|x|} dx \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2. \end{aligned}$$

$$(2) \text{Cov}(X, |X|) = E(X|X|) - EX \cdot E|X| = E(X|X|)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x|x|f(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x|x|e^{-|x|}dx = 0.$$

(3) 由于 $\text{Cov}(X, |X|) = 0$, 所以 X 与 $|X|$ 不相关.

17.3.6 求随机变量的矩

例 17-32 设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 试求 $E(X^n)$.

解: 令 $Y = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} = \frac{X}{\sigma}$, 则 $Y \sim N(0, 1)$, 并且 $X = \sigma Y$.

$$E(X^n) = \sigma^n E(Y^n) = \sigma^n \int_{-\infty}^{+\infty} y^n f_Y(y) dy = \frac{\sigma^n}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y^n e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

(1) 如果 n 是奇数, 则由于被积函数是奇函数, 可知 $E(X^n) = 0$.

(2) 如果 n 是偶数, 则由于被积函数是偶函数, 可知 $E(X^n) = \frac{2\sigma^n}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} y^n e^{-\frac{y^2}{2}} dy$.

$$\begin{aligned} \text{作变换 } u = \frac{y^2}{2}, \text{ 则有 } y = \sqrt{2u}, dy = \sqrt{2} \cdot \frac{du}{\sqrt{u}}, \text{ 所以, } E(X^n) &= \frac{2\sigma^n}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} (2u)^{\frac{n}{2}} e^{-u} \cdot \sqrt{2} \frac{du}{2\sqrt{u}} = \\ &= \frac{2^{\frac{n}{2}} \sigma^n}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} u^{\frac{n-1}{2}} e^{-u} du = \frac{2^{\frac{n}{2}} \sigma^n}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} u^{\frac{n+1}{2}-1} e^{-u} du = \frac{2^{\frac{n}{2}} \sigma^n}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right). \end{aligned}$$

利用 Γ 函数的性质 $\Gamma(r+1) = r\Gamma(r)$, 有

$$\begin{aligned} E(X^n) &= \frac{2^{\frac{n}{2}} \sigma^n}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{n-1}{2} + 1\right) = \frac{2^{\frac{n}{2}} \sigma^n}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{n-1}{2} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right) \\ &= \frac{2^{\frac{n}{2}} \sigma^n}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-3}{2} \Gamma\left(\frac{n-3}{2}\right) = \dots = \frac{2^{\frac{n}{2}} \sigma^n}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-3}{2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{2^{\frac{n}{2}} \sigma^n}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{(n-1)!!}{2^{\frac{n}{2}}} \sqrt{\pi} = \sigma^n (n-1)!! \end{aligned}$$

综上所述, 有

$$E(X^n) = \begin{cases} \sigma^n (n-1)!! , & n \text{ 为偶数,} \\ 0, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

17.3.7 杂题

例 17-33 设随机变量 X 服从均值为 2, 方差为 σ^2 的正态分布, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 因为 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 所以, $\frac{X-2}{\sigma} \sim N(0, 1)$. 所以,

$$0.3 = P\left\{\frac{2-2}{\sigma} < \frac{X-2}{\sigma} < \frac{4-2}{\sigma}\right\} = P\left\{0 < \frac{X-2}{\sigma} < \frac{2}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) = \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - 0.5,$$

因此, $\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$.

$$\begin{aligned} \text{所以, } P\{X < 0\} &= P\left\{\frac{X-2}{\sigma} < \frac{0-2}{\sigma}\right\} = P\left\{\frac{X-2}{\sigma} < -\frac{2}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - 0.8 = 0.2. \end{aligned}$$

应填 0.2.

注: 在本题中注意 $\Phi(0) = 0.5$.

下面对本章内容做一小结.

1) 考试要求

(1) 理解随机变量数字特征(数学期望(均值)、方差、标准差、矩、协方差、相关系数)的概念, 并会运用数字特征的基本性质计算具体分布的数字特征, 掌握常用分布的数字特征.

(2) 会根据随机变量的概率分布求其函数的数学期望;会根据二维随机变量的联合概率分布求其函数的数学期望.

2) 考试中出现题型

- (1) 求随机变量的数学期望及方差.
- (2) 将一个随机变量分解为有限个随机变量的和,然后求其数学期望或方差.
- (3) 求一个随机变量函数的数学期望或方差.
- (4) 求二维随机变量的协方差或相关系数.
- (5) 研究两个随机变量的独立性及不相关性.

3) 复习中应注意的问题

- (1) 要掌握随机变量的数学期望及方差的概念.
- (2) 注意理解随机变量的数学期望及方差的意义.
- (3) 会计算随机变量的数学期望及方差.
- (4) 记住常见随机变量的数学期望及方差.
- (5) 掌握好随机变量协方差与相关系数的概念及性质.
- (6) 会计算随机变量协方差与相关系数.
- (7) 理解不相关的概念,搞清楚不相关与独立性之间的关系.
- (8) 理解相关系数的概率意义.
- (9) 了解随机变量的矩的概念.

第 18 章

大数定律与中心极限定理

18.1 本章导读

大数定律与中心极限定理是概率论中的重要组成部分,是概率论中随机变量及随机变量的数字特征这两部分的综合应用和理论发展,它是后面数理统计部分的重要的理论基础.

18.2 大纲及其基础内容

1. 切比雪夫(Chebyshev)不等式

设随机变量 X 存在着数学期望 $E(X)$ 与方差 $D(X)$, 则对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 有

$$P\{|X - E(X)| \geq \epsilon\} \leq \frac{D(X)}{\epsilon^2}.$$

这里需要注意的问题:

(1) Chebyshev 不等式的等价形式: $P\{|X - E(X)| \leq \epsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\epsilon^2}.$

(2) Chebyshev 不等式表示的是随机变量 X 与其数学期望 $E(X)$ 差距(即 $|X - E(X)|$) 大于正数 ϵ 的概率, 它给出了此概率的一个上界.

2. 切比雪夫(Chebyshev)大数定律

1) 大数定律的定义

设 $\{X_n\}$ 是一随机变量序列, 且 $E(X_n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 都存在, 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - E(X_i))\right| \geq \epsilon\right\} = 0,$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

2) 大数定律的等价定义

设 $\{X_n\}$ 是一随机变量序列, 且 $E(X_n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 都存在, 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - E(X_i))\right| \leq \epsilon\right\} = 1,$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

3) 大数定律的意义

(1) 大数定律是从解决随机事件发生的频率与其概率之间的关系的研究中发展起来的.

(2) 大数定律研究的是随机变量序列 $\{X_n\}$ 中前 n 个随机变量的算术平均值与其数学期望的算术平均值之间差距的概率问题. 指出其概率随着下标 n 趋于无穷大而趋于零.

4) 切比雪夫(Chebyshev)大数定律

设 $\{X_n\}$ 是一两两不相关的随机变量序列, 且 $D(X_n)(n = 1, 2, 3, \dots)$, 都存在, 并且数列 $\{D(X_n)\}$ 有界, 即存在常数 $C > 0$, 使得对于任意的 n , 有 $|D(X_n)| \leq C$, 则随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

3. 伯努利(Bernoulli)大数定律

1) 伯努利(Bernoulli)大数定律

设 Y_n 表示在 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 并且在每次试验中, 事件 A 发生的概率均为 $p: P(A) = p$, 则对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{Y_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0.$$

2) 伯努利(Bernoulli)大数定律的意义

设 Y_n 表示在 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 则 $\frac{Y_n}{n}$ 表示在 n 重伯努利试验中事件 A 发生的频率. 因此伯努利大数定律表示: 在 n 重伯努利试验中, 事件 A 的频率 $\frac{Y_n}{n}$ 与其概率 $P(A) = p$ 有较大偏差的可能性(即 $P \left\{ \left| \frac{Y_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\}$), 随着试验的无限增大, 其极限为零.

4. 辛钦(Khinchine)大数定律

1) 独立同分布场合下的大数定律(辛钦大数定律)

设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_n) = \mu(n = 1, 2, 3, \dots)$, 都存在, 则随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律. 即对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| \geq \varepsilon \right\} = 0.$$

2) 独立同分布场合下的大数定律(辛钦大数定律)的意义

(1) 辛钦大数定律指出, 如果 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_n) = \mu(n = 1, 2, 3, \dots)$ 都存在, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 随机变量序列 $\{X_n\}$ 中前 n 个的算术平均值依概率收敛于常数 μ .

(2) 对照大数定律的定义, 可知对于独立同分布的随机变量序列 $\{X_n\}$, 如果其数学期望存在, 则该随机变量序列 $\{X_n\}$ 必服从大数定律.

5. 列维-林德伯格(Levy-Lindberg)定理(独立同分布的中心极限定理)

1) 中心极限定理的定义

设 $\{X_n\}$ 是一独立的随机变量序列, 且对每一个 X_n , 其数学期望与方差都存在 $\mu_k = E(X_k), \sigma_k^2 = D(X_k)(k = 1, 2, 3, \dots)$, 记 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$, 如果对于任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 一致地有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{B_n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu_k) \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从中心极限定理.

2) 中心极限定理的意义

(1) 中心极限定理主要解决独立的随机变量序列 $\{X_n\}$ 在什么情况下其极限分布为正态

分布.

(2) 定理中 $\frac{1}{B_n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu_k)$ 是独立的随机变量序列 $\{X_n\}$ 中的前 n 项的和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化随机变量.

3) 列维 - 林德伯格 (Levy-Lindberg) 定理 (独立同分布的中心极限定理)

(1) 设 $\{X_n\}$ 是一独立同分布的随机变量序列, 且对每一个 X_n , 其数学期望与方差都存在, 则随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从中心极限定理. 即若设 $\mu = E(X_k), \sigma^2 = D(X_k) (k = 1, 2, 3, \dots)$, 记 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 = n\sigma^2$, 则对于任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 一致地有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

(2) 列维 - 林德伯格 (Levy-Lindberg) 定理 (独立同分布的中心极限定理) 指出, 如果 $\{X_n\}$ 是一独立同分布的随机变量序列, 且对每一个 X_n , 其数学期望与方差都存在, 则随机变量序列 $\{X_n\}$ 必服从中心极限定理.

6. 棣美佛 - 拉普拉斯 (De Moivre-Laplace) 定理 (二项分布以正态分布为极限分布)

1) 棣美佛 - 拉普拉斯 (De Moivre-Laplace) 定理 (二项分布以正态分布为极限分布)

设 X_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 则对任意的 $a < b$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ a \leq \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

2) 棣美佛 - 拉普拉斯 (De Moivre-Laplace) 定理 (二项分布以正态分布为极限分布) 的意义

设 X_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, $X_n \sim B(n, p)$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 二项分布可以用正态分布近似计算.

18.3 题型、方法和小结

18.3.1 切比雪夫不等式的应用

例 18-1 进行独立重复的试验, 设在每次试验中事件 A 发生的概率均为 $\frac{1}{4}$, 问是否可用 0.925 的概率确信在 1 000 次试验中, 事件 A 发生的次数在 200 次到 300 次之间?

解: 设 X 为 1 000 次试验中事件 A 发生的次数. 则 $X \sim B\left(1\,000, \frac{1}{4}\right)$, 所以,

$$E(X) = 1\,000 \times \frac{1}{4} = 250, D(X) = 1\,000 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{375}{2},$$

因此, 由切比雪夫不等式, 得

$$P\{200 \leq X \leq 300\} = P\{-50 \leq X - 250 \leq 50\} = P\{|X - 250| \leq 50\}$$

$$\begin{aligned}
 &= P\{|X - E(X)| \leq 50\} \geq 1 - \frac{D(X)}{50^2} \\
 &= 1 - \frac{375/2}{50^2} = 0.925.
 \end{aligned}$$

所以, 可以用 0.925 的概率确信在 1 000 次试验中, 事件 A 发生的次数在 200 次到 300 次之间.

例 18-2 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{array}{c|ccc} X & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{array}$, 试用切比雪夫不等式估计概率 $P\{|X - E(X)| \geq 1.8\}$.

解: $E(X) = 1 \times 0.3 + 2 \times 0.5 + 3 \times 0.2 = 1.9$,

$$E(X^2) = 1^2 \times 0.3 + 2^2 \times 0.5 + 3^2 \times 0.2 = 4.1,$$

所以, $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 4.1 - 1.9^2 = 0.49$.

因此, $P\{|X - E(X)| \geq 1.8\} \leq \frac{D(X)}{1.8^2} = \frac{0.49}{1.8^2} = 0.1512$.

例 18-3 设在每次试验中, 事件 A 发生的概率均为 0.75, 试用切比雪夫不等式估计, 需要进行多少次独立重复的试验, 才能使事件 A 发生的频率在 0.74 与 0.76 之间的概率至少为 0.90.

解: 设 X 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数. 则 $X \sim B(n, 0.75)$, 并且 $\frac{X}{n}$ 表示在这 n 重伯努利试验中事件 A 发生的频率. 因此, $E\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot E(X) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot 0.75 = 0.75$, $D\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \cdot D(X) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot 0.75 \cdot 0.25 = \frac{0.1875}{n}$. 所以, 由切比雪夫不等式, 有

$$\begin{aligned}
 P\left\{0.74 \leq \frac{X}{n} \leq 0.76\right\} &= P\left\{\left|\frac{X}{n} - 0.75\right| \leq 0.01\right\} = P\left\{\left|\frac{X}{n} - E\left(\frac{X}{n}\right)\right| \leq 0.01\right\} \\
 &\geq 1 - \frac{D\left(\frac{X}{n}\right)}{0.01^2} = 1 - \frac{0.1875}{\frac{n}{0.0001}} = 1 - \frac{1875}{n},
 \end{aligned}$$

所以, 要使 $P\left\{0.74 \leq \frac{X}{n} \leq 0.76\right\} \geq 0.90$, 只需 $1 - \frac{1875}{n} \geq 0.90$, 即 $\frac{1875}{n} \leq 0.10$, 因此, $n \geq 18750$. 即至少需要进行 18 750 次试验, 才能使事件 A 发生的频率在 0.74 与 0.76 之间的概率至少为 0.90.

例 18-4 证明: 如果 $D(X) = 0$, 则 $P\{X = E(X)\} = 1$.

证明: $P\{X = E(X)\} = P\{X - E(X) = 0\} = 1 - P\{X - E(X) \neq 0\}$,

$$\text{而 } \{X - E(X) \neq 0\} = \{|X - E(X)| \neq 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{|X - E(X)| \geq \frac{1}{n}\right\},$$

因此, 由概率的次可列可加性*, 有 $P\{X - E(X) \neq 0\} \leq \sum_{n=1}^{\infty} P\left\{|X - E(X)| \geq \frac{1}{n}\right\}$,

而由切比雪夫不等式, $0 \leq P\left\{|X - E(X)| \geq \frac{1}{n}\right\} \leq \frac{D(X)}{\left(\frac{1}{n}\right)^2} = 0$,

* 概率的次可列可加性: 设随机事件 $B \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 则 $P(B) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.

所以, $P\left\{|X - E(X)| \geq \frac{1}{n}\right\} = 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$.

因此, $0 \leq P\{X - E(X) \neq 0\} \leq \sum_{n=1}^{\infty} P\left\{|X - E(X)| \geq \frac{1}{n}\right\} = 0$, 即 $P\{X - E(X) \neq 0\} = 0$.

因而, $P\{X = E(X)\} = 1$.

例 18-5 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^m}{m!} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

证明: $P\{0 < X < 2(m+1)\} \geq \frac{m}{m+1}$.

$$\begin{aligned} \text{证明: } E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{x^m}{m!} e^{-x} dx = \frac{1}{m!} \int_0^{+\infty} x^{m+1} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{m!} \Gamma(m+2) = \frac{1}{m!} \cdot (m+1)! = m+1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{x^m}{m!} e^{-x} dx = \frac{1}{m!} \int_0^{+\infty} x^{m+2} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{m!} \Gamma(m+3) = \frac{1}{m!} \cdot (m+2)! = (m+2)(m+1). \end{aligned}$$

所以, $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = (m+2)(m+1) - (m+1)^2 = m+1$.

由切比雪夫不等式, 得

$$P\{0 < X < 2(m+1)\} = P\{-(m+1) < X - (m+1) < m+1\} = P\{|X - E(X)| < m+1\} \geq 1 - \frac{D(X)}{(m+1)^2} = 1 - \frac{m+1}{(m+1)^2} = \frac{m}{m+1}.$$

例 18-6 将 n 个分别标有号码 $1, 2, \dots, n$ 的球, 投入 n 个也分别标有号码 $1, 2, \dots, n$ 的盒中, 每盒投一个球. 令 S_n : 球与盒子号码一致的个数. 证明: 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{S_n - E(S_n)}{n}\right| \geq \epsilon\right\} = 0$.

证明: 令 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 号球投入第 } i \text{ 号盒中,} \\ 0, & \text{反之,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$

则 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

$$\text{由于 } P\{X_i = 1\} = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}, P\{X_i = 0\} = 1 - P\{X_i = 1\} = 1 - \frac{1}{n},$$

$$\text{所以, } E(X_i) = 0 \times P\{X_i = 0\} + 1 \times P\{X_i = 1\} = \frac{1}{n} (i = 1, 2, \dots, n),$$

$$E(X_i^2) = 0^2 \times P\{X_i = 0\} + 1^2 \times P\{X_i = 1\} = \frac{1}{n} (i = 1, 2, \dots, n),$$

$$\text{因此, } D(X_i) = E(X_i^2) - (E(X_i))^2 = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}.$$

又当 $i \neq j$ 时, 令 $X_i X_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 号球投入第 } i \text{ 号盒中, 且第 } j \text{ 号球投入第 } j \text{ 号盒中,} \\ 0, & \text{反之.} \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$

$$\text{则 } P\{X_i X_j = 1\} = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)},$$

$$P\{X_i X_j = 0\} = 1 - P\{X_i X_j = 1\} = 1 - \frac{1}{n(n-1)},$$

所以,当 $i \neq j$ 时, $E(X_i X_j) = 0 \times P\{X_i X_j = 0\} + 1 \times P\{X_i X_j = 1\} = \frac{1}{n(n-1)}$.

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i) \cdot E(X_j) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2}.$$

因此, $E(S_n) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1$,

$$\begin{aligned} DS_n &= D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right) + 2 \sum_{i < j} \left(\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2}\right) \\ &= n \cdot \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right) + 2C_n^2 \cdot \left(\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2}\right) = 1. \end{aligned}$$

所以,由切比雪夫不等式,得

$$0 \leq P\left\{\left|\frac{S_n - E(S_n)}{n}\right| \geq \varepsilon\right\} = P\{|S_n - E(S_n)| \geq n\varepsilon\} \leq \frac{D(S_n)}{(n\varepsilon)^2} = \frac{1}{n^2\varepsilon^2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

因此,有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{S_n - E(S_n)}{n}\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$.

例 18-7 设随机变量 X 的方差为 2, 则根据切比雪夫有估计 $P\{|X - E(X)| \geq 2\}$ _____.

解: 由题设, $D(X) = 2$, 所以由切比雪夫不等式, 得 $P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq \frac{D(X)}{2^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

应填 $\frac{1}{2}$.

注: 本题主要考查切比雪夫不等式.

例 18-8 设 X 为随机变量, 且 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$. 则由切比雪夫不等式, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.

解: 由切比雪夫不等式, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq \frac{D(X)}{(3\sigma)^2} = \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = \frac{1}{9}$.

应填 $\frac{1}{9}$.

例 18-9 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别是 -2 和 2, 方差分别是 1 和 4, 而相关系数为 -0.5, 则根据切比雪夫不等式有 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq$ _____.

解: 令 $Z = X + Y$, 则有 $E(Z) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = -2 + 2 = 0$, $D(Z) = D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y) = D(X) + D(Y) + 2\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} \cdot \rho_{X,Y} = 1 + 4 + 2\sqrt{1} \times \sqrt{4} \times (-0.5) = 3$.

所以, 根据切比雪夫不等式, 有

$$P\{|X + Y| \geq 6\} = P\{|Z| \geq 6\} = P\{|Z - E(Z)| \geq 6\} \leq \frac{D(Z)}{6^2} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

应填 $\frac{1}{12}$.

注: 本题主要考查切比雪夫不等式. 注意, 在本题中, 随机变量 X 与 Y 是不独立的. 因此在计算 $X + Y$ 时, 要利用公式 $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y) = D(X) + D(Y) + 2\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} \cdot \rho_{X,Y}$ 来计算.

18.3.2 列维-林德伯格定理的应用

例 18-10 一加法器同时收到60个噪声电压 $V_k (k = 1, 2, \dots, 60)$, 假设它们是相互独立的随机变量, 且都服从区间 $(0, 10)$ 上的均匀分布. 记 $V = \sum_{k=1}^{60} V_k$, 求 $V > 325$ 的概率.

解: 由于 V_k 服从区间 $(0, 10)$ 上的均匀分布, 所以

$$E(V_k) = \frac{0+10}{2} = 5, \quad D(V_k) = \frac{(10-0)^2}{12} = \frac{100}{12} = \frac{25}{3} \quad (k = 1, 2, \dots, 60).$$

因此, 由独立同分布场合的中心极限定理可知,

$$\begin{aligned} P\{V > 325\} &= 1 - P\{V \leq 325\} = 1 - P\left\{\frac{V - 60 \times 5}{\sqrt{60 \times \frac{25}{3}}} \leq \frac{325 - 60 \times 5}{\sqrt{60 \times \frac{25}{3}}}\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{V - 60 \times 5}{\sqrt{60 \times \frac{25}{3}}} \leq 1.12\right\} \approx 1 - \Phi(1.12) = 1 - 0.8686 = 0.1314. \end{aligned}$$

例 18-11 根据以往的经验, 某种电子元件的寿命服从均值为 100 小时的指数分布. 现从 中随机地取出 16 只, 设它们的寿命是相互独立的. 求这 16 只元件的寿命总和大于 1 920 小时的概率.

解: 设 X 为 16 只电子元件的寿命总和, X_i 为第 i 只电子元件的寿命 $(i = 1, 2, \dots, 16)$, 则

$$X = \sum_{i=1}^{16} X_i.$$

由题设, X_i 服从参数为 $\lambda = \frac{1}{100}$ 的指数分布, 因此, $E(X_i) = 100, D(X_i) = 10\,000 (i = 1, 2, \dots, 16)$. 所以,

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{16} X_i\right) = \sum_{i=1}^{16} E(X_i) = 1\,600, \quad D(X) = D\left(\sum_{i=1}^{16} X_i\right) = \sum_{i=1}^{16} D(X_i) = 160\,000.$$

所以, 由独立同分布场合的中心极限定理, 得

$$\begin{aligned} P\{X > 1\,920\} &= 1 - P\{X \leq 1\,920\} = 1 - P\left\{\frac{X - 1\,600}{\sqrt{160\,000}} \leq \frac{1\,920 - 1\,600}{\sqrt{160\,000}}\right\} = 1 - \\ &P\left\{\frac{X - 1\,600}{\sqrt{160\,000}} \leq 0.8\right\} \approx 1 - \Phi(0.8) = 1 - 0.7881 = 0.2119. \end{aligned}$$

例 18-12 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 已知 $E(X^k) = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$. 证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

解: 设 $Y_i = X_i^2 (i = 1, 2, \dots)$. $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 可以看做是从总体 X^2 中抽取的一个简单随机样本, 并且 $E(Y_i) = E(X_i^2) = E(X^2) = a_2, D(Y_i) = E(Y_i^2) - (E(Y_i))^2 = E(X_i^4) - (E(X_i^2))^2 = E(X^4) - (E(X^2))^2 = a_4 - a_2^2$.

因此, 由独立同分布场合下的中心极限定理, 对于任意的实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right)}} \leq x\right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n Y_i - E\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right)}} \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

$$\text{所以, } \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right)}{\sqrt{D \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Z_n - E(Z_n)}{\sqrt{D(Z_n)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

这表明, 当 n 充分大时, 有 $P \left\{ \frac{Z_n - E(Z_n)}{\sqrt{D(Z_n)}} \leq x \right\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$. 即当 n 充分大时, 有 $\frac{Z_n - E(Z_n)}{\sqrt{D(Z_n)}}$ 近似服从标准正态分布 $N(0, 1)$. 因此, 当 n 充分大时, 有 Z_n 近似服从正态分布 $N(E(Z_n), D(Z_n))$, 而

$$\begin{aligned} E(Z_n) &= E \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_2 = \frac{1}{n} \cdot n a_2 = a_2, \\ D(Z_n) &= D \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X^2) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (a_4 - a_2^2) = \frac{1}{n} (a_4 - a_2^2). \end{aligned}$$

所以, 当 n 充分大时, 有 Z_n 近似服从正态分布 $N \left(a_2, \frac{1}{n} (a_4 - a_2^2) \right)$.

注: 本题主要考查独立同分布场合下的中心极限定理. 本题的解题关键是设 $Y_i = X_i^2, i = 1, 2, \dots$

这样通过随机变量序列 $\{Y_i\}$ 服从中心极限定理, 从而推出等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - E \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right)}{\sqrt{D \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

成立. 由此得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right)}{\sqrt{D \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Z_n - E(Z_n)}{\sqrt{D(Z_n)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

从而推出所得的结论.

例 18-13 在天平上重复称量一重为 a 的物体. 假设各次称量结果相互独立, 且服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 若以 $\bar{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 则为使 $P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95$, n 的最小值应不小于自然数_____.

解: 设第 i 次称量结果为 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 并且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 而且都服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 所以,

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = a,$$

$$D(\bar{X}_n) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{0.2^2}{n} = \frac{0.04}{n},$$

所以, $P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} = P\{-0.1 < \bar{X}_n - a < 0.1\}$

$$= P\left\{-\frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.04}{n}}} < \frac{\bar{X}_n - a}{\sqrt{\frac{0.04}{n}}} < \frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.04}{n}}}\right\} = \Phi\left[\frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.04}{n}}}\right] - \Phi\left[-\frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.04}{n}}}\right] = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) - 1.$$

因此, 要使 $P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95$, 只需 $2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) - 1 \geq 0.95$, 由此得 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) \geq \frac{1+0.95}{2} = 0.975$. 查表, 得 $\frac{\sqrt{n}}{2} \geq 1.96$, 所以, $n \geq (2 \times 1.96)^2 = 15.37$. 取 $n = 16$, 即 n 的最小值应不小于自然数 16.

应填 16.

18.3.3 棣美佛 - 拉普拉斯定理的应用

例 18-14 某单位的一台电话总机有 200 台分机, 每台分机有 5% 的时间要使用外线通话. 假定每台分机是否使用外线是相互独立的, 试用中心极限定理估计该单位至少要装多少条外线, 才能以 99% 以上的概率保证分机使用外线时不等待.

解: 设 $A = \{\text{某台分机使用外线}\}$, 则 $P(A) = 0.05$, 再设 X 为该单位某时刻使用外线的分机数, 则 $X \sim B(200, 0.05)$.

设需要给单位安装 n 条外线, 则要使分机使用外线时不等待, 必须 $X \leq n$, 所以由二项分布的正态逼近定理, 有

$$\begin{aligned} P\{\text{使用外线时不等待}\} &= P\{X \leq n\} \\ &= P\left\{\frac{X - 200 \times 0.05}{\sqrt{200 \times 0.05 \times 0.95}} \leq \frac{n - 200 \times 0.05}{\sqrt{200 \times 0.05 \times 0.95}}\right\} \\ &\approx \Phi\left(\frac{n - 200 \times 0.05}{\sqrt{200 \times 0.05 \times 0.95}}\right) = \Phi\left(\frac{n - 10}{\sqrt{9.5}}\right). \end{aligned}$$

由题意, $P\{\text{使用外线时不等待}\} \geq 0.99$, 即 $\Phi\left(\frac{n - 10}{\sqrt{9.5}}\right) \geq 0.99$. 查表, 得 $\frac{n - 10}{\sqrt{9.5}} \geq 2.33$,

所以, $n \geq 2.33 \times \sqrt{9.5} + 10 = 17.18$.

因此, 至少要装 18 条外线, 才能满足要求.

例 18-15 甲、乙两个电影院在竞争 1 000 名观众, 假定每名观众完全随机地选择一个电影院, 并且观众之间选择电影院是相互独立的, 问每个电影院至少应设多少座位, 才能保证因缺少座位而使观众离去的概率小于 1%.

解: 设 X 为去甲影院的人数.

设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个观众选择甲电影院,} \\ 0, & \text{反之,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 1\,000.$

则 $X = \sum_{i=1}^{1000} X_i \sim B(1\,000, 0.5)$.

设甲电影院需设 n 个座位, 则有 $X \leq n$, 所以, 由二项分布的正态逼近定理, 有

$$P\{X \leq n\} = P\left\{\frac{X - 1\,000 \times 0.5}{\sqrt{1\,000 \times 0.5 \times 0.5}} \leq \frac{n - 1\,000 \times 0.5}{\sqrt{1\,000 \times 0.5 \times 0.5}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{n - 500}{\sqrt{250}}\right).$$

由题意, $\Phi\left(\frac{n - 500}{\sqrt{250}}\right) \geq 0.99$. 查表, 得 $\frac{n - 500}{\sqrt{250}} \geq 2.33$, 所以 $n \geq 2.33 \times \sqrt{250} + 500 = 536.84$.

因此, 至少有 537 个座位, 才能满足要求.

例 18-16 现有一批种子, 其中良种占 $\frac{1}{6}$, 今任取 6 000 粒, 问能以 0.99 的概率保证在这 6 000 粒种子中良种所占的比例与 $\frac{1}{6}$ 的差的绝对值不超过多少? 相应的良种粒数在哪个范围内?

解: 设 X 为 6 000 粒种子中的良种数, 则 $X \sim B(6\,000, \frac{1}{6})$.

设这 6 000 粒种子中良种所占的比例与 $\frac{1}{6}$ 的差的绝对值不超过 a , 则由题意, 得

$$P\left\{\left|\frac{X}{6\,000} - \frac{1}{6}\right| \leq a\right\} = 0.99.$$

由二项分布的正态逼近定理, 有

$$\begin{aligned} P\left\{\left|\frac{X}{6\,000} - \frac{1}{6}\right| \leq a\right\} &= P\left\{\left|\frac{X - 6\,000 \times \frac{1}{6}}{\sqrt{6\,000 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}}}\right| \leq \frac{6\,000a}{\sqrt{6\,000 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}}}\right\} \\ &\approx 2\Phi\left(\frac{6\,000a}{\sqrt{6\,000 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}}}\right) - 1. \end{aligned}$$

所以, 近似地有

$$2\Phi\left(\frac{6\,000a}{\sqrt{6\,000 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}}}\right) - 1 = 0.99, \text{ 即 } \Phi\left(\frac{6\,000a}{\sqrt{6\,000 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}}}\right) = 0.995.$$

查表, 得 $\frac{6\,000a}{\sqrt{6\,000 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}}} = 2.58$, 所以, $a = 0.012\,4$. 此时, 良种粒数 X 的范围为

$$\left(\frac{1}{6} - 0.012\,4\right) \times 6\,000 \leq X \leq \left(\frac{1}{6} + 0.012\,4\right) \times 6\,000, \quad \text{即 } 925 \leq X \leq 1\,075.$$

例 18-17 一个系统由 100 个互相独立起作用的部件所组成, 每个部件损坏的概率均为 0.1, 必须有 85 个以上的部件工作才能使整个系统工作. 求整个系统工作的概率.

解: 设 X : 整个系统处于工作状态的部件个数, 则 $X \sim B(100, 0.9)$. 由二项分布的正态逼近定理, 有

$$\begin{aligned} P\{X > 85\} &= 1 - P\{X \leq 85\} = 1 - P\left\{\frac{X - 100 \times 0.9}{\sqrt{100 \times 0.9 \times 0.1}} \leq \frac{85 - 100 \times 0.9}{\sqrt{100 \times 0.9 \times 0.1}}\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{X - 100 \times 0.9}{\sqrt{100 \times 0.9 \times 0.1}} \leq -1.67\right\} \approx 1 - \Phi(-1.67) \\ &= \Phi(1.67) = 0.952\,4. \end{aligned}$$

例 18-18 抽样检查产品质量时,如果发现次品多于 10 个,则认为这批产品不能接受,问应检查多个产品,可使次品率为 10% 的一批产品不能被接受的概率达到 0.97.

解: 设检查产品的个数为 n , 其中有 X 个次品, 则由题意, $X \sim B(n, 0.1)$. 则由题意, 是求 n , 使得 $P\{X > 10\}$. 由二项分布的正态逼近定理有

$$\begin{aligned} P\{X > 10\} &= 1 - P\{X \leq 10\} = 1 - P\left\{\frac{X - n \times 0.1}{\sqrt{n \times 0.1 \times 0.9}} \leq \frac{10 - 0.1n}{\sqrt{n \times 0.1 \times 0.9}}\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{X - n \times 0.1}{\sqrt{n \times 0.1 \times 0.9}} \leq \frac{10 - 0.1n}{\sqrt{0.09n}}\right\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{10 - 0.1n}{\sqrt{0.09n}}\right). \end{aligned}$$

所以, $1 - \Phi\left(\frac{10 - 0.1n}{\sqrt{0.09n}}\right) = 0.9$, 查表, 得 $\frac{0.1n - 10}{\sqrt{0.09n}} = 1.28$, 解得 $n = 147$.

即至少要检查 147 个产品, 可使次品率为 10% 的一批产品不被接受的概率达到 0.9.

例 18-19 某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随机调查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数. (1) 写出 X 的概率分布; (2) 利用棣美佛-拉普拉斯(De Moivre-Laplace)定理, 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值. 下表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

X	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

解: (1) 由于 X 表示在随机调查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数, 并且每户向保险公司被盗索赔的概率为 0.2, 所以 $X \sim B(100, 0.2)$. 因此

$$P\{X = k\} = C_n^k \times 0.2^k \times 0.8^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

(2) 由(1), 得 $EX = 100 \times 0.2 = 20$, $DX = 100 \times 0.2 \times 0.8 = 16$.

由棣美佛-拉普拉斯(De Moivre-Laplace)定理, 得

$$\begin{aligned} P\{\text{被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户}\} &= P\{14 \leq X \leq 30\} \\ &= P\left\{\frac{14 - 20}{\sqrt{16}} \leq \frac{X - 20}{\sqrt{16}} \leq \frac{30 - 20}{\sqrt{16}}\right\} = P\left\{-1.5 \leq \frac{X - 20}{\sqrt{16}} \leq 2.5\right\} \\ &\approx \Phi(2.5) - \Phi(-1.5) = \Phi(2.5) + \Phi(1.5) - 1 \\ &= 0.994 + 0.933 - 1 = 0.927. \end{aligned}$$

注: 本题主要考查二项分布及二项分布正态逼近定理的应用. 求解本题应注意以下问题:

① 随机变量 X 的精确分布是二项分布, 由于 n 比较大, 故可以用正态分布近似计算. ② 在写随机变量 X 的分布律时, “ $k = 0, 1, \dots, n$.” 是不能丢掉的.

例 18-20 一生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的. 假设每箱平均重 50 kg, 标准差为 5 kg. 若用最大载重量为 5 t 的汽车承运, 试运用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保证不超载的概率大于 0.977. ($\Phi(2) = 0.977$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.)

解: 设 X_i 为第 i 箱产品的重量 ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 X_i 是独立同分布的随机变量. 且

$$E(X_i) = 50, D(X_i) = 5^2, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

设每辆汽车可装 n 箱产品, 则该辆汽车产品总重量为 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$.

所以, $E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = 50n$, $D(Y) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = 25n$.

由题设, $P\{Y \leq 5000\} > 0.977$. 由独立同分布场合下的中心极限定理知,

$$P\left\{\frac{Y - 50n}{\sqrt{25n}} \leq \frac{5000 - 50n}{\sqrt{25n}}\right\} = P\left\{\frac{Y - 50n}{\sqrt{25n}} \leq \frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right).$$

因此, 要使 $P\{Y \leq 5000\} > 0.977$, 只需 $\Phi\left(\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977$. 查表, 得 $\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}} > 2$.

令 $x = \sqrt{n}$, 则有 $10x^2 + 2x - 1000 < 0$, 化为

$$\left(x - \frac{-1 - \sqrt{10001}}{10}\right)\left(x - \frac{-1 + \sqrt{10001}}{10}\right) < 0.$$

所以, $\frac{-1 - \sqrt{10001}}{10} < x < \frac{-1 + \sqrt{10001}}{10}$. 由于 $x \geq 0$, 所以, 有 $0 \leq x < \frac{-1 + \sqrt{10001}}{10}$,

因此, $n = x^2 < \left(\frac{-1 + \sqrt{10001}}{10}\right)^2 = 98.0199$, 因此取 $n = 98$, 即每辆汽车最多可装 98 箱.

下面对本章内容做一小结.

1) 考试要求

- (1) 了解切比雪夫(Chebyshev)不等式.
- (2) 了解切比雪夫(Chebyshev)大数定律、伯努利(Bernoulli)大数定律和辛钦(Khinchine)大数定律(独立同分布随机变量的大数定律).
- (3) 了解列维-林德伯格(Lévy-Lindberg)定理(独立同分布的中心极限定理)和棣美佛-拉普拉斯(De Moivre-Laplace)定理(二项分布以正态分布为极限分布).

2) 复习注意事项

尽管大数定律与中心极限定理这一部分在概率论中占有比较重要的地位, 但是由于它的许多题型相对来讲比较难, 因此在研究生考试中出现的机会并不多, 特别是大数定律部分. 因此在复习中我们要把重点放在中心极限定理这一部分上.

第 19 章

数理统计的基本概念

19.1 本章导读

这部分是数理统计的基础.它主要包括两部分:①数理统计的一些基本概念,包括总体、个体、抽样、样本、统计量等;②抽样分布问题,这里大家应注意掌握正态总体下的抽样问题.学好这一部分,对后面数理统计各章的学习至关重要.

19.2 大纲及其基础内容

1. 总体、个体

在数理统计中,将研究对象的全体所成集合称为总体,而称每一个研究对象为个体.一般地,把研究对象的某一些指标 X 看做总体, X 是一个随机变量, X 的分布函数 $F(x)$ 称为总体分布函数.这里只假定总体 X 是一个一维随机变量.

2. 简单随机样本

1) 抽样与样本

在数理统计中,总体是未知的.为了要研究总体,需要从总体中抽取若干个个体,这一过程称为抽样,所得到的 n 个个体 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 称为样本.由于总体 X 是一维随机变量,因此样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 维随机变量.称 n 为样本容量,简称容量.

2) 简单随机样本

如果样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 中的 n 个分量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量,而且其分布与总体 X 的分布相同,则称 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为简单随机样本.今后,如果不加以特别指出,所说的样本都是简单随机样本.

3. 统计量

统计量就是样本的函数 $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$,要求该函数中不含总体的任何未知因素.由于样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维随机变量,所以统计量 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 也是随机变量.

4. 样本均值、样本方差和样本矩

1) 样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

2) 样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

3) 样本的 k 阶原点矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

4) 样本的 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

5) 样本方差的一个常用计算公式

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right).$$

6) 样本均值与样本方差的数字特征

设总体 X 的二阶矩存在, 记 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2 (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 与 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别是其样本均值和样本方差, 则

$$E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, E(S^2) = \sigma^2.$$

5. χ^2 分布

1) 抽样分布

统计量的分布称为抽样分布.

2) χ^2 分布的定义

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(0, 1)$, 则称随机变量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 所服从的分布为自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$.

3) χ^2 分布的密度函数

若随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, 则 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

4) χ^2 分布的数学期望与方差

若随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, 则 $E(X) = n, D(X) = 2n$.

5) χ^2 分布的一个常用性质

若随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim \chi^2(m), Y \sim \chi^2(n)$, 则 $X + Y \sim \chi^2(m+n)$.

6. t 分布1) t 分布的定义

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$, 则称随机变量 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$

所服从的分布为自由度为 n 的 t 分布, 记作 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$.

2) t 分布的密度函数

若随机变量 $X \sim t(n)$, 则 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

3) t 分布的性质

若随机变量 $X \sim t(n)$, 其密度函数为 $f(x)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$.

7. F 分布

1) F 分布的定义

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 则称随机变量 $F = \frac{X/m}{Y/n}$ 所服从的分布为自由度为 (m, n) 的 F 分布, 记作 $F = \frac{X/m}{Y/n} \sim F(m, n)$. 其中, 称 m 为分子自由度, 称 n 为分母自由度.

2) F 分布的密度函数

设随机变量 $X \sim F(m, n)$, 则 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} x^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{mx}{n}\right)^{-\frac{m+n}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

3) F 分布的性质

设随机变量 $X \sim F(m, n)$, 则 $\frac{1}{X} \sim F(n, m)$.

8. 分位数

1) χ^2 分布的分位数

设 $X \sim \chi^2(n)$, 对于给定的正数 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件 $P\{X > \chi_a^2(n)\} = \int_{\chi_a^2(n)}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$ 的数 $\chi_a^2(n)$ 为 χ^2 分布的上 α 分位点. 其中, $f(x)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的密度函数.

2) t 分布的分位数

设 $X \sim t(n)$, 对于给定的正数 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件 $P\{X > t_a(n)\} = \int_{t_a(n)}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$ 的数 $t_a(n)$ 为 t 分布的上 α 分位点. 其中, $f(x)$ 为 $t(n)$ 分布的密度函数.

3) F 分布的分位数

设 $X \sim F(m, n)$, 对于给定的正数 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件 $P\{X > F_a(m, n)\} = \int_{F_a(m, n)}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$ 的数 $F_a(m, n)$ 为 F 分布的上 α 分位点. 其中, $f(x)$ 为 $F(m, n)$ 分布的密度函数.

9. 正态总体下的抽样问题

1) 正态总体中样本均值与样本方差的分

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 则有

$$(1) \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right);$$

$$(2) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1);$$

(3) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立.

2) 正态总体中某些统计量的分布

(1) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 与 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别是其样本均值和样本方差, 则有 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$.

(2) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 与 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别是其样本均值和样本方差, 则有 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

(3) 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 是从总体 X 中抽取的一个样本, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 是从总体 Y 中抽取的一个样本, 并且 $X_1, X_2, \dots, X_m; Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 记 $\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, $S_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$. 则有

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(m+n-2),$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}.$$

(4) 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 是从总体 X 中抽取的一个样本, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 是从总体 Y 中抽取的一个样本. 并且 $(X_1, X_2, \dots, X_m), (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立, 记 $\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, $S_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$, 则有

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1).$$

10. 顺序统计量

1) 顺序统计量

设 X 为一个总体, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 则对于任意的样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 按从小到大的顺序进行排列, 得 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$. 定义随机变量 $X_{(i)}$, 对于上述的排列, 它取值 $x_{(i)}$, 则随机变量 $X_{(i)}$ 是样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的函数. 称此函数为样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的第 i 个顺序统计量, $i = 1, 2, \dots, n$.

2) 最大顺序统计量与最小顺序统计量

我们称 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 为样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的最小顺序统计量; 称 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 为样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的最大顺序统计量.

3) 连续型总体中最大顺序统计量与最小顺序统计量的密度函数

设 X 是连续型随机变量, 其分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $f(x)$. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从

该总体中抽取的一个样本, $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 与 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 分别是其最小顺序统计量和最大顺序统计量. 则 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的密度函数为

$$f_{(1)}(x) = n(1 - F(x))^{n-1}f(x),$$

$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的密度函数为

$$f_{(n)}(x) = n(F(x))^{n-1}f(x).$$

19.3 题型、方法和小结

19.3.1 数理统计的基本概念

例 19-1 设总体 X 是连续型随机变量, 其密度函数为 $f(x)$. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 试求 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度函数.

解: 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 且分布与总体 X 的分布相同, 因此

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度函数为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$.

例 19-2 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 已知, 而 σ 未知. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 则 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^3$, $\frac{X_1 + X_n}{2}$, $\sum_{i=1}^{n-1} (X_i^2 - n\mu)$, $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 等都是统计量, 而 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n-1} (X_i - \mu)^3$, $\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^{n-1} |X_i|$ 等都不是统计量, 因为它们都含有未知参数 σ .

19.3.2 有关常见统计量的数字特征

例 19-3 设总体 $X \sim B(n, p)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 求 $E(\bar{X})$, $D(\bar{X})$, $E(S^2)$.

解: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 与 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别是其样本均值和样本方差, 由于 $E(X) = np$, $D(X) = np(1-p)$, 因此, $E(\bar{X}) = E(X) = np$, $D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = p(1-p)$, $E(S^2) = D(X) = np(1-p)$.

例 19-4 设总体 X 服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自该总体中的一个样本, 试求统计量 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的数学期望与方差.

解: 总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

因此, 总体 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

所以, $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的密度函数为

$$f_{(1)}(x) = n(1 - F(x))^{n-1}f(x) = \begin{cases} ne^{-nx}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

这表明, $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 服从参数 $\lambda = n$ 的指数分布.

因此, $E(X_{(1)}) = E(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \frac{1}{n}$, $D(X_{(1)}) = D(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \frac{1}{n^2}$.

例 19-5 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 从该总体中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$), 其样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ 的数学期望.

解法 1: 令 $Y_i = X_i + X_{n+i}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 独立同分布. 因此, $E(Y_i) = E(X_i) + E(X_{n+i}) = 2\mu$, $D(Y_i) = D(X_i) + D(X_{n+i}) = 2\sigma^2$.

又 $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i}) = 2\bar{X}$, 因此, 将 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 看做是取自总体 $Y \sim N(2\mu, 2\sigma^2)$ 中的样本, 则由正态总体中的抽样定理, 得 $\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \sim \chi^2(n-1)$.

所以, $E\left(\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2\right) = n-1$, 即 $E\left(\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2\right) = 2\sigma^2(n-1)$.

因此, $E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2\right) = E\left(\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2\right) = 2\sigma^2(n-1)$.

解法 2: 令 $X' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $X'' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{n+i}$, 则

$$X' + X'' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{n+i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2 \cdot \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2\bar{X}.$$

又 $X' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 与 $X'' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{n+i}$ 可以分别看做是样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $X_{n+1}, X_{n+2}, \dots, X_{2n}$ 的样本均值, 并且 $X_i - X'$ 与 $X_{n+i} - X''$ 相互独立, $i = 1, 2, \dots, n$, 以及 $E(X_i - X') = E(X_i) - E(X') = \mu - \mu = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

另外, $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - X')^2 \sim \chi^2(n-1)$, $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_{n+i} - X'')^2 \sim \chi^2(n-1)$.

所以, $E\left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - X')^2\right) = E\left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_{n+i} - X'')^2\right) = n-1$.

即 $E\left(\sum_{i=1}^n (X_i - X')^2\right) = E\left(\sum_{i=1}^n (X_{n+i} - X'')^2\right) = \sigma^2(n-1)$.

$$\begin{aligned} \text{而 } Y &= \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - (X' + X''))^2 = \sum_{i=1}^n ((X_i - X') + (X_{n+i} - X''))^2 \\ &= \sum_{i=1}^n ((X_i - X')^2 + 2(X_i - X')(X_{n+i} - X'') + (X_{n+i} - X'')^2) \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - X')^2 + \sum_{i=1}^n (X_{n+i} - X'')^2 + 2 \sum_{i=1}^n (X_i - X')(X_{n+i} - X''). \end{aligned}$$

所以, $E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^n (X_i - X')^2\right) + E\left(\sum_{i=1}^n (X_{n+i} - X'')^2\right) + 2E\left(\sum_{i=1}^n (X_i - X')(X_{n+i} - X'')\right)$
 $= (n-1)\sigma^2 + (n-1)\sigma^2 + \sum_{i=1}^n E((X_i - X')(X_{n+i} - X''))$

$$\begin{aligned}
 &= 2(n-1)\sigma^2 + \sum_{i=1}^n E(X_i - X') \cdot E(X_i - X'') \\
 &= 2(n-1)\sigma^2.
 \end{aligned}$$

19.3.3 有关样本量的问题

例 19-6 设总体 $X \sim N(72, 100)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 为使其样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 大于 70 的概率至少为 0.9, 问样本容量至少应取多少?

解: 设样本容量为 n , 由于 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$, 所以

$$\begin{aligned}
 P\{\bar{X} > 70\} &= P\left\{\frac{\bar{X} - 72}{10} \sqrt{n} > \frac{70 - 72}{10} \sqrt{n}\right\} = 1 - P\left\{\frac{\bar{X} - 72}{10} \sqrt{n} \leq -0.2 \sqrt{n}\right\} \\
 &= 1 - \Phi(-0.2 \sqrt{n}) = \Phi(0.2 \sqrt{n}).
 \end{aligned}$$

由题意 $\Phi(0.2 \sqrt{n}) \geq 0.9$, 查标准正态分布表, 得 $0.2 \sqrt{n} \geq 1.29$, 即 $n \geq 41.6025$, 因此当样本容量至少应取 $n = 42$ 时, 其样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 大于 70 的概率至少为 0.9.

例 19-7 设总体 $X \sim N(\mu, 4)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是其样本均值. 试问样本容量 n 应取多大, 才能使 $E|\bar{X} - \mu| \leq 0.1$.

解: 设样本容量为 n , 由于 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 其中 σ^2 为总体方差, 由题意,

$$E(|\bar{X} - \mu|) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} |x - \mu| \cdot \exp\left(-\frac{n(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

令 $u = x - \mu$, 则有

$$E(|\bar{X} - \mu|) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} |u| \cdot \exp\left(-\frac{nu^2}{2\sigma^2}\right) du = \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} u \cdot \exp\left(-\frac{nu^2}{2\sigma^2}\right) du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

由题意, $E(|\bar{X} - \mu|) \leq 0.1$, 即 $\sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 0.1$, 解得 $n \geq 254.65$, 即当样本容量 $n \geq 255$ 时, 能使 $E(|\bar{X} - \mu|) \leq 0.1$.

例 19-8 从正态总体 $N(3.4, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本, 如果要求其样本均值位于区间 $(1.4, 5.4)$ 内的概率不小于 0.95, 问样本容量 n 至少应取多大?

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990

解: 设总体为 X , 样本均值为 $\bar{X}$. 由题意, $X \sim N(3.4, 6^2)$, 因而, $\bar{X} \sim N\left(3.4, \frac{6^2}{n}\right)$. 所以, $\frac{\bar{X} - 3.4}{6} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$.

根据题意, $P\{1.4 < \bar{X} < 5.4\} \geq 0.95$, 从而 $0.95 \leq P\{1.4 < \bar{X} < 5.4\}$

$$\begin{aligned}
 &= P\left\{\frac{1.4 - 3.4}{6} \sqrt{n} < \frac{\bar{X} - 3.4}{6} \sqrt{n} < \frac{5.4 - 3.4}{6} \sqrt{n}\right\} \\
 &= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{3}\right) = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1.
 \end{aligned}$$

所以, $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.975$, 查表得 $\frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96$. 因此, $n \geq (3 \times 1.96)^2 = 34.5744$, 由此可知, n 至少应取 35.

19.3.4 有关抽样分布的问题

例 19-9 设总体 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(0, 1)$. $(X_1, \dots, X_9)$ 是从总体 X 中抽取的一个样本, $(Y_1, \dots, Y_9)$ 是从总体 Y 中抽取的一个样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从_____分布, 参数为_____.

解: 由于 $\sum_{i=1}^9 X_i \sim N(0, 9)$, 又由于 $\sum_{i=1}^9 Y_i^2 \sim \chi^2(9)$, 因此

$$U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}} = \frac{\sum_{i=1}^9 X_i / 3}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 Y_i^2 / 9}} \sim t(9).$$

应填 $t, 9$.

例 19-10 设 $(X_1, \dots, X_4)$ 是取自正态总体 $N(0, 4)$ 中的样本, 则当 $a =$ _____, $b =$ _____时, 随机变量 $a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$ 服从 χ^2 分布, 其自由度为_____.

解: 由 χ^2 分布的构造: 如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(0, 1), i = 1, 2, \dots, n$, 则 $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$.

因此, 本题是要求当 a 与 b 为何值时, $\sqrt{a}(X_1 - 2X_2) \sim N(0, 1), \sqrt{b}(3X_3 - 4X_4) \sim N(0, 1)$. 显然, 由“相互独立的正态随机变量的线性组合还是正态随机变量”可知 $\sqrt{a}(X_1 - 2X_2)$ 与 $\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4)$ 都是正态随机变量. 且

$$E(\sqrt{a}(X_1 - 2X_2)) = \sqrt{a}E(X_1) - 2\sqrt{a}E(X_2) = 0,$$

$$E(\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4)) = 3\sqrt{b}E(X_3) - 4\sqrt{b}E(X_4) = 0,$$

$$D(\sqrt{a}(X_1 - 2X_2)) = aD(X_1) + 4aD(X_2) = 4a + 16a = 20a,$$

$$D(\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4)) = 9bD(X_3) + 16bD(X_4) = 36b + 64b = 100b.$$

所以, $\sqrt{a}(X_1 - 2X_2) \sim N(0, 20a), \sqrt{b}(3X_3 - 4X_4) \sim N(0, 100b)$.

因此, 要使 $\sqrt{a}(X_1 - 2X_2) \sim N(0, 1), \sqrt{b}(3X_3 - 4X_4) \sim N(0, 1)$, 只需 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$. 此时, $a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$ 服从 χ^2 分布, 其自由度为 2.

因此, 答案为 $\frac{1}{20}, \frac{1}{100}, 2$.

例 19-11 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从中抽取的一个样本, $\bar{X}$ 与 S^2 分别是其样本均值与样本方差. 又设 $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 X_{n+1} 与 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

(1) 求统计量 $T_1 = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 的分布; (2) 求统计量 $T_2 = \frac{(X_{n+1} - \bar{X})^2}{(n+1)S^2}$ 的分布.

解: 由于 $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 并且 X_{n+1} 与 $\bar{X}$ 相互独立, 所以, $X_{n+1} - \bar{X} \sim N\left(0, \frac{n+1}{n}\sigma^2\right)$. 所以, $\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma} \sqrt{\frac{n}{n+1}} \sim N(0, 1)$.

又 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 且 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 与 $\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 相互独立, 因此,

(1) 由 t 分布的构造, 得

$$T_1 = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}} = \frac{\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma} \sqrt{\frac{n}{n+1}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \cdot \frac{1}{n-1}}} \sim t(n-1).$$

(2) 由 F 分布的构造, 得

$$T_2 = \frac{\frac{(X_{n+1} - \bar{X})^2}{(n+1)S^2}}{\frac{n}{(n-1)S^2} \cdot \frac{1}{n-1}} = \frac{\left(\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma} \sqrt{\frac{n}{n+1}}\right)^2 / 1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \cdot \frac{1}{n-1}} \sim F(1, n-1).$$

例 19-12 设 $X_1, \dots, X_{10}; Y_1, \dots, Y_{15}$ 相互独立, 且都取自总体 $N(20, 3)$, $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} Y_i$, 试求概率 $P\{|\bar{X} - \bar{Y}| \geq 0.3\}$.

解: 由于 $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i \sim N\left(20, \frac{3}{10}\right)$, $\bar{Y} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} Y_i \sim N\left(20, \frac{3}{15}\right)$, 而且 $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i$ 与 $\bar{Y} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} Y_i$ 相互独立, 所以, $\bar{X} - \bar{Y}$ 服从正态分布, 且 $E(\bar{X} - \bar{Y}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = 20 - 20 = 0$, $D(\bar{X} - \bar{Y}) = D(\bar{X}) + D(\bar{Y}) = \frac{3}{10} + \frac{3}{15} = \frac{1}{2}$. 因此, $\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right)$. 所以,

$$P\{|\bar{X} - \bar{Y}| \geq 0.3\} = P\left\{\frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{\frac{1}{2}}} \geq \frac{0.3}{\sqrt{\frac{1}{2}}}\right\} = P\left\{\frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{\frac{1}{2}}} \geq 0.42\right\}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{\frac{1}{2}}} < 0.42\right\} = 2(1 - \Phi(0.42)) = 2(1 - 0.6628) = 0.6744.$$

例 19-13 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是取自总体 $N(0, 0.09)$ 中的一个样本, 试求:

(1) $\bar{X}$ 落在区间 $(-1.2, 1.5)$ 内的概率;

(2) $P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 1.44\right\}$;

(3) $P\left\{\frac{1}{2} \times 0.09 \leq \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \leq 2 \times 0.09\right\}$.

解: (1) 由于 $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{10}\right)$, 且 $\mu = 0, \sigma^2 = 0.09$, 所以, $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i \sim N\left(0, \frac{0.09}{10}\right)$.

$$P\{-1.2 < \bar{X} < 1.5\} = P\left\{-\frac{1.2-0}{0.3}\sqrt{10} < \frac{\bar{X}-0}{0.3}\sqrt{10} < \frac{1.5-0}{0.3}\sqrt{10}\right\}$$

$$= P\left\{-4\sqrt{10} < \frac{\bar{X}-0}{0.3}\sqrt{10} < 5\sqrt{10}\right\} = \Phi(5\sqrt{10}) - \Phi(-4\sqrt{10}) \approx 1.$$

(2) 由于 $\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(10)$, 且 $\mu = 0$, 因此 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 \sim \chi^2(10)$.

因此, $P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 1.44\right\} = P\left\{\frac{1}{0.09} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 > \frac{1.44}{0.09}\right\} = P\left\{\frac{1}{0.09} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 16\right\} = 0.1.$

(3) 由于 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(9)$, 所以

$$P\left\{\frac{1}{2} \times 0.09 \leq \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \leq 2 \times 0.09\right\} = P\left\{5 \leq \frac{1}{0.09} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \leq 20\right\}$$

$$= P\left\{\frac{1}{0.09} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \leq 20\right\} - P\left\{\frac{1}{0.09} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 < 5\right\} = 0.975 - 0.25 = 0.725.$$

例 19-14 设 $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本, $Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + \dots + X_6)$, $Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$. 证明: 统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

证明: 由题意, $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($i = 1, 2, \dots, 9$), 所以,

$$E(Y_1) = E\left(\frac{1}{6}(X_1 + \dots + X_6)\right) = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 E(X_i) = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \mu = \mu, \quad E(Y_2) = \mu.$$

$$D(Y_1) = D\left(\frac{1}{6}(X_1 + \dots + X_6)\right) = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^6 D(X_i) = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^6 \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{6}, \quad D(Y_2) = \frac{\sigma^2}{3}.$$

因此, $E(Y_1 - Y_2) = E(Y_1) - E(Y_2) = \mu - \mu = 0$,

$$D(Y_1 - Y_2) = D(Y_1) + D(Y_2) = \frac{\sigma^2}{6} + \frac{\sigma^2}{3} = \frac{\sigma^2}{2}.$$

所以, $\frac{2S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2 \sim \chi^2(2)$, $Y_1 - Y_2 \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right)$,

因此, $\frac{Y_1 - Y_2}{\sigma} \sqrt{2} \sim N(0, 1)$. 并且 S^2 与 $Y_1 - Y_2$ 相互独立. 因此由 t 分布的构造知,

$$Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} = \frac{\sqrt{2} \frac{Y_1 - Y_2}{\sigma}}{\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2 \cdot 2}}} \sim t(2).$$

例 19-15 设总体 $X \sim N(0, 2^2)$, 而 $(X_1, X_2, \dots, X_{15})$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则随机变量 $U = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从_____分布, 参数为_____.

解: 由题意, $X_i \sim N(0, 2^2)$, 得 $\frac{X_i - \mu}{\sigma} = \frac{X_i}{2} \sim N(0, 1)$ ($i = 1, 2, \dots, 15$). 且 $\frac{X_1}{2}, \frac{X_2}{2}, \dots, \frac{X_{15}}{2}$ 相互独立, 所以由 χ^2 分布的构造可知, $X_1^2 + \dots + X_{10}^2 \sim \chi^2(10)$, $X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2 \sim \chi^2(5)$. 而且 $X_1^2 + \dots + X_{10}^2$ 与 $X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2$ 相互独立. 因此, 由 F 分布的构造, 知

$$U = \frac{X_1^2 + \cdots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \cdots + X_{15}^2)} = \frac{(X_1^2 + \cdots + X_{10}^2)/10}{X_{11}^2 + \cdots + X_{15}^2/5} \sim F(10, 5).$$

应填 $F(10, 5)$.

注: 通过本题, 考生应当在复习中对 χ^2 分布、t 分布、F 分布这三个分布的构造应当清楚.

5) 顺序统计量

例 19-16 设总体 X 服从区间 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 试求最小顺序统计量 $X_{(1)}$ 与最大顺序统计量 $X_{(n)}$ 的密度函数.

解: 总体 X 的密度函数和分布函数分别为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 1, & x \geq \theta. \end{cases}$$

所以, 最小顺序统计量 $X_{(1)}$ 的密度函数为

$$f_{(1)}(x) = n(1 - F(x))^{n-1}f(x) = \begin{cases} \frac{n(\theta - x)^{n-1}}{\theta^n}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$$

最大顺序统计量 $X_{(n)}$ 的密度函数为

$$f_{(n)}(x) = n(F(x))^{n-1}f(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

下面将本章内容做一小结.

1) 考试要求

(1) 理解总体、简单随机样本、统计量、样本均值、样本方差及样本矩的概念, 其中样本方

差定义为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

(2) 了解 χ^2 分布、t 分布、F 分布的概念及性质, 了解分位数的概念并会查表计算.

(3) 了解正态总体的某些常用抽样分布.

2) 复习指导

本章是数理统计中的基础部分, 概念比较多, 定义也比较多, 大家应对这些定义和概念反复理解、体会, 力求将这些概念理解透彻.

从近两年的试卷分析上看, 数理统计方面的试题量在整个概率论与数理统计试题中的比例逐渐加大, 但由于一些学校在上本课时学时数有限, 因此这一部分讲授的并不多、也并不深, 因此许多考生实际上是在考试复习时才开始学的. 这样, 做一些本来并不十分困难的题时往往却感到比较困难, 这一点, 希望广大考生在复习时应数理统计部分予以适当的重视. 逐步加深对数理统计这一部分内容的理解.

在复习本章时, 要特别重视掌握以下概念: ① 总体与个体; ② 简单随机样本 (简称样本); ③ 统计量与抽样分布; ④ 正态总体中一些统计量的分布. 要会计算样本均值和样本方差, 对于顺序统计量也要引起重视, 因为它在数理统计中是比较重要和常用的一类统计量. 要掌握好三个重要分布: χ^2 分布、t 分布和 F 分布. 我们应了解它们产生的背景, 因为这些分布在数理统计中是十分有用的.

第 20 章

参数估计

20.1 本章导读

参数估计是数理统计中的重要组成部分之一. 它分成两部分: 点估计与区间估计. 其中点估计又包含估计的优劣这一部分.

参数估计这一章在研究生入学考试中数理统计部分中起着非常重要的作用. 从近几年试题来看, 数理统计试题中的大部分题都是出自参数估计这一部分. 因此, 从这一点上说, 掌握好这一部分内容, 至少对于提高考试成绩是至关重要的.

20.2 大纲及其基础内容

1. 点估计的概念

1) 参数空间

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta)$, 其中 θ 为未知参数 (可以是 m 维向量), 称 θ 可能取值的全体所成的集合 Θ 为参数空间.

2) 点估计

在数理统计中, 已知总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta)$, 其中 θ 为未知参数, $\theta \in \Theta$ 为估计未知参数 θ , 构造统计量 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 其中 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的维数与未知参数 θ 的维数相同, 则称统计量 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为未知参数 θ 的估计量, 记作

$$\hat{\theta} = T(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

当取得样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 时, 便得到未知参数 θ 的估计值 $T(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 这种方法称为未知参数 θ 的点估计.

2. 估计量与估计值

在数理统计中, 称统计量 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为未知参数 θ 的估计量, 记作

$$\hat{\theta} = T(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

当取得样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 时, 便得到未知参数 θ 的估计值 $T(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

3. 矩估计法

(1) 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 其中 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 为 m 个未知参数. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 若总体 X 的前 m 阶矩存在, $\alpha_i = E(X^i)$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 则 $\alpha_i = E(X^i)$ 也是未知参数 $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$ 的函数:

$$\begin{cases} \alpha_1 = \alpha_1(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m), \\ \alpha_2 = \alpha_2(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m), \\ \vdots \\ \alpha_m = \alpha_m(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m), \end{cases}$$

将上式看成是 m 个未知数 $\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m$, m 个方程组成的方程组, 解此方程组, 得

$$\begin{cases} \theta_1 = h_1(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m); \\ \theta_2 = h_2(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m); \\ \vdots \\ \theta_m = h_m(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m). \end{cases}$$

将总体的 k 阶矩 $\alpha_k = EX^k$ 分别用样本的 k 阶矩 $A_k = \sum_{i=1}^n X_i^k$ 来替代, 即可得 $\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m$ 的矩估计量为

$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = h_1(A_1, A_2, \cdots, A_m) = g_1(X_1, X_2, \cdots, X_n), \\ \hat{\theta}_2 = h_2(A_1, A_2, \cdots, A_m) = g_2(X_1, X_2, \cdots, X_n), \\ \vdots \\ \hat{\theta}_m = h_m(A_1, A_2, \cdots, A_m) = g_m(X_1, X_2, \cdots, X_n). \end{cases}$$

(2) 矩估计法的基本思想就是“替换”, 即用样本矩来替换相应的总体矩.

4. 最大似然估计法

(1) 设总体 X 的分布函数族为 $\{F(x; \theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m) | (\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m) \in \Theta\}$, 其中 $\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m$ 为 m 个未知参数. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是从该总体中抽取的一个样本. 称函数 $L(\theta; \tilde{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ 为似然函数. 当给定样本观测值 $\tilde{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 时, 似然函数 $L(\theta; \tilde{x})$ 是未知参数 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m)$ 的函数.

如果对给定样本观测值 $\tilde{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 存在 $(\hat{\theta}\tilde{x}) = (\hat{\theta}_1(\tilde{x}), \hat{\theta}_2(\tilde{x}), \cdots, \hat{\theta}_m(\tilde{x}))$, 使得 $L(\hat{\theta}(\tilde{x}); \tilde{x}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; \tilde{x})$, 则称 $\hat{\theta}(\tilde{x}) = (\hat{\theta}_1(\tilde{x}), \hat{\theta}_2(\tilde{x}), \cdots, \hat{\theta}_m(\tilde{x}))$ 为未知参数 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m)$ 的最大似然估计值, 并称相应的 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n) = (\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n), \cdots, \hat{\theta}_m(X_1, X_2, \cdots, X_n))$ 为未知参数 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m)$ 的最大似然估计量.

(2) 最大似然估计的基本思想是, 对于给定的样本观测值 $\tilde{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 使得该样本观测值最有可能发生的参数值就是该参数值的最大似然估计.

(3) 若 $g(\theta)$ 是未知参数 θ 的连续函数, 而 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计, 则称 $g(\hat{\theta})$ 为 $g(\theta)$ 的最大似然估计.

(4) 由于 $\ln x$ 是函数 x 的严格单调增加函数, 因此, $L(\hat{\theta}(\tilde{x}); \tilde{x}) = \max_{\theta \in \Theta} \{L(\theta; \tilde{x})\}$ 等价于 $\ln L(\hat{\theta}(\tilde{x}); \tilde{x}) = \max_{\theta \in \Theta} \{\ln L(\theta; \tilde{x})\}$.

(5) 如果密度函数 $f(x; \theta)$ 关于 θ 是可微的, 则使似然函数 $L(\theta; \tilde{x})$ 达到极大值的 $\hat{\theta}$ 一定满足下列方程(组):

$$\left. \frac{\partial}{\partial \theta_i} L(\theta; \tilde{x}) \right|_{\theta_i = \hat{\theta}_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

或者

$$\left. \frac{\partial}{\partial \theta_i} \ln L(\theta; \tilde{x}) \right|_{\theta_i = \hat{\theta}_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

我们称上面的方程为似然方程.

(6) 如果总体 X 是离散型随机变量, 则用分布律 $P(x; \theta)$ 代替上面的密度函数 $f(x; \theta)$, 仍可得到类似于上面的定义、概念和方法.

(7) 待估函数的最大似然估计如果未知参数 θ 的极大似然估计为 $\hat{\theta}$, $\theta^* = g(\theta)$, 其中函数 $g(\theta)$ 具有单值的反函数, 则待估函数 $\theta^* = g(\theta)$ 的极大似然估计为 $\hat{\theta}^* = g(\hat{\theta})$.

5. 估计量的评选标准

1) 无偏性

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的估计量, 而且对于任意的 $\theta \in \Theta$, 有 $E_{\theta} \hat{\theta} = E_{\theta} \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) = \theta$, 则称 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的无偏估计量.

2) 有效性

设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是未知参数 θ 的无偏估计量, 若有 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 则称估计量 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 比估计量 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有效.

3) 一致性

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的估计量, 如果对任意的 $\theta \in \Theta$ 及任意给定的 $\epsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) - \theta| \geq \epsilon\} = 0$, 则称 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的一致估计量.

6. 区间估计的概念

1) 区间估计

设总体 X 的分布函数族为 $\{F(x; \theta) | \theta \in \Theta\}$, 含有一个未知参数 θ . 我们构造两个统计量 $T_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $T_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则称随机区间 $(T_1(X_1, X_2, \dots, X_n), T_2(X_1, X_2, \dots, X_n))$ 为未知参数 θ 的区间估计量, 当取得样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 时, 便得到未知参数 θ 的一个具体的区间 $(T_1(x_1, x_2, \dots, x_n), T_2(x_1, x_2, \dots, x_n))$.

这种方法称为未知参数 θ 的区间估计.

2) 双侧置信区间

(1) 设总体 X 的分布函数族为 $\{F(x; \theta) | \theta \in \Theta\}$,

含有一个未知参数 θ , 如果对于给定的数 $\alpha, 0 < \alpha < 1$, 存在两个统计量 $T_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $T_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 使得对于任意的 $\theta \in \Theta$, 有 $P\{T_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta \leq T_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha$, 则称区间 $[T_1(x_1, x_2, \dots, x_n), T_2(x_1, x_2, \dots, x_n)]$ 为未知参数 θ 的双侧 $1 - \alpha$ 置信区间. 分别称 $T_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $T_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为未知参数 θ 的双侧 $1 - \alpha$ 置信下限与置信上限.

(2) 若总体 X 为连续型随机变量, 则可使上面的 $P\{T_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta \leq T_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha$ 写为 $P\{T_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta \leq T_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$.

3) 单侧置信区间

设总体 X 的分布函数族为 $\{F(x; \theta) | \theta \in \Theta\}$, 含有一个未知参数 θ , 如果对于给定的数 $\alpha, 0 < \alpha < 1$, 存在统计量 $T_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 使得对于任意的 $\theta \in \Theta$, 有 $P\{T_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta\} \geq 1 - \alpha$, 则称区间 $[T_1(x_1, x_2, \dots, x_n), +\infty)$ 为未知参数 θ 的单侧 $1 - \alpha$ 置信区间. 称 $T_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为未知参数 θ 的单侧 $1 - \alpha$ 置信下限.

设总体 X 的分布函数族为 $\{F(x; \theta) | \theta \in \Theta\}$, 含有一个未知参数 θ , 如果对于给定的数 $\alpha, 0 < \alpha < 1$, 存在统计量 $T_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 使得对于任意的 $\theta \in \Theta$, 有 $P\{\theta \leq T_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha$, 则称区间 $(-\infty, T_2(x_1, x_2, \dots, x_n)]$ 为未知参数 θ 的单侧 $1 - \alpha$ 置信区间. 称 $T_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为未知参数 θ 的单侧 $1 - \alpha$ 置信上限.

4) 求置信区间的步骤

(1) 求未知参数 θ 的一个点估计 $\hat{\theta}$, 一般地, 求未知参数 θ 的极大似然估计.

(2) 以 $\hat{\theta}$ 为基础, 寻找一个随机变量 $J = J(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$. 要求 $J = J(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ 的分布为已知, 即 $J = J(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ 的分布与未知参数 θ 无关. 注意, 这里 $J = J(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ 不是随机变量, 因为它包含 (也必须包含) 未知参数 θ . 但是 $J = J(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ 除了未知参数 θ 外, 不含有其他的未知因素.

(3) 对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 求常数 a 与 b , 使得 $P\{a \leq J \leq b\} \geq 1 - \alpha$.

(4) 对不等式“ $a \leq J \leq b$ ”作等价变形, 使其具有形式 $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$, 则 $[\theta_1, \theta_2]$ 就是所求的未知参数 θ 的双侧 $1 - \alpha$ 置信区间.

7. 单个正态总体的均值和方差的区间估计

待估函数		随机变量 J	J 的分布	双侧置信区间上、下限	单侧置信下限	单侧置信上限
μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}$	$N(0, 1)$	$\bar{X} \pm u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} - u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} + u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
	σ^2 未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$	$t(n - 1)$	$\bar{X} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n - 1) \frac{S}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} - t_{1-\alpha}(n - 1) \frac{S}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} + t_{1-\alpha}(n - 1) \frac{S}{\sqrt{n}}$
μ 已知		$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$	$\chi^2(n)$	$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}$	$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)}$	$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha}^2(n)}$
σ^2	μ 未知	$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	$\chi^2(n - 1)$	$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n - 1)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n - 1)}$	$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n - 1)}$	$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\alpha}^2(n - 1)}$

8. 两个正态总体均值差和方差比的区间估计

待估函数	随机变量 J	J 的分布	双侧置信区间上、下限	单侧置信下限	单侧置信上限
σ_1^2, σ_2^2 均已知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$	$N(0, 1)$	$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$	$(\bar{X} - \bar{Y}) - u_{1-\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$	$(\bar{X} - \bar{Y}) + u_{1-\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 但未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$	$t(m+n-2)$	$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2) \times S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}$	$(\bar{X} - \bar{Y}) - t_{1-\alpha}(m+n-2) \times S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}$	$(\bar{X} - \bar{Y}) + t_{1-\alpha}(m+n-2) \times S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}$
μ_1 与 μ_2 均已知	$\frac{\frac{1}{m\sigma_1^2} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2}{\frac{1}{n\sigma_2^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2}$	$F(m, n)$	$\frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m, n)} \cdot \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2},$ $\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(m, n)} \cdot \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2}$	$\frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)} \cdot \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2}$	$\frac{1}{F_{\alpha}(m, n)} \cdot \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2}$
μ_1 与 μ_2 均未知	$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$	$F(m-1, n-1)$	$\frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1)} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2},$ $\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1)} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$\frac{1}{F_{1-\alpha}(m-1, n-1)} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$\frac{1}{F_{\alpha}(m-1, n-1)} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2}$

注: $S_w^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$

20.3 题型、方法和小结

20.3.1 求未知参数的矩估计

例 20-1 设总体 X 的二阶矩存在, 且 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2; (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 试求 μ 与 σ^2 的矩估计.

解: 因为 $\begin{cases} \alpha_1 = \mu, \\ \alpha_2 = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2, \end{cases}$ 所以, $\begin{cases} \mu = \alpha_1, \\ \sigma^2 = \alpha_2 - \mu^2, \end{cases}$

将 $\alpha_1 = \mu$ 替换成 $\bar{X}$, α_2 替换成 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 得 μ 与 σ^2 的矩估计分别为

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X})^2 = B_2.$$

注: 此题的结论非常有用, 请大家记住.

例 20-2 设总体 $X \sim B(n, p)$, 其中 n 与 p 为未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 试求参数 n 与 p 的矩估计.

解: 总体 X 的分布律为 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (k = 0, 1, \dots, n)$, 所以,

$$E(X) = np, E(X^2) = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = np - np^2 + n^2 p^2.$$

将 $E(X)$ 与 $E(X^2)$ 分别替换成 $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = \bar{X}$ 与 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$, 得

$$\begin{cases} \hat{n}\hat{p} = \bar{X}, \\ \hat{n}\hat{p} - \hat{n}\hat{p}^2 + \hat{n}^2\hat{p}^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2. \end{cases}$$

解方程组, 得 n 与 p 的矩估计分别为

$$\begin{cases} \hat{p} = \frac{\bar{X} + \bar{X}^2 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2}{\bar{X}}, \\ \hat{n} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} + \bar{X}^2 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2}. \end{cases}$$

例 20-3 设总体 X 服从区间 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, 其中 θ 为未知参数. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 求 θ 的矩估计.

解: 由于 $E(X) = \theta/2$, 因此, $\theta = 2E(X)$. 将 $E(X)$ 用 $\bar{X}$ 来替换, 得 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = \bar{X}$.

例 20-4 设总体 X 服从区间 (θ_1, θ_2) 上的均匀分布, 其中 θ_1 与 θ_2 均为未知参数, 且 $-\infty < \theta_1 < \theta_2 < +\infty$. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 求 θ_1 与 θ_2 的矩估计.

解: 由于 $\begin{cases} \alpha_1 = \frac{1}{2}(\theta_1 + \theta_2), \\ \alpha_2 = \frac{1}{3}(\theta_1^2 + \theta_1\theta_2 + \theta_2^2), \end{cases}$ 将 $\alpha_1 = \mu$ 替换成 $\bar{X}$, α_2 替换成 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 得

$$\begin{cases} \bar{X} = \frac{1}{2}(\hat{\theta}_1 + \hat{\theta}_2), \\ A_2 = \frac{1}{3}(\hat{\theta}_1^2 + \hat{\theta}_1\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_2^2). \end{cases}$$

解此方程组,得 θ_1 与 θ_2 的矩估计分别为
$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \bar{X} - \sqrt{3B_2}, \\ \hat{\theta}_2 = \bar{X} + \sqrt{3B_2}. \end{cases}$$

20.3.2 求未知参数的极大似然估计

例 20-5 设在 n 次独立试验中事件 A 发生 k 次,求事件 A 发生的概率 p 的矩估计量和极大似然估计量.

解: 设 X 表示事件 A 在一次试验中发生的次数,即 $X = \begin{cases} 1, & \text{若事件 } A \text{ 发生,} \\ 0, & \text{若事件 } A \text{ 不发生.} \end{cases}$
 则 $P\{X=1\} = P(A) = p$, $P\{X=0\} = P(\bar{X}) = 1-p$.

现重复做 n 次独立试验,设 X_i 为第 i 次试验中事件 A 发生的次数 ($i = 1, 2, \dots, n$), 则
$$\sum_{i=1}^n X_i = k,$$

由于 $E(X) = p$, 将 $E(X)$ 替换成 $\bar{X}$, 得 p 的矩估计量为 $\hat{p} = \bar{X}$.

设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是相应于样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的观测值. 因为 $X \sim B(1, p)$, 故其分布律为 $P(X=x) = p^x(1-p)^{1-x}$, $x = 0, 1$. 因此, 似然函数为

$$\begin{aligned} L(p) &= P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} \\ &= \prod_{i=1}^n p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}, \end{aligned}$$

所以,
$$\ln L(p) = \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right) \ln(1-p),$$

$$\frac{\partial}{\partial p} \ln L(p) = \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)}{p} - \frac{\left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right)}{1-p}.$$

$$\text{令 } \frac{\partial}{\partial p} \ln L(p) = 0, \text{ 得似然方程 } \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)}{p} - \frac{\left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right)}{1-p} = 0.$$

解方程, 得 $p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$, 因此, p 的极大似然估计量为 $\hat{p} = \bar{X}$.

注: 这时 p 的矩估计量与极大似然估计量是一致的.

例 20-6 甲、乙两个校对员彼此独立地校对同一本书的校样. 校完后, 甲共发现 a 个印刷错误, 乙共发现 b 个印刷错误, 甲、乙两人共同发现 c 个印刷错误. 试由此估计未被发现的印刷错误的个数.

解: 设此书的印刷错误的个数为 N .

每个错误被甲发现的概率为 p_1 , 则 p_1 的极大似然估计为 $\hat{p}_1 = \frac{a}{N}$;

每个错误被乙发现的概率为 p_2 , 则 p_2 的极大似然估计为 $\hat{p}_2 = \frac{b}{N}$;

每个错误被甲、乙共同发现的概率为 p_{12} , 则 p_{12} 的极大似然估计为 $\hat{p}_{12} = \frac{c}{N}$.

由于甲、乙两人发现印刷错误是彼此独立的, 因此, 有 $p_{12} = p_1 p_2$. 从而取 $p_{12} = \hat{p}_1 \hat{p}_2$, 即 $\frac{c}{N} = \frac{a}{N} \cdot \frac{b}{N}$, 所以, N 的极大似然估计为 $N = \frac{ab}{c}$.

因此, 未被发现的印刷错误的个数的极大似然估计为 $N - a - b + c = \frac{ab}{c} - a - b + c$.

例 20-7 为了估计湖中有多少条鱼, 从湖中捞出 1 000 条鱼, 标上记号后又放回湖中, 过一段时间后, 再捞出 150 条鱼, 发现其中有 10 条鱼带有标记, 估计湖中鱼的总数为多少时使上述事件的概率为最大?

解: 设湖中鱼的总数为 N , 则带记号的鱼所占比例为 $\frac{1\,000}{N}$. 令 X 为从湖中捞起一条鱼所带有的记号数, 则 $X \sim B(1, p)$.

$$P\{X = x\} = \begin{cases} \frac{1\,000}{N}, & x = 1, \\ 1 - \frac{1\,000}{N}, & x = 0. \end{cases}$$

设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第二次捞出的第 } i \text{ 条鱼有标记,} \\ 0, & \text{反之,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 150.$

$Y = \sum_{i=1}^{150} X_i$, 则 $Y = \sum_{i=1}^{150} X_i \sim B\left(150, \frac{1\,000}{N}\right)$. 则题中所示的事件为 $\{Y = 10\}$.

取似然函数为

$$L(N) = P\{Y = 10\} = C_{150}^{10} \left(\frac{1\,000}{N}\right)^{10} \left(1 - \frac{1\,000}{N}\right)^{140} = C_{150}^{10} 1\,000^{10} \frac{(N - 1\,000)^{140}}{N^{150}}.$$

所以, $\ln L(N) = \ln C_{150}^{10} + \ln 1\,000^{10} + 140 \ln(N - 1\,000) - 150 \ln N$,

$$\frac{\partial}{\partial N} \ln L(N) = \frac{140}{N - 1\,000} - \frac{150}{N}$$

令 $\frac{\partial}{\partial N} \ln L(N) = 0$, 得似然方程 $\frac{140}{N - 1\,000} - \frac{150}{N} = 0$, 解此方程, 得 $N = 15\,000$. 即当湖中的鱼数为 15 000 条时, 概率 $P\{Y = 10\}$ 为最大.

注: 在本题中, 由于湖中的鱼很多, 而第二次捞出的鱼不多, 因此把第二次捞鱼看做是有放回抽样.

例 20-8 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $-\infty < \mu < +\infty$, 参数 $\sigma^2 > 0$. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 就下面各种情况, 求 μ 和 σ^2 的最大似然估计.

解: (1) 当 $-\infty < \mu < +\infty$ 为未知, 而 $\sigma^2 > 0$ 为已知参数时, 似然函数为

$$L(\mu) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\}, \quad -\infty < \mu < +\infty.$$

因而 $\ln L(\mu) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$, $-\infty < \mu < +\infty$.

所以, 由似然方程 $\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L(\mu) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0$, 解得 $\mu = \bar{x}$,

由此得 μ 的最大似然估计量为 $\hat{\mu} = \bar{X}$.

(2) 当 $\sigma^2 > 0$ 为未知, 而 $-\infty < \mu < +\infty$ 为已知参数时, 似然函数为

$$L(\sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right), \quad \sigma^2 > 0.$$

因而 $\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2, \quad \sigma^2 > 0.$

所以, 由似然方程 $\frac{\partial}{\partial(\sigma^2)} \ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot \frac{1}{\sigma^4} = 0$, 解得 $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$,

由此得 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$.

(3) 当 $-\infty < \mu < +\infty$ 与 $\sigma^2 > 0$ 都未知时, 似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right), \quad -\infty < \mu < +\infty, \sigma^2 > 0.$$

由此得似然方程组
$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln L(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0, \\ \frac{\partial}{\partial(\sigma^2)} \ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot \frac{1}{\sigma^4} = 0. \end{cases}$$

解得 $\mu = \bar{x}, \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$. 因此, μ 与 σ^2 的最大似然估计量分别为

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = B_2.$$

例 20-9 设总体 X 服从区间 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, 其中 θ 为未知参数. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 求 θ 的最大似然估计.

解: 由于 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

得似然函数 $L(\theta) = \frac{1}{\theta^n}, 0 < x_i < \theta, i = 1, 2, \dots, n$.

此时, 似然方程是无解的, 所以必须从另外的角度来考虑问题. 由此似然函数的构造, 有当 $\theta > 0$ 的值越小时, 似然函数的值就越大; 但是, 另一方面, θ 必须满足 $0 < x_i < \theta (i = 1, 2, \dots, n)$. 因此, 当 $\theta = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 时, 似然函数 $L(\theta) = \frac{1}{\theta^n}$ 取最大值. 因此, θ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} = X_{(n)}.$$

例 20-10 设总体 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{1}{N}, k = 1, 2, \dots, N$, 其中 N 是未知的正整数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 求 N 的最大似然估计.

解: 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律为

$$P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} = \frac{1}{N^n},$$

$x_i = 1, 2, \dots, N; i = 1, 2, \dots, n$.

所以,似然函数为 $L(N) = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} = \frac{1}{N^n}$, $x_i = 1, 2, \dots, N; i = 1, 2, \dots, n$.

由此可知,当 N 越小时, $L(N)$ 越大;另一方面,注意到 $N \geq x_i, i = 1, 2, \dots, n$. 所以, $N \geq \max_{1 \leq i \leq n} x_i$. 因此, N 的最大似然估计为 $\hat{N} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i = X_{(n)}$.

例 20-11 设总体 X 服从区间 (θ_1, θ_2) 上的均匀分布,其中 θ_1 与 θ_2 均为未知参数,且 $-\infty < \theta_1 < \theta_2 < +\infty$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从该总体中抽取的一个样本,求 θ_1 与 θ_2 的最大似然估计.

解: 由于总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta_2 - \theta_1}, & \theta_1 < x < \theta_2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

得似然函数为 $L(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n}$, $\theta_1 < x_i < \theta_2, i = 1, 2, \dots, n$.

由此似然函数的构造有,当 θ_1 的值越大, θ_2 的值越小时 ($-\infty < \theta_1 < \theta_2 < +\infty$), 似然函数的值就越大;但是,另一方面, θ_1 与 θ_2 必须满足 $\theta_1 < x_i < \theta_2 (i = 1, 2, \dots, n)$. 因此,当 $\theta_1 = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $\theta_2 = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 时,似然函数 $L(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n}$ 取最大值. 因此, θ_1 与 θ_2 的最大似然估计分别为

$$\hat{\theta}_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} = X_{(1)}, \hat{\theta}_2 = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} = X_{(n)}.$$

例 20-12 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda \alpha x^{\alpha-1} \exp(-\lambda x^\alpha), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

其中 $\lambda > 0$ 为未知参数, $\alpha > 0$ 为已知常数. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本,试求 λ 的最大似然估计量.

解: 似然函数为 $L(\lambda) = \lambda^n \alpha^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^\alpha\right)$,

所以, $\ln L(\lambda) = n \ln \lambda + \ln \left\{ \alpha^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \right\} - \lambda \sum_{i=1}^n x_i^\alpha$, $\frac{\partial}{\partial \lambda} \ln L(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i^\alpha$.

令 $\frac{\partial}{\partial \lambda} \ln L(\lambda) = 0$, 则有 $\frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i^\alpha = 0$. 解方程, 得 $\lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^\alpha}$. 所以, λ 的最大似然估计为

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i^\alpha}.$$

例 20-13 袋中装有黑球和白球,现从中有放回地取出 n 个球,发现其中有 k 个白球,试求袋中黑球数与白球数之比 R 的最大似然估计.

解: 设袋中有 R 个球,其中有 a 个黑球、 b 个白球. 则有 $\begin{cases} a + b = m, \\ \frac{a}{b} = R, \end{cases}$ 由此得 $b = \frac{m}{R+1}$.

设总体 $X = \begin{cases} 1, \text{任取一球为白球,} \\ 0, \text{任取一球为黑球,} \end{cases}$ 则 $P\{X = 1\} = \frac{b}{m} = \frac{1}{R+1}$.

所以,总体 X 的分布律可写为 $P\{X = x\} = \left(\frac{1}{R+1}\right)^x \left(\frac{R}{R+1}\right)^{1-x}$, $x = 0, 1$.

因此,似然函数为 $L(R) = P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} = \left(\frac{1}{R+1}\right)^{\sum_{i=1}^n x_i} \left(\frac{R}{R+1}\right)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$,

$$\ln L(R) = \sum_{i=1}^n x_i \ln\left(\frac{1}{R+1}\right) + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right) \ln\left(\frac{R}{R+1}\right).$$

所以, $\frac{\partial}{\partial R} \ln L(R) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{R+1} + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right) \cdot \frac{1}{R(R+1)}.$

令 $\frac{\partial}{\partial R} \ln L(R) = 0$, 得 $R = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} - 1$, 因此, R 的最大似然估计量为 $\hat{R} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i} - 1$.

在本题中, $\sum_{i=1}^n x_i = k$, 所以, R 的最大似然估计值为 $\hat{R} = \frac{n}{k} - 1$.

例 20-14 设总体 X 服从对数正态分布, 其密度函数为

$$f(x; \mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} x^{-1} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), x > 0.$$

其中 $-\infty < \mu < +\infty$ 与 $\sigma > 0$ 都是未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 试求 μ 与 σ^2 的最大似然估计.

解: 似然函数为 $L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} x_i^{-1} \exp\left(-\frac{(\ln x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$

$$= (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-1} \exp\left[-\frac{\sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right], x_i > 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

取对数, 得 $\ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \ln(x_1 x_2 \cdots x_n) - \frac{\sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}.$

所以,
$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln L(\mu, \sigma^2) = \frac{\sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)}{\sigma^2}, \\ \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)^2}{2\sigma^4}. \end{cases}$$

由此得方程组
$$\begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)}{\sigma^2} = 0, \\ -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)^2}{2\sigma^4} = 0. \end{cases}$$

解此方程组, 得 $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$, $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\ln x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i\right)^2$. 因此, μ 与 σ^2 的最大似然估计为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\ln X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i\right)^2.$$

例 20-15 设总体 X 的密度函数为 $f(x; \mu, \alpha) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha} e^{-\frac{x-\mu}{\alpha}}, & x > \mu, \\ 0, & x \leq \mu. \end{cases}$

其中 $-\infty < \mu < +\infty$ 与 $\alpha > 0$ 都是未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 试求 μ 与 α 的最大似然估计.

解: 似然函数为

$$L(\mu, \alpha) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\alpha} \exp\left(-\frac{x_i - \mu}{\alpha}\right) = \alpha^{-n} \exp\left[-\frac{\sum_{i=1}^n x_i - n\mu}{\alpha}\right], x_i > \mu, i = 1, \dots, n.$$

由此可见, 当 μ 越大时, $L(\mu, \alpha)$ 的值也越大; 但是另一方面, 有 $\mu < x_i (i = 1, \dots, n)$. 所以, $\mu \leq \min\{x_1, \dots, x_n\} = x_{(1)}$. 因此, μ 的最大似然估计为 $\hat{\mu} = \min\{X_1, \dots, X_n\} = X_{(1)}$.

再对上式取对数, 得 $\ln L(\mu, \alpha) = -n \ln \alpha - \frac{1}{\alpha} (\sum_{i=1}^n x_i - n\mu)$, 所以, $\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln L(\mu, \alpha) = -\frac{n}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)$. 由此得方程 $-\frac{n}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0$. 解此方程, 得 $\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)$.

因此, μ 与 α 的最大似然估计为 $\hat{\mu} = X_{(1)}, \hat{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - X_{(1)})$.

例 20-16 设总体 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 其中 $\lambda > 0$ 是未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 试求 $\lambda^* = P\{X = 0\}$ 的最大似然估计.

解: 由于 Poisson 分布中的参数 λ 的最大似然估计为 $\hat{\lambda} = \bar{X}$.

另一方面, 有 $\lambda^* = P\{X = 0\} = e^{-\lambda}$, 并且函数 $g(\lambda) = e^{-\lambda}$ 严格单调, 因而具有单值的反函数. 所以, 由最大似然估计的性质, 得 $\lambda^* = P\{X = 0\}$ 的最大似然估计量为

$$\hat{\lambda}^* = g(\hat{\lambda}) = e^{-\bar{X}}$$

例 20-17 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $-\infty < \mu < +\infty$ 与 $\sigma > 0$ 都是未知参数, X 的密度函数为 $f(x; \mu, \sigma^2)$. $(X_1, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 求使得 $\int_A^{+\infty} f(x; \mu, \sigma^2) dx = 0.05$ 的点 A 的最大似然估计.

解: 由于 $-\infty < \mu < +\infty$ 与 $\sigma > 0$ 都是未知参数, 所以 μ 与 σ 的最大似然估计分别为

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

因为, $\int_A^{+\infty} f(x; \mu, \sigma^2) dx = P\{X \geq A\} = 1 - P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{A - \mu}{\sigma}\right\} = 1 - \Phi\left(\frac{A - \mu}{\sigma}\right)$, 所以, 由 $\int_A^{+\infty} f(x; \mu, \sigma^2) dx = 0.05$, 得 $1 - \Phi\left(\frac{A - \mu}{\sigma}\right) = 0.05$, 即 $\Phi\left(\frac{A - \mu}{\sigma}\right) = 0.95$, 查表, 得 $\frac{A - \mu}{\sigma} = 1.645, A = \mu + 1.645\sigma$.

由最大似然估计的性质, 得 A 的最大似然估计为 $\hat{A} = \hat{\mu} + 1.645 \hat{\sigma}$.

例 20-18 设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases}$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数. 又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一组样本观测值, 求参数 θ 的最大似然估计量.

解: 似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = 2^n e^{-2(\sum_{i=1}^n x_i - n\theta)} = 2^n e^{-2\sum_{i=1}^n x_i + 2n\theta}, \theta < x_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

因此, 要使似然函数 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$ 达到最大值, θ 越大越好; 但是, 另一方面, θ 还要满足关系 $\theta < x_i (i = 1, 2, \dots, n)$. 所以, $\theta \leq \min_{1 \leq i \leq n} x_i$. 因此, 取 $\theta = \min_{1 \leq i \leq n} x_i$, 即可使似然函数 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$ 达到最大值.

因此, θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$.

注: 本题主要考查求参数的最大似然估计的一种计算方法. 注意在本题中, 若用 $\ln L = n \ln 2 - 2 \sum_{i=1}^n x_i + 2n\theta$, 则 $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L = 2n$, 此时, 似然方程 $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L = 2n = 0$ 无解. 这样, 一般的求最大似然估计的方法在此不适用. 由于求参数的最大似然估计实质上是求似然函数的极大值点, 因此, 对于此类题目, 可以直接考虑似然函数 $L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$ 的极大值.

20.3.3 求未知参数的矩估计与极大似然估计

例 20-19 设总体 X 服从参数 λ 的 Poisson 分布, 其中 $\lambda > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从该总体中抽取的一个样本. 试求参数 λ 的矩估计与极大似然估计.

解: 总体 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k = 0, 1, 2, \dots)$.

(1) $E(X) = \lambda$, 将 $E(X)$ 替换成 $\bar{X}$, 得 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda} = \bar{X}$.

(2) 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布律为

$$P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{k=1}^n P\{X_k = x_k\} = \prod_{k=1}^n \frac{\lambda^{x_k}}{x_k!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_{k=1}^n x_k}}{x_1! x_2! \cdots x_n!} e^{-n\lambda}.$$

所以, 似然函数为 $L(\lambda) = \frac{\lambda^{\sum_{k=1}^n x_k}}{x_1! x_2! \cdots x_n!} e^{-n\lambda}$, 取对数, 得 $\ln L(\lambda) = (\sum_{k=1}^n x_k) \ln \lambda - \sum_{k=1}^n \ln(x_k!) - n\lambda$. 所以, $\frac{\partial}{\partial \lambda} \ln L(\lambda) = (\sum_{k=1}^n x_k) \frac{1}{\lambda} - n$, 似然方程为 $(\sum_{k=1}^n x_k) \frac{1}{\lambda} - n = 0$. 解方程, 得

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \bar{x}.$$

所以, 参数 λ 的极大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \bar{X}$.

例 20-20 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本, 分别用矩估计法和最大似然估计法求 θ 的估计量.

解: (1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x \cdot (\theta + 1)x^\theta dx = (\theta + 1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}$, 即 $E(X) =$

$\frac{\theta + 1}{\theta + 2}$, 将 $E(X)$ 用 $\bar{X}$ 来替换, 得 $\bar{X} = \frac{\hat{\theta} + 1}{\hat{\theta} + 2}$, 解方程, 得参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$.

(2) 似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = (\theta + 1)^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^\theta, 0 < x_i < 1, i = 1, 2, \dots, n,$$

所以, $\ln L = n \ln(\theta + 1) + \theta \ln(x_1 x_2 \cdots x_n)$. $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L = \frac{n}{\theta + 1} + \ln(x_1 x_2 \cdots x_n)$.

$$\text{令 } \frac{\partial}{\partial \theta} \ln L = \frac{n}{\theta + 1} + \ln(x_1 x_2 \cdots x_n) = 0, \text{ 解得惟一驻点 } \theta = -1 - \frac{n}{\ln(x_1 x_2 \cdots x_n)}.$$

由于 $\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln L = -\frac{n}{(\theta + 1)^2} < 0$, 所以, $\ln L$ 在 $\theta = -1 - \frac{n}{\ln(x_1 x_2 \cdots x_n)}$ 点处取极小值. 由于 $\theta = -1 - \frac{n}{\ln(x_1 x_2 \cdots x_n)}$ 是 $\ln L$ 的惟一极值点, 从而也是 $\ln L$ 最小值点, 即也是 L 的最小值点.

所以参数 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\ln(X_1 X_2 \cdots X_n)}$.

注: 本题主要考查参数的矩估计与最大似然估计的计算方法. 在解题时, 要注意以下几点: ① 要指出所求的估计量是矩估计量还是最大似然估计量; ② 在从 $E(X) = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}$ 到 $\bar{X} = \frac{\hat{\theta} + 1}{\hat{\theta} + 2}$ 的这一步中, 应说“将 $E(X)$ 替换成 $\bar{X}$ ”, 而不要写“令 $E(X) = \bar{X}$ ”, 因为这时等号左端为一个数, 而等号右端是一个随机变量, 故这种说法欠妥.

20.3.4 估计量的评选方法

例 20-21 设总体 E 存在 k 阶矩 α_k , $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是以该总体中抽取的样本, 证明: 样本的 k 阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是 α_k 的无偏估计.

解: 由于 $E(A_k) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E X_i^k = \frac{1}{n} \cdot n \alpha_k = \alpha_k$, 因此 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是 α_k 的无偏估计 (在 α_k 存在的条件下).

例 20-22 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, (X_1, X_2) 是从该总体中抽取的一个样本, 试验证:

$$\hat{\mu}_1 = \frac{2}{3} X_1 + \frac{1}{3} X_2, \hat{\mu}_2 = \frac{1}{4} X_1 + \frac{3}{4} X_2, \hat{\mu}_3 = \frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{2} X_2$$

都是未知参数 μ 的无偏估计, 并指出上面的三个估计中, 哪一个方差最小.

$$\text{解: } E(\hat{\mu}_1) = E\left(\frac{2}{3} X_1 + \frac{1}{3} X_2\right) = \frac{2}{3} E(X_1) + \frac{1}{3} E(X_2) = \frac{2}{3} \mu + \frac{1}{3} \mu = \mu,$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E\left(\frac{1}{4} X_1 + \frac{3}{4} X_2\right) = \frac{1}{4} E(X_1) + \frac{3}{4} E(X_2) = \frac{1}{4} \mu + \frac{3}{4} \mu = \mu,$$

$$E(\hat{\mu}_3) = E\left(\frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{2} X_2\right) = \frac{1}{2} E(X_1) + \frac{1}{2} E(X_2) = \frac{1}{2} \mu + \frac{1}{2} \mu = \mu,$$

因此, $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\mu}_3$ 都是 μ 的无偏估计. 又由于

$$D(\hat{\mu}_1) = D\left(\frac{2}{3} X_1 + \frac{1}{3} X_2\right) = \frac{4}{9} D(X_1) + \frac{1}{9} D(X_2) = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \frac{5}{9},$$

$$D(\hat{\mu}_2) = D\left(\frac{1}{4} X_1 + \frac{3}{4} X_2\right) = \frac{1}{16} D(X_1) + \frac{9}{16} D(X_2) = \frac{1}{16} + \frac{9}{16} = \frac{5}{8},$$

$$D(\hat{\mu}_3) = D\left(\frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{2} X_2\right) = \frac{1}{4} D(X_1) + \frac{1}{4} D(X_2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

由此可知, $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{2} X_2$ 的方差最小.

例 20-23 设总体 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 其中 $\lambda > 0$ 是未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 证明: 对任意的实数 α , $\alpha\bar{X} + (1-\alpha)S^2$ 都是未知参数 λ 的无偏估计.

证明: 由于总体 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 所以, $E(X) = D(X) = \lambda$. 而 $E(\bar{X}) = E(X) = \lambda$, $E(S^2) = D(X) = \lambda$, 所以, 对任意的实数 α , 有

$$E[\alpha\bar{X} + (1-\alpha)S^2] = \alpha E(\bar{X}) + (1-\alpha)E(S^2) = \alpha\lambda + (1-\alpha)\lambda = \lambda.$$

因此, 对任意的实数 α , $\alpha\bar{X} + (1-\alpha)S^2$ 都是未知参数 λ 的无偏估计.

例 20-24 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $-\infty < \mu < +\infty$ 与 $\sigma > 0$ 都是未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 试分别决定常数 c 与 d , 使得 $c \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 与 $d \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)^2$ 成为未知参数 σ^2 的无偏估计.

解: (1) 由于 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$, 所以, $E\left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = n-1$, 所以, $E\left(c \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = E\left(c\sigma^2 \cdot \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = c\sigma^2 \cdot E\left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = c\sigma^2(n-1)$. 因此, 要使 $E\left(c \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \sigma^2$, 即 $c\sigma^2 \cdot (n-1) = \sigma^2$, 得 $c = \frac{1}{n-1}$.

$$\begin{aligned} (2) \quad E\left(d \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)^2\right) &= d \sum_{i=1}^{n-1} E((X_{i+1} - X_i)^2) = d \sum_{i=1}^{n-1} E((X_{i+1} - \mu) - (X_i - \mu))^2 \\ &= d \sum_{i=1}^{n-1} E((X_{i+1} - \mu)^2 - 2(X_{i+1} - \mu)(X_i - \mu) + (X_i - \mu)^2) \\ &= d \sum_{i=1}^{n-1} (E((X_{i+1} - \mu)^2) - 2E((X_{i+1} - \mu)(X_i - \mu)) + E((X_i - \mu)^2)). \end{aligned}$$

由于样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 中的 n 个分量 $X_1, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 因此,

$$E((X_{i+1} - \mu)(X_i - \mu)) = E(X_{i+1} - \mu) \cdot E(X_i - \mu) = (E(X_{i+1}) - \mu) \cdot (E(X_i) - \mu) = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } E\left(d \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right) &= d \sum_{i=1}^{n-1} (E((X_{i+1} - \mu)^2) + E((X_i - \mu)^2)) \\ &= d \sum_{i=1}^{n-1} 2\sigma^2 = 2d(n-1)\sigma^2. \end{aligned}$$

因此, 要使 $E\left[d \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right] = \sigma^2$, 即 $2d(n-1)\sigma^2 = \sigma^2$. 所以, $d = \frac{1}{2(n-1)}$.

例 20-25 设总体 X 服从区间 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 试讨论 θ 的最大似然估计量的无偏性.

解: θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} = X_{(n)}$,

$$\text{总体 } X \text{ 的密度函数为 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases} \text{ 分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 1, & x \geq \theta. \end{cases}$$

所以, $\hat{\theta} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} = X_{(n)}$ 的密度函数为

$$f_{(n)}(x) = n(F(x))^{n-1}f(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

所以, $E(\hat{\theta}) = E(X_{(n)}) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{(n)}(x)dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^{\theta} x^n dx = \frac{n}{n+1}\theta$. 因此, $\hat{\theta} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} = X_{(n)}$ 是未知参数 θ 的有偏估计,

若用 $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 作为未知参数 θ 的估计, 由于

$$E\left(\frac{n+1}{n}X_{(n)}\right) = \frac{n+1}{n}E(X_{(n)}) = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n}{n+1}\theta = \theta,$$

因此 $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 是未知参数 θ 的无偏估计.

例 20-26 设总体 X 服从区间 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, (X_1, X_2, X_3) 是从该总体中抽取的一个样本. 样本容量 $n = 3$. (1) 证明: $\hat{\theta}_1 = \frac{4}{3}\max\{X_1, X_2, X_3\}$ 与 $\hat{\theta}_2 = 4\min\{X_1, X_2, X_3\}$ 都是未知参数 θ 的无偏估计. (2) 上面的两个估计中, 哪一个较为有效?

$$\text{证明: 总体 } X \text{ 的密度函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases} \quad \text{分布函数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 1, & x \geq \theta. \end{cases}$$

$$\text{所以, } \max\{X_1, X_2, X_3\} \text{ 的密度函数为 } f_{(3)}(x) = 3(F(x))^2 f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \min\{X_1, X_2, X_3\} \text{ 的密度函数为 } f_{(1)}(x) &= 3[1 - F(x)]^2 f(x) \\ &= \begin{cases} \frac{3}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^2, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) E(\hat{\theta}_1) &= E\left(\frac{4}{3}\max\{X_1, X_2, X_3\}\right) \\ &= \frac{4}{3} \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{(3)}(x)dx = \frac{4}{3} \int_0^{\theta} \frac{3x^3}{\theta^3} dx = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4\theta^3} \theta^4 = \theta, \end{aligned}$$

$$E(\hat{\theta}_2) = E(4\min\{X_1, X_2, X_3\}) = 4 \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{(1)}(x)dx = 4 \int_0^{\theta} \frac{3x}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^2 dx = \theta.$$

所以, $\hat{\theta}_1 = \frac{4}{3}\max\{X_1, X_2, X_3\}$ 与 $\hat{\theta}_2 = 4\min\{X_1, X_2, X_3\}$ 都是未知参数 θ 的无偏估计.

$$(2) E(\hat{\theta}_1^2) = E\left(\frac{4}{3}\max\{X_1, X_2, X_3\}\right)^2 = \frac{16}{9} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{(3)}(x)dx = \frac{16}{9} \int_0^{\theta} \frac{3x^4}{\theta^3} dx = \frac{16}{15}\theta^2,$$

$$E(\hat{\theta}_2^2) = E(4\min\{X_1, X_2, X_3\})^2 = 16 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{(1)}(x)dx = 16 \int_0^{\theta} \frac{3x^2}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^2 dx = \frac{8}{5}\theta^2.$$

$$\text{所以, } D(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1^2) - (E(\hat{\theta}_1))^2 = \frac{\theta^2}{15}, D(\hat{\theta}_2) = E(\hat{\theta}_2^2) - (E(\hat{\theta}_2))^2 = \frac{3\theta^2}{5}.$$

由于 $\frac{\theta^2}{15} < \frac{3\theta^2}{5}$ 对任意的 $\theta > 0$ 成立, 所以, $\hat{\theta}_1 = \frac{4}{3}\max\{X_1, X_2, X_3\}$ 较 $\hat{\theta}_2 = 4\min\{X_1, X_2, X_3\}$ 更为有效.

例 20-27 设总体 X 的数学期望为 μ , 方差为 $\sigma^2 > 0$, 现从中分别抽取容量为 n_1 与 n_2 的两个独立样本, 这两个样本的样本均值分别为 $\bar{X}_1$ 与 $\bar{X}_2$. 证明: 对于满足 $a + b = 1$ 的任何常数 a 及 b , $Y = a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2$ 是 μ 的无偏估计, 并确定常数 a 及 b , 使得 $Y = a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2$ 的方差

达到最小.

证明: 由样本均值的数学期望的性质,得

$$E(Y) = E(a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2) = aE(\bar{X}_1) + bE(\bar{X}_2) = aE(X) + bE(X) = (a+b)\mu = \mu.$$

所以, $Y = a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2$ 是 μ 的无偏估计.

$$\text{又由于 } D(\bar{X}_1) = \frac{\sigma^2}{n_1}, D(\bar{X}_2) = \frac{\sigma^2}{n_2}, \text{ 所以, } D(Y) = D(a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2) = a^2D(\bar{X}_1) + b^2D(\bar{X}_2) = a^2\frac{\sigma^2}{n_1} + b^2\frac{\sigma^2}{n_2} = \left(\frac{a^2}{n_1} + \frac{b^2}{n_2}\right)\sigma^2.$$

下面求二元函数 $g(a, b) = \frac{a^2}{n_1} + \frac{b^2}{n_2}$ 在条件 $a + b = 1$ 下的最小值. 由 Lagrange 乘数法,

令 $L = \frac{a^2}{n_1} + \frac{b^2}{n_2} - \lambda(a + b - 1)$, 则有

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial a} = \frac{2a}{n_1} - \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2b}{n_2} - \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = a + b - 1 = 0, \end{cases}$$

解此方程组, 得 $a = \frac{n_1}{n_1 + n_2}, b = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$.

即此时 $Y = a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2$ 的方差达到最小.

例 20-28 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 证明:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ 是 } \sigma^2 \text{ 的一致估计量.}$$

证明: 由于 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 所以, $E(S^2) = \sigma^2$,

$$D(S^2) = D\left(\frac{\sigma^2}{n-1} \frac{n-1}{\sigma^2} S^2\right) = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1},$$

因此, 由 Chebyshev 不等式, 对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$0 \leq P\{|S^2 - \sigma^2| \geq \epsilon\} \leq \frac{D(S^2)}{\epsilon^2} = \frac{2\sigma^4}{(n-1)\epsilon^2}.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sigma^4}{(n-1)\epsilon^2} = 0$, 所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|S^2 - \sigma^2| \geq \epsilon\} = 0$.

这说明, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的一致估计量.

例 20-29 某单位的自行车棚内存放了 N 辆自行车, 其编号分别为 $1, 2, 3, \dots, N$, 假定职工从车棚中取出自行车是等可能的. 某人连续 12 天记录下他观察到的取走的第一辆自行车的编号为 12, 203, 23, 7, 239, 45, 73, 189, 95, 112, 73, 159. (1) 试求 N 的最大似然估计量 $\hat{N}$, 以及在上述样本观测值下 N 的估计值; (2) 证明 $\hat{N}$ 是 N 的一致估计量.

解: (1) 由上面的题, N 的最大似然估计量 $\hat{N} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 而在本题给出的样本观测值中, $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = 239$, 因此本题中 N 的最大似然估计值为 $\hat{N} = 239$.

(2) 对于任意给定的 $\epsilon > 0$,

$$\begin{aligned}
 0 &\leq P\{|\hat{N} - N| \geq \epsilon\} = P\{\hat{N} \geq N + \epsilon, \text{ 或者 } \hat{N} \leq N - \epsilon\} \\
 &= P\{\hat{N} \geq N + \epsilon\} + P\{\hat{N} \leq N - \epsilon\} \\
 &= 0 + P\{\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq N - \epsilon\} \\
 &= P\{X_1 \leq N - \epsilon, X_2 \leq N - \epsilon, \dots, X_n \leq N - \epsilon\} \\
 &= \prod_{i=1}^n P\{X_i \leq N - \epsilon\} = \left(\frac{[N - \epsilon]}{N}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty) \quad (\text{其中 } [X] \text{ 表示不超过 } x \text{ 的最大整数}) \\
 &\leq \left(\frac{N-1}{N}\right)^n \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

所以, 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{N} - N| \geq \epsilon\} = 0$, 即 $\hat{N}$ 是 N 的一致估计量.

20.3.5 求正态总体参数的置信区间

例 20-30 有一大批糖果, 现从中取出 16 袋, 称得重量(单位: g) 分别为: 506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509, 496. 假设糖果的重量服从正态分布, 试在置信水平为 0.95 下, 求平均重量 μ 的置信区间.

解: 取随机变量 $J = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$, 则 $J = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$. 对 $1 - \alpha = 0.95$, 查表, 得 $t_{0.975}(15) = 2.1315$. 所以, 所求置信区间为 $\left[\bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$; 而由样本观测值, 有 $\bar{x} = 503.75, s = 6.2022$, 所以,

$$\bar{x} - t_{0.975}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} = 500.45, \quad \bar{x} + t_{0.975}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} = 507.05.$$

因此, 所求置信区间为 $[500.45, 507.05]$.

例 20-31 设炮弹的速度服从正态分布, 取 9 发试验, 得样本方差为 $11(\text{m/s})^2$, 求炮弹速度的方差 σ^2 的 90% 的置信区间.

解: 取随机变量 $J = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$, 则 $J = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$. 对 $1 - \alpha = 0.90$, 查表, 得 $\chi_{0.05}^2(8) = 2.733, \chi_{0.95}^2(8) = 15.507$.

所以, 所求置信区间为 $\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right]$, 而 $\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} = \frac{8 \times 11}{15.507} = 5.675$, $\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} = \frac{8 \times 11}{2.733} = 32.199$.

因此所求置信区间为 $[5.675, 32.199]$.

例 20-32 设总体 X 的方差为 1, 根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本, 测得样本均值为 5, 则 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为_____.

解: 设所取样本为 $X_1, X_2, \dots, X_n, E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则有 $E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$.

取随机变量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$, 则由中心极限定理, 当 n 充分大时, 有 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$,

于是, $1 - \alpha \approx P\{|U| \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = P\left\{-u_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\}$

$$= P \left\{ \bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}.$$

由此得 μ 的近似双侧 $1 - \alpha$ 置信区间为 $\left(\bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$, 由样本观测值, 得 $\bar{x} = 5, \sigma^2 = 1, n = 100$, 以及 $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0.975} = 1.96$ 代入上式, 得

$$\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5 - 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{100}} = 4.804, \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5 + 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{100}} = 5.196.$$

因此得所求近似置信区间为 $(4.804, 5.196)$, 即应填 $(4.804, 5.196)$.

注: 在本题中, 由于总体的确切分布未知, 而且样本容量比较大, 因此可以通过中心极限定理, 求出其近似的置信区间. 这里要求样本容量应当是比较大的.

例 20-33 设来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值为 $\bar{x} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

解: 由题设有 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$, 所以, 对于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 有 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{0.9/n}} \sim N(0, 1)$.

因此, 取随机变量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{0.9/n}}$. 则有 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{0.9/n}} \sim N(0, 1)$. 于是

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= P \left\{ |U| \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\} = P \left\{ -u_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\} \\ &= P \left\{ \bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}. \end{aligned}$$

由此得 μ 的双侧 $1 - \alpha$ 置信区间为 $\left(\bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$.

由样本观测值, 得 $\bar{x} = 5, \sigma^2 = 0.9^2, n = 9$, 以及 $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0.975} = 1.96$, 代入上式, 得 $\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5 - 1.96 \times \frac{0.9}{\sqrt{9}} = 4.412, \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5 + 1.96 \times \frac{0.9}{\sqrt{9}} = 5.588$.

因此得所求置信区间为 $(4.412, 5.588)$, 即应填 $(4.412, 5.588)$.

例 20-34 设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本, 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$. (1) 求 X 的数学期望 $E(X)$ (记 $E(X)$ 为 b); (2) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间; (3) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

解: (1) 由于 $Y = \ln X$, 所以 $X = e^Y$, 并且随机变量 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}, \quad y \in (-\infty, +\infty).$$

所以 $b = E(X) = E(e^Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^y f_Y(y) dy$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^y \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^y \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}} dy.$$

作变换 $y - \mu = u$, 则有

$$E(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{u+\mu} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{e^\mu}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}+u} du = \frac{e^{\mu+\frac{1}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-1)^2}{2}} du = e^{\mu+\frac{1}{2}}.$$

(2) 由于 $Y \sim N(\mu, 1)$, 所以对于从总体 Y 中抽取的样本 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, 可以取随机变量 $U = \frac{\bar{Y} - \mu}{\sqrt{1/n}}$, 则有 $\frac{\bar{Y} - \mu}{\sqrt{1/n}} \sim N(0, 1)$. 于是,

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= P\left\{|U| \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\} = P\left\{-u_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{Y} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\} \\ &= P\left\{\bar{Y} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{Y} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\}. \end{aligned}$$

由此得 μ 的双侧 $1 - \alpha$ 置信区间为 $\left(\bar{Y} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{Y} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

由从总体 X 中抽取的样本观测值, 得 $y_1 = \ln x_1, y_2 = \ln x_2, y_3 = \ln x_3, y_4 = \ln x_4$, 所以,
 $\bar{y} = \frac{1}{4}(y_1 + y_2 + y_3 + y_4) = \frac{1}{4}(\ln x_1 + \ln x_2 + \ln x_3 + \ln x_4) = \frac{1}{4} \ln(x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4) =$
 $\frac{1}{4} \ln(0.50 \times 1.25 \times 0.80 \times 2.00) = \frac{1}{4} \ln 1 = 0$. 将 $\sigma^2 = 1, n = 4$, 以及 $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0.975} = 1.96$
 代入上式, 得

$$\bar{y} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0 - 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{4}} = -0.98, \bar{y} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0 + 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{4}} = 0.98.$$

因此得 μ 的置信水平 $1 - \alpha = 0.95$ 的双侧置信区间为 $(-0.98, 0.98)$.

(3) 由于 $b = e^{\mu + \frac{1}{2}}$, 所以由(2)得 b 的置信水平 $1 - \alpha = 0.95$ 的双侧置信区间为

$$(e^{-0.98 + \frac{1}{2}}, e^{0.98 + \frac{1}{2}}) = (e^{-0.48}, e^{1.48}).$$

20.3.6 杂题

例 20-35 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 为已知常数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本. 问要使其数学期望 μ 的双侧 $1 - \alpha$ 置信区间的长度不大于 2δ , 抽取的样本容量 n 至少为多大?

解: 由题意, 取随机变量 $J = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}$, 则 $J = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$. 对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 所求置信区间为 $\left(\bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$, 其长度为 $l = 2z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, 所以要使 $l = 2z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 2\delta$, 必须 $n \geq \left(\frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\delta}\right)^2$.

例 20-36 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) 求 $D(\hat{\theta})$.

解: (1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^\theta x \cdot \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x)dx = \frac{6}{\theta^3} \int_0^\theta x^2(\theta - x)dx = \frac{\theta}{2}$, 即 $\theta = 2E(X)$. 将 $E(X)$ 用 $\bar{X}$ 来替换, 得参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$.

$$(2) E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x)dx = \frac{6}{\theta^3} \int_0^\theta x^3(\theta - x)dx = \frac{3\theta^2}{10}.$$

所以, $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{3}{10}\theta^3 - \frac{1}{4}\theta^2 = \frac{1}{20}\theta^2$,

$$D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = 4 \times \frac{D(X)}{n} = \frac{\theta^2}{5n}.$$

注: 本题主要考查参数的矩估计的计算方法, 以及求统计量的方差. 一般来讲, 在计算样本方差时, 一般要涉及计算总体方差, 而且要用到公式 $D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n}$.

例 20-37 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $D(X_1) = \sigma^2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 _____

(A) S 是 σ 的无偏估计量.

(B) S 是 σ 的最大似然估计量.

(C) S 是 σ 的相合估计量(即一致估计量).

(D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立.

解: S^2 是 σ^2 的无偏估计量, 不一定推出 S 也是 σ 的无偏估计量, 因此(A)不对. 在不知总体的具体分布的情况下, 无法断定 S 是 σ 的最大似然估计量, 因此(B)不成立. 在正态总体的情况下, S 与 $\bar{X}$ 是相互独立的, 但在一般情况下, 此结论不一定成立. 因此(D)不成立.

由于 $E(X_i^2) = \sigma^2 + \mu^2$, 所以, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 + \mu^2$,

所以, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X})^2 \xrightarrow{P} (\sigma^2 + \mu^2) - \mu^2$, 即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X})^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$.

而 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 所以, $S^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$.

所以, $S = \sqrt{S^2} \xrightarrow{P} \sigma$, 即 S 是 σ 的相合估计量(即一致估计量). 应选(C).

注: 本题主要考查求参数的估计量的评价标准, 请注意以下几个问题.

(1) 如果 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的无偏估计量, $\hat{\theta}$ 的函数 $g(\hat{\theta})$ 不一定是 $g(\theta)$ 无偏估计量.

(2) 如果 X 是正态总体, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从中抽取的一个样本, 则 S^2 与 $\bar{X}$ 相互独立, 从而 S 与 $\bar{X}$ 也相互独立. 但是对于非正态总体, 此结论未必成立.

(3) 如果 $\hat{\theta}_{1n} \xrightarrow{P} \theta_1$, $\hat{\theta}_{2n} \xrightarrow{P} \theta_2$, 则 $\hat{\theta}_{1n} \pm \hat{\theta}_{2n} \xrightarrow{P} \theta_1 \pm \theta_2$.

(4) 如果 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$, f 是连续函数, 则 $f(\hat{\theta}_n) \xrightarrow{P} f(\theta)$.

(5) 如果 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$, 数列 $a_n \rightarrow a$, 则 $a_n \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} a\theta$.

下面对本章内容做一小结.

1) 考试要求

(1) 理解参数的点估计、估计量与估计值的概念.

(2) 掌握矩估计法(一阶、二阶矩)和最大似然估计法.

(3) 了解点估计的无偏性、有效性(最小方差性)和一致性(相合性)的概念, 并会验证估计量的无偏性.

(4) 了解区间估计的概念, 会求单个正态总体的均值和方差的置信区间, 会求两个正态总体的均值差和方差比的置信区间.

2) 考试中出现的题型及应注意的问题

这一部分在历年的研究生考试中有较高的出现机会,主要题型有:

- (1) 求未知参数的矩估计问题;
- (2) 求未知参数的极大似然估计问题;
- (3) 求未知参数的函数的极大似然估计问题;
- (4) 判断一个估计量是否为无偏估计;
- (5) 判断两个无偏估计量哪一个更为有效;
- (6) 求正态总体下数学期望与方差的区间估计.

对于求未知参数的极大似然估计问题,要注意似然方程无解的情形.

本章的重点是求未知参数的矩估计和极大似然估计量,以及求正态总体下未知参数的置信区间.对于估计量的三种评选标准,我们应把重点放在无偏性上.而解好这一部分的题,关键是要把概念理解好.

第 21 章

假设检验

21.1 本章导读

“假设检验”是数理统计中的重要一部分,大家要重点掌握以下几点:

- (1) 假设检验的基本概念和基本思想,了解这些基本思想,对于学好数理统计至关重要.
- (2) 要重点掌握好在正态总体下,均值与方差的检验问题.尽管这一部分需要记的东西较多,但只要仔细理解例题,还是不难掌握的.

21.2 大纲及其基础内容

1. 显著性检验的基本思想和步骤

1) 统计假设

设总体 X 的分布函数族为 $\{F(x; \theta) \mid \theta \in \Theta\}$, 又 Θ_0 是 Θ 的已知真子集, 则称论断“ $\theta \in \Theta_0$ ”为统计假设, 记作 $H_0: \theta \in \Theta_0$.

记 $\Theta_1 = \Theta - \Theta_0$, 则称 $H_0: \theta \in \Theta_0$ 为原假设(或零假设); 称 $H_1: \theta \in \Theta_1$ 为备择假设(或对立假设).

2) 假设检验问题的实质

一个假设检验问题就是要在原假设“ $H_0: \theta \in \Theta_0$ ”与备择假设“ $H_1: \theta \in \Theta_1$ ”之间作出选择. 记作 $H_0: \theta \in \Theta_0, H_1: \theta \in \Theta_1$, 称为相对于备择假设“ $H_1: \theta \in \Theta_1$ ”, 检验“ $H_0: \theta \in \Theta_0$ ”.

3) 统计检验

当我们根据实际情况建立了原假设“ $H_0: \theta \in \Theta_0$ ”后, 要用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 去推断“ $H_0: \theta \in \Theta_0$ ”是否成立. 这种推断应当建立在样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的基础上, 当获得样本观测值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 后, 根据这个一般规则做出最终认为“ $H_0: \theta \in \Theta_0$ ”是否成立的判断. 在数理统计中, 称这个一般规则为统计检验, 简称检验.

一般地, 一个统计检验(即判断假设“ $H_0: \theta \in \Theta_0$ ”是否成立的规则)可以如下表述: 把样本空间(即样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 取值全体所成集合)划分成两个不相交的集合 W_0 与 W_1 , 当样本观测值 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in W_1$ 时, 拒绝原假设“ $H_0: \theta \in \Theta_0$ ”; 当样本观测值 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in W_0$ 时, 接受原假设“ $H_0: \theta \in \Theta_0$ ”. 我们称 W_1 为检验的拒绝域, 而称 W_0 为检验的接受域.

4) 统计检验问题的实质

所谓给出某一个检验, 就是给出指明它的拒绝域 W_1 .

5) 显著性检验问题

对于事先给定的正数 $\alpha, 0 < \alpha < 1$, 称只满足条件 $P_\theta\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \notin W_1\} \leq \alpha, (\theta \notin$

Θ_0) 的检验为显著性检验, 称 α 为显著性水平.

6) 假设检验问题的一般步骤

设总体 X 的分布函数族为 $\{F(x; \theta) | \theta \in \Theta\}$, θ 为未知参数.

(1) 建立原假设“ $H_0: \theta \in \Theta_0$ ”, 必要时指明备择假设“ $H_1: \theta \in \Theta_1$ ”.

(2) 寻找未知参数 θ 的一个点估计量, 一般我们取 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$.

(3) 以 $\hat{\theta}$ 为基础, 寻找一个检验统计量 $T = t(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 要求 $T = t(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布当原假设“ $H_0: \theta \in \Theta_0$ ”成立时与参数 θ 的值无关.

(4) 对于给定的显著性水平 α , 以检验统计量 $T = t(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为基础, 寻找拒绝域 W_1 , 使得 $P\{\text{接受 } H_0\} = P_{\theta}\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \notin W_1\}, \theta \notin \Theta_0$.

2. 假设检验两类错误的概念

1) 两类错误

检验带来的后果		根据样本观测值得到的结论	
		接受 H_0	拒绝 H_0
总体分布的实际情况(未知)	H_0 成立	判断正确	犯第 I 类错误
	H_0 不成立	犯第 II 类错误	判断正确

2) 两类风险

犯两类错误的大小通常用概率来衡量. 犯第 I 类错误的概率为 $P_{\theta}\{\text{拒绝 } H_0\} = P_{\theta}\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \in W_1\}, \theta \in \Theta_0$, 称其为 I 类风险; 犯第 II 类错误的概率为 $P_{\theta}\{\text{接受 } H_0\} = P_{\theta}\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \notin W_1\}, \theta \notin \Theta_0$, 称其为 II 类风险.

3. 单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验

1) 一个正态总体下均值检验的拒绝域

假 设		拒绝域 W_1 应满足的条件	
H_0	H_1	σ^2 已知	σ^2 未知
		$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$ 服从 $N(0, 1)$ ($\mu = \mu_0$)	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$ 服从 $t(n-1)$ ($\mu = \mu_0$)
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\frac{ \bar{x} - \mu_0 }{\sigma} \sqrt{n} > u_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$\frac{ \bar{x} - \mu_0 }{s} \sqrt{n} > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} > u_{1-\alpha}$	$\frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} > t_{1-\alpha}(n-1)$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} < -u_{1-\alpha}$	$\frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} < -t_{1-\alpha}(n-1)$

2) 一个正态总体下方差检验的拒绝域

假 设		拒绝域 W_1 应满足的条件	
H_0	H_1	μ 已知	μ 未知
		$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 $\chi^2(n)$ ($\sigma^2 = \sigma_0^2$)	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 $\chi^2(n-1), \mu = \mu_0$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 > \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$	$\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 > \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 > \chi_{1-\alpha}^2(n)$	$\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 > \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 < \chi_{\alpha}^2(n)$	$\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 < \chi_{\alpha}^2(n-1)$

3) 两个正态总体下均值检验的拒绝域

假 设		拒绝域 W_1 应满足的条件	
H_0	H_1	σ_1^2, σ_2^2 已知	σ_1^2, σ_2^2 未知, 但相等
		$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \text{ 服从 } N(0, 1),$ $\mu_1 = \mu_2$	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \text{ 服从 } t(m+n-2),$ $\mu_1 = \mu_2$
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$\frac{ \bar{x} - \bar{y} }{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} > \mu_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$\frac{ \bar{x} - \bar{y} }{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)$
$\mu_1 \leq \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} > \mu_{1-\alpha}$	$\frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} > t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$	$\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} < -\mu_{1-\alpha}$	$\frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} < -t_{1-\alpha}(m+n-2)$

注: $S_w^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$.

4) 两个正态总体下方差检验的拒绝域

假 设		拒绝域 W_1 应满足的条件	
H_0	H_1	μ_1, μ_2 已知	μ_1, μ_2 均未知
		$F = \frac{n \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{m \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2} \text{ 服从 } F(m, n)$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \text{ 服从 } F(m-1, n-1)$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$\frac{n \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{m \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} < F_{\frac{\alpha}{2}}(m, n)$ 或 $\frac{n \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{m \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} > F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m, n)$	$\frac{S_1^2}{S_2^2} < F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1)$ 或 $\frac{S_1^2}{S_2^2} > F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1)$
$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$	$\frac{n \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{m \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} > F_{1-\alpha}(m, n)$	$\frac{S_1^2}{S_2^2} > F_{1-\alpha}(m-1, n-1)$
$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$	$\frac{n \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{m \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} < F_{\alpha}(m, n)$	$\frac{S_1^2}{S_2^2} < F_{\alpha}(m-1, n-1)$

21.3 题型、方法和小结

21.3.1 检验一个正态总体的均值或方差

例 21-1 用某仪器测量温度,重复 5 次,测量结果(单位:℃)如下:1 250,1 265,1 245,1 260,1 275. 假设测量值 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验该仪器的测量值是否为 1 277?

分析: 本题要检验的是总体均值. 由于正态总体的方差未知, 故采用 t 检验.

解: 建立假设 $H_0: \mu_0 = 1\,277$.

取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$, 则当 H_0 成立时, $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \sim t(4)$.

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 查表得 $t_{0.975}(4) = 2.776\,4$, 所以检验的拒绝域为

$$W_1 = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right| > 2.776\,4 \right\},$$

由样本观测值, 得 $\bar{x} = 1\,259$, $s^2 = 142.5$, 因此

$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right| = \frac{|1\,259 - 1\,277|}{\sqrt{142.5}} \sqrt{4} = 5.361\,3 > 2.776\,4,$$

所以拒绝 H_0 , 认为该仪器的测量值不是 1 277.

例 21-2 某车间有一台自动包装机, 生产中额定标准的每袋重量为 500 g. 设每袋糖重 $X \sim N(\mu, 15^2)$. 某天从所包的糖中任意取出 9 袋, 测得这 9 袋的平均袋重为 511 g, 假设总体的方差未变, 试问该包装机的工作是否正常 ($\alpha = 0.05$)?

分析: 本题要检验的是总体均值. 由于正态总体的方差已知, 故采用 u 检验.

解: 建立假设 $H_0: \mu_0 = 500$.

由于总体的方差为已知, 故取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$, 则当 H_0 成立时, $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 查表得临界值 $u_{0.975} = 1.96$, 所以检验

的拒绝域为 $W_1 = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| > 1.96 \right\},$

由样本观测值, 得 $\bar{x} = 1\,259$, 因此 $\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| = \frac{|511 - 500|}{15} \sqrt{9} = 2.2 > 1.96$, 所以拒绝 H_0 , 认为该包装机工作不正常.

例 21-3 某食品厂用自动装罐头机装罐头食品, 每罐重量 500 g, 为检查该机器的工作情况, 从所装的罐头食品中任意抽取 10 罐, 测得重量(单位:g)如下: 495, 510, 505, 498, 503, 492, 502, 512, 497, 506. 假定每罐罐头的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试在显著性水平 $\alpha = 0.10$ 下检验该装罐头机的工作是否正常?

分析: 本题要检验的是总体均值. 由于正态总体的方差未知, 故采用 t 检验.

解: 建立假设 $H_0: \mu_0 = 500$.

由于总体的方差为未知,故取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$, 则当 H_0 成立时, $T = \frac{\bar{T} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$. 在显著性水平 $\alpha = 0.10$ 下, 查表得临界值 $t_{0.975}(9) = 1.8331$, 所以检验的拒绝域为 $W_1 = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{10}) \mid \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s} \sqrt{10} > 1.8331 \right\}$.

由样本观测值, 得 $\bar{x} = 502, s = 6.4979$, 因此 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s} \sqrt{n} = \frac{|502 - 500|}{6.4979} \sqrt{10} = 0.9733 < 1.8331$, 所以不拒绝 H_0 , 可以认为该罐头机的工作正常.

例 21-4 某工厂生产的铜丝, 质量一向比较稳定, 今从中随机抽取 10 根, 测得其折断力 (单位: kg) 数据如下: 575, 576, 570, 569, 572, 582, 577, 580, 571, 585. 假定铜丝的折断力 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验该厂生产的铜丝的折断力方差是否为 64?

分析: 本题要检验的是总体方差. 由于正态总体的期望未知, 故采用 χ^2 检验.

解: 建立假设 $H_0: \sigma^2 = 64$.

由于总体的方差为未知, 故取检验统计量 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则当 H_0 成立时, $\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 查表得临界值 $\chi_{0.025}^2(9) = 2.70, \chi_{0.975}^2(9) = 19.02$, 所以检验的拒绝域为

$$W_1 = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{10}) \mid \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < 2.70 \text{ 或 } \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} > 19.02 \right\}.$$

由样本观测值, 得 $\bar{x} = 575.7, (n-1)s^2 = 260.1$, 因此 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{(n-1)s^2}{64} = 4.06$, 并且 $2.70 < 4.06 < 19.02$, 所以不拒绝 H_0 , 可以认为铜丝折断力的方差为 64.

例 21-5 设某次考试的考生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 算得平均成绩为 66.5 分, 标准差为 15 分. 问在显著性水平 0.05 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分? 并给出检验过程. 在右面的分布表中, $P\{t(n) \leq t_p(n)\} = p$.

$n \backslash p$	0.95	0.975
35	1.689 6	2.030 1
36	1.688 3	2.028 1

分析: 本题要检验的是总体均值. 由于正态总体的方差未知, 故采用 t 检验.

解: 设这次考试全体考生的成绩为总体 X , 则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 方差 σ^2 未知. 再设抽得的考生成绩为样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 其样本均值与样本方差分别为 $\bar{X}$ 与 S^2 . 由题意, 建立假设 $H_0: \mu = 70, H_1: \mu \neq 70$.

由于总体的方差为未知, 故取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$, 则当 H_0 成立时, $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 查表得临界值 $t_{0.975}(35) = 2.0301$, 所以检验的拒绝域为

$$W_1 = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{36}) \mid \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s} \sqrt{35} > 2.0301 \right\},$$

由样本观测值,得 $\bar{x} = 66.5, s = 15$, 因此 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s} \sqrt{n} = \frac{|66.5 - 70|}{15} \sqrt{36} = 1.4 < 2.031$, 所以不拒绝 H_0 , 可以该次考试的成绩的期望值为 $\mu_0 = 70$, 或者说考生的成绩与 $\mu_0 = 70$ 无显著性差异。

21.3.2 检验两个正态总体的均值或方差

例 21-6 某种产品在处理前后的含脂率分别为 X 与 Y , 它们都服从正态分布而且方差相同. 现从产品中抽取 10 件, 测得它们在处理前后的含脂率分别为

处理前	0.19	0.18	0.21	0.30	0.66	0.42	0.08	0.12	0.30	0.27
处理后	0.19	0.24	1.04	0.08	0.20	0.12	0.31	0.29	0.13	0.07

试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验处理前后的含脂率有无显著性变化?

分析: 本题要检验的是两个总体的均值是否相等. 由于这两个正态总体的方差未知但相等, 故采用 t 检验.

解: 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$. 建立假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$.

由于两个正态总体的方差为未知但相等, 故取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$, 其中 $S_w^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$. 则当 H_0 成立时, $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(m+n-2)$. 在显著性水平

$\alpha = 0.05$ 下, 查表得临界值 $t_{0.975}(18) = 2.101$, 所以检验的拒绝域为

$$W_1 = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{10}; y_1, y_2, \dots, y_{10}) \mid \frac{|\bar{x} - \bar{y}|}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} > 2.101 \right\},$$

由样本观测值, 得 $\bar{x} = 0.273, \bar{y} = 0.267, s_1 = 0.1677, s_2 = 0.2839$, 因此 $\frac{|\bar{x} - \bar{y}|}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} = 0.0576 < 2.101$. 所以不拒绝 H_0 , 可以认为产品处理前后的含脂率无显著变化.

例 21-7 甲、乙两台机床加工同样的产品, 现从它们的产品中抽取若干件, 测得其直径分别为

甲机床	20.5	19.8	19.7	20.4	20.1	20.0	19.0	19.9
乙机床	19.7	20.8	20.5	19.8	19.4	20.6	19.2	

假设两台机床的直径 X 与 Y 都服从正态分布, 试在显著性水平 $\alpha = 0.10$, 比较甲、乙两台机床的加工精度有无显著差异?

分析: 本题要检验的是两个总体的方差是否相等. 由于这两个正态总体的均值未知, 故采用 F 检验.

解: 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 建立假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

取检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$, 则当 H_0 成立时, $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(m-1, n-1)$. 在显著性水平 $\alpha =$

0.10 下, 查表得临界值 $F_{0.95}(7, 6) = 4.21, F_{0.05}(7, 6) = \frac{1}{F_{0.95}(6, 7)} = \frac{1}{3.87}$, 所以检验的拒绝

域为

$$W_1 = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_7; y_1, y_2, \dots, y_6) \mid \frac{s_1^2}{s_2^2} < \frac{1}{3.87} \text{ 或者 } \frac{s_1^2}{s_2^2} > 4.21 \right\},$$

由样本观测值, 得 $s_1^2 = 0.2164$, $s_2^2 = 0.3967$, 因此 $\frac{s_1^2}{s_2^2} = 0.5456$, 而 $\frac{1}{3.87} < 0.5456 < 4.21$, 所以不拒绝 H_0 , 可以认为甲、乙两机床的加工精度无显著性差异.

例 21-8 杜鹃总是把蛋生在别的鸟巢中, 现从两个鸟巢中取出 24 只蛋, 其中 9 只来自甲鸟巢, 15 只来自乙鸟巢, 假设甲鸟巢蛋的长度服从正态分布 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 乙鸟巢蛋的长度服从正态分布 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 其中 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但未知. 现由样本观测值算出 9 只取自甲鸟巢蛋长度的样本均值为 $\bar{x} = 22.20$, 样本方差为 $s_X^2 = 0.4225$; 15 只取自乙鸟巢蛋长度的样本均值为 $\bar{y} = 21.12$, 样本方差为 $s_Y^2 = 0.5986$. (1) 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验两个鸟巢的杜鹃蛋的长度是否有显著性差异? (2) 试在显著性水平 $\alpha = 0.10$ 下, 检验假设 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 是否成立? (已知: $t_{0.025}(22) = 2.0739$, $F_{0.05}(8, 14) = 2.70$, $F_{0.05}(14, 8) = 3.22$).

分析: 本题要做两个检验, 第一是在两个总体的方差未知但相等的情况下, 检验这两个总体的均值是否相等. 这是做 t 检验. 另一个是在总体均值未知的情况下检验这两个正态总体的方差, 故采用 F 检验.

解: (1) 建立假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, 取检验统计量

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right) \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}}},$$

$$\text{则当原假设 } H_0 \text{ 成立时, } T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right) \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}}} \sim t(m+n-2).$$

对于给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$, 以及 $m = 9$, $n = 15$, 查表得 $t_{0.025}(22) = 2.0739$, 因此该检验的拒绝域为

$$W_1 = \left\{ (x_1, \dots, x_9; y_1, \dots, y_{15}) \mid \frac{|\bar{x} - \bar{y}|}{\sqrt{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{15}\right) \frac{8s_X^2 + 14s_Y^2}{22}}} > 2.0739 \right\},$$

由样本观测值, 得

$$s_w^2 = \frac{(m-1)s_1^2 + (n-1)s_2^2}{m+n-2} = \frac{8 \times 0.4225 + 14 \times 0.5986}{22} = 0.5346,$$

$$\text{所以, } \frac{|\bar{x} - \bar{y}|}{\sqrt{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{15}\right) \frac{8s_X^2 + 14s_Y^2}{22}}} = \frac{|22.20 - 21.12|}{\sqrt{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{15}\right) \frac{8s_X^2 + 14s_Y^2}{22}}} = 3.5034 > 2.0739,$$

所以拒绝 H_0 , 认为两个鸟巢的杜鹃蛋的长度有显著性差异.

(2) 建立假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

取检验统计量 $T = \frac{S_X^2}{S_Y^2}$, 则当原假设 H_0 成立时, $T = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F(8, 14)$. 对于给定的显著性

水平 $\alpha = 0.10$, 以及 $m = 9$, $n = 15$, 查表得 $F_{0.05}(8, 14) = 2.70$, $F_{0.95}(8, 14) = \frac{1}{F_{0.05}(14, 8)}$

$= \frac{1}{3.22} = 0.3105$, 因此该检验的拒绝域为

$$W_1 = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_9; y_1, y_2, \dots, y_{15}) \mid \frac{s_X^2}{s_Y^2} < 0.3105 \text{ 或 } \frac{s_X^2}{s_Y^2} > 2.70 \right\},$$

由样本观测值, 得 $\frac{s_X^2}{s_Y^2} = \frac{0.4225}{0.5986} = 0.7058$, 而 $0.3105 < 0.7058 < 2.70$, 所以不拒绝 H_0 , 可以认为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

21.3.3 计算犯两类错误的概率

例 21-9 设正态总体 $X \sim N(\mu, 300^2)$, 对 μ 作如下假设检验 $H_0: \mu = \mu_0 = 900, H_1: \mu > \mu_0$, 取样本容量 $n = 25$ 的一个简单随机样本, 若定 H_0 的接受域为 $W_0 = \{(x_1, x_2, \dots, x_{25}) \mid \bar{x} \in (-\infty, 995)\}$. (1) 求犯第 I 类(弃真)错误的概率; (2) 若 H_0 不正确, 而 $\mu = \mu_1 = 1070$ 正确, 求犯第 II 类(取伪)错误的概率是多少? ($\Phi(1.5833) = 0.9433, \Phi(1.25) = 0.8944$.)

解: H_0 的拒绝域为 $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_{25}) \mid \bar{x} \geq 995\}$.

(1) $P\{\text{弃真}\} = P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 正确}\} = P\{\bar{X} \geq 995 \mid \mu = \mu_0 = 900\} = 1 - P\{\bar{X} < 995 \mid \mu = \mu_0 = 900\} = 1 - P\left\{\frac{\bar{X} - 900}{\frac{300}{\sqrt{25}}} < \frac{995 - 900}{\frac{300}{\sqrt{25}}}\right\} = 1 - \Phi(1.5833) = 1 - 0.9433 = 0.0567$.

(2) $P\{\text{取伪}\} = P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 不正确}\} = P\{\bar{X} \leq 995 \mid \mu = \mu_0 = 1070\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 1070}{\frac{300}{\sqrt{25}}} \leq \frac{995 - 1070}{\frac{300}{\sqrt{25}}}\right\} = \Phi(-1.25) = 1 - \Phi(1.25) = 1 - 0.8944 = 0.1056$.

下面对本章内容做一小结.

1) 考试要求

(1) 理解显著性检验的基本思想, 掌握假设检验的基本步骤, 了解假设检验可能产生的两类错误.

(2) 了解单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验.

2) 复习指导

本章的复习应当注意两个问题: 第一是假设检验的基本思想. 这里包括什么是假设检验? 假设检验的实质是什么? 什么是检验的拒绝域? 什么是两类错误? 假设检验的步骤是什么? 什么是显著性检验? 等等. 掌握好这些概念, 对后面的解题大有帮助. 第二是正态总体下均值与方差的检验问题. 对于这类问题, 要在正确理解第 19 章中一些定理的条件下, 记住本章表中所列的公式. 特别要通过做适量的习题, 正确掌握好本章的内容.

责任编辑：郭 洁
特邀编辑：蔡君子
责任美编：一克米工作室

内容简介

本书是为参加全国研究生数学统一考试的考生而编写的复习用书。作者是全国著名的考研数学辅导专家，曾主编过多本关于考研数学辅导、考研数学题型分析、模拟试卷的书籍。

本书是按照最新的数学考研大纲逐项编写的，包括高等数学8章、线性代数6章、概率论与数理统计8章。每章分为导读、大纲及基础内容、题型方法与小结三个部分，有些还附有习题和参考解答。本书起点低，覆盖面广，着重方法介绍和问题小结，有助于考生全面而深入地复习。

本书既是参加全国研究生入学数学统一考试的考生的复习用书，也可作为在校大学生学习大学数学课程（高等数学、线性代数、概率论与数理统计）的参考书。

大学数学系列丛书

微积分（上）、（下）

微积分辅导（上）、（下）

线性代数与解析几何

线性代数与解析几何辅导

概率论与数理统计

概率论与数理统计辅导

数学实验基础

数学建模基础

高等数学方法导引

北方交通大学历年数学试题与题解（高等数学）

北方交通大学历年数学试题与题解（工程数学）

ISBN 7-81082-138-5



9 787810 821384 >

ISBN 7-81082-138-5/O·3

定价：42.00元